التقييم

ستُقَيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحدِّدها مُعلمك.

تعرُّف الوحدة

في هذه الوحدة، ستطور معرفتك عن وظيفة أنظمة نقل الحركة في المركبات الخفيفة وتشغيلها وصيانتها. تقدّم الوحدة دراسة متعمقة لأنظمة النقل الأساسية الثلاثة: القابض، وصندوق التروس، ومجموعة الدفع وناقل الحركة النهائي. ستستكشف أحدث التطورات في الإلكترونيات المستخدمة للتحكم في أنظمة نقل الحركة وتشغيلها، سواء في المركبات التقليدية أو في السيارات الرياضية. وقد أصبح من الشائع دمج هذه التطورات في النظام الإلكتروني العام للمركبة، ما يوفر تحسينات ملحوظة في قابلية القيادة واستهلاك الوقود والأداء. وستكتسب فهمًا لهذه التقنيات الجديدة، وطريقة دمجها في أنظمة نقل الحركة، وأهميتها في الحفاظ على نظام نقل الحركة في المركبة. وستُجري اختبارات وفحوصًا لتشخيص المشكلات مثل انزلاق القابض، ومشكلات وصلات صندوق التروس، وتآكل وصلات السرعة الثابتة. وستتعلم كيفية صيانة نظام نقل الحركة للمركبات الخفيفة استخدام هذه الاختبارات إلى جانب أدوات التشخيص المدمجة مع التركيز على سلامة المكونات وموثوقيتها.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك، وفي أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك بالعمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المُصمَّمة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة وتنفيذ أنشطة عملية ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل توفير معلومات عن:

- طريقة عمل آلية القابض اليدوي والأوتوماتيكي في المركبة الخفيفة ووظيفته ومكوناته
- أنواع صندوق التروس اليدوي والآلي في المركبات الخفيفة وطريقة عمله ومكوناته
- مكونات نظام مجموعة الدفع وناقل الحركة النهائي في المركبات الخفيفة وطريقة عملهما ووظيفتهما
- تنفيذ إجراءات إصلاح نظام نقل الحركة في المركبة الخفيفة وصيانته.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك تنفيذه للحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك إيجاد أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ فهم تشغيل آلية القابض في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسة		
A.P1 وصف تشغيل المكونات الرئيسة لأنواع مختلفة من آليات القوابض ووظيفتها. **تمرين تقييمي 67.1** **A.P2** شرح مبادئ تشغيل محول عزم الدوران ومكوناته. **تمرين تقييمي 67.1**	**A.M1** مقارنة المكونات الرئيسة لأنواع مختلفة من القوابض ومبادئ تشغيلها. **تمرين تقييمي 67.1**	**AB.D1** تبرير استخدام نوع معين من القابض وصندوق التروس لتطبيقين مختلفين في المركبات الخفيفة من حيث الغرض والوظيفة والأداء. **تمرين تقييمي 67.1**
نتاج التعلم ب فهم تشغيل صندوق التروس في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسة		
B.P3 وصف كيفية عمل صندوق التروس اليدوي الحديث. **تمرين تقييمي 67.2** **B.P4** شرح مبدأ تشغيل صندوق التروس الأوتوماتيكي. **تمرين تقييمي 67.2**	**B.M2** شرح مزايا وعيوب صندوق التروس اليدوي والأوتوماتيكي للمركبات الخفيفة. **تمرين تقييمي 67.2**	
نتاج التعلم ج فهم طريقة تشغيل نظام مجموعة الدفع وناقل الحركة النهائي في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناتهما الرئيسة		
C.P5 وصف وظيفة المكونات الرئيسة في نظام مجموعة الدفع في المركبات الخفيفة. **تمرين تقييمي 67.3** **C.P6** شرح مبادئ تشغيل ناقل الحركة النهائي ومجموعة التروس التفاضلية في المركبات الخفيفة. **تمرين تقييمي 67.3**	**C.M3** مقارنة بين ثلاث ترتيبات مختلفة لمجموعة القيادة ونواقل الحركة النهائية في المركبات الخفيفة. **تمرين تقييمي 67.3**	**C.D2** تحديد أسباب استخدام نوع معين من ترتيبات مجموعة الدفع ونواقل الحركة النهائية لتطبيقين مختلفين للمركبات الخفيفة من حيث الغرض والوظيفة والأداء. **تمرين تقييمي 67.3**
نتاج التعلم د اكتساب القدرة على إصلاح نظام نقل الحركة في المركبات الخفيفة وصيانته		
D.P7 إجراء الفحص والصيانة بأمان على نظام نقل الحركة في المركبات الخفيفة. **تمرين تقييمي 67.4**	**D.M4** الإبلاغ عن العيوب وإسناد الأعراض إلى الأعطال المحددة. **تمرين تقييمي 67.4**	**D.D3** تحليل نتائج الاختبار لتشخيص عيوب المكونات، والتآكل، وسوء التعديل في نظام نقل الحركة. **تمرين تقييمي 67.4**

بدء النشاط

للبدء، فكر في المركبات التي تعرفها والتي تستخدم التروس اليدوية التقليدية أو التروس الأوتوماتيكية. ضع قائمة بمزايا وعيوب أي من نظامي نقل الحركة. فكر في الخيارات المتاحة للسائق لتغيير التروس، وتفضيلات الركاب للرحلات السلسة، وتكاليف الصيانة، ومقدار التحكم في محرك المركبة وأي اعتبارات تتعلق بالسلامة.

نتاجات التعلم

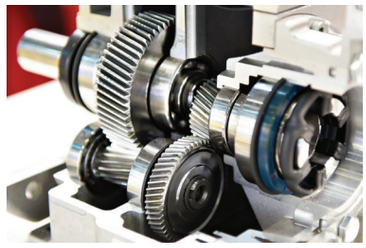
ستتعلم في هذه الوحدة:

أ } فهم تشغيل آلية القابض في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسة

ب } فهم تشغيل صندوق التروس في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسة

ج } فهم طريقة تشغيل نظام مجموعة الدفع وناقل الحركة النهائي في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناتهما الرئيسة

د } اكتساب القدرة على إصلاح نظام نقل الحركة في المركبات الخفيفة وصيانته



◄ المكونات الموجودة في صندوق التروس.

أ } فهم تشغيل آلية القابض في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسة

تقع مجموعة القابض بين المحرك وناقل الحركة /محور نقل الحركة.

ويتمثل الغرض من القابض ووظيفته الرئيسة في ما يأتي:

- توصيل ونقل عزم المحرك إلى ناقل الحركة/محور نقل الحركة لدفع المركبة أو إبطائها أو تسريعها.
- تخميد وامتصاص نبضات المحرك واهتزاز مجموعة نقل الحركة.
- توفير عملية تداخل وانفصال سلسة بين المحرك وناقل الحركة/محور نقل الحركة.
- فصل المحرك عن ناقل الحركة/محور نقل الحركة للسماح للمحرك بالاستمرار في العمل عندما تكون المركبة متوقفة.
- زيادة سرعة المركبة وخفضها.

المصطلح الرئيس

متعاشق - عندما تتشابك الأخاديد أو الأسنان في أحد المكونات مع أسنان متشابهة على مكون آخر، لتثبيتها في مكانها ومنعها من الالتفاف حول بعضها البعض.

تشغيل القابض اليدوي ومكوناته

يشير تشغيل القابض اليدوي إلى عملية تعشيق وفصل القابض من خلال الضغط على دواسة القابض في المركبة المزودة بنظام نقل حركة يدوي. تتكون مجموعة القابض من قرص القابض الذي يكون **متعاشقًا** مع عمود الإدخال في ناقل الحركة/محور نقل الحركة. يظهر في الصورة أدناه مجموعة قابض نموذجية لمركبة مع جميع الأجزاء المرتبطة بها.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 234 24/06/2025 10:57:51 ص



مجموعة القابض في المركبة. كم عدد المكونات التي يمكنك تسميتها؟

القوابض الإنتاجية

النابض اللولبي

اللوحة الضاغطة للنابض اللولبي تستخدم نوابض لولبية صغيرة. ووجه اللوحة الضاغطة عبارة عن حلقة كبيرة ومسطحة تتلامس مع قرص القابض في أثناء تعشيق القابض. أما ظهرها، فيحتوي على جيوب للنوابض اللولبية وكتائف لتثبيت أذرع التحرير.

في أثناء **حركة القابض**، تتحرك اللوحة الضاغطة ذهابًا وإيابًا داخل غطاء القابض. تُثبَّت أذرع التحرير داخل اللوحة الضاغطة لتحريك وجه لوحة الضغط بعيدًا عن قرص القابض ودولاب الموازنة (الحذّافة).

تُركَّب نوابض مشبكية صغيرة حول أذرع التحرير لتمنعها من الاهتزاز عندما تكون في وضع التحرير الكامل. يُركَّب غطاء اللوحة الضاغطة فوق النوابض وأذرع التحرير ووجه اللوحة الضاغطة. والغرض الأساسي من الغطاء هو تجميع الأجزاء معًا. توجد ثقوب حول الحافة الخارجية للغطاء لتثبيت لوحة الضغط بدولاب الموازنة (الحذّافة).

النابض الغشائي

اللوحة الضاغطة للنابض الغشائي تستخدم نابضًا غشائيًا مفردًا بدلًا من النوابض اللولبية. النابض الغشائي عبارة عن قرص كبير مستدير من الفولاذ اللولبي. يكون النابض منحنيًا أو على شكل طبق وله قطاعات على شكل شرائح دائرية تمتد من الحافة الخارجية إلى المركز. يُركَّب النابض الغشائي داخل اللوحة الضاغطة مع ملامسة الحافة الخارجية للجزء الخلفي من وجه اللوحة الضاغطة. تُثبَّت الحافة الخارجية للغشاء باللوحة الضاغطة وتُحرك حول حلقات تقع على مسافة حوالي 1 بوصة (25.4 مم) من الحافة الخارجية.

القابض أحادي اللوحة

يتكون القابض أحادي اللوحة من قرص احتكاكي واحد يُعرف أيضًا باسم البطانة الاحتكاكية تحتوي هذه البطانة على أسطح احتكاك ثنائية الجوانب. تعمل هذه البطانة على توصيل عمود الكرنك بالعمود المدفوع، وتنقل الحركة الدورانية وعزم الدوران. يشتمل هذا النوع من القوابض على لوحة احتكاكية واحدة فقط، ومن هنا جاءت تسمية القابض أحادي اللوحة.

القابض الرطب والقابض الجاف

تكون القوابض اليدوية إما *رطبة* وإما *جافة*، ويوضح الجدول 67.1 الفروقات الأساسية بين هذين النوعين.

المصطلح الرئيس

حركة القابض - يؤدي الضغط على دواسة القابض إلى فصل الاتصال بين المحرك وناقل الحركة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 235 24/06/2025 10:57:52 ص

المهارات

- المبادرة
- التوجيه الذاتي

ستحتاج إلى إجراء أبحاث عن القابض الجاف والقابض الرطب والنظر إلى صورهما. يمكن إجراء الأبحاث باستخدام مواقع إلكترونية أو بدراسة مركبات حقيقية.

الجدول 67.1 الاختلافات الرئيسة بين القوابض الجافة والرطبة

القابض الجاف	القابض الرطب
لا يوجد زيت بين لوحات القابض	وجود زيت فعليًّا بين لوحات القابض
معامل احتكاك مرتفع، وبالتالي قدرة أعلى على نقل العزم	معامل احتكاك منخفض، وبالتالي قدرة أقل على نقل العزم
لوحة القابض ليست مثقبة	لوحة القابض مثقبة
تكاليف التشغيل والتصميم منخفضة	تكاليف التشغيل والتصميم عالية
عادةً ما يُستخدَم قابض جاف أحادي اللوحة	عادةً ما يُستخدَم قابض رطب متعدد اللوحات
عمر أقصر مقارنةً بالقابض الرطب	عمر أطول مقارنةً بالقابض الجاف

قوابض السيارات الرياضية

يصمم المصنعون قوابض السيارات الرياضية للتعامل مع المتطلبات الشديدة لبيئات السباقات. وتُهندَس هذه القوابض لتوفير تعشيق سريع، وسعة عزم دوران عالية، وسرعات مرتفعة، وتحمل العمل في ظل الظروف القاسية.

القوابض المجدافية

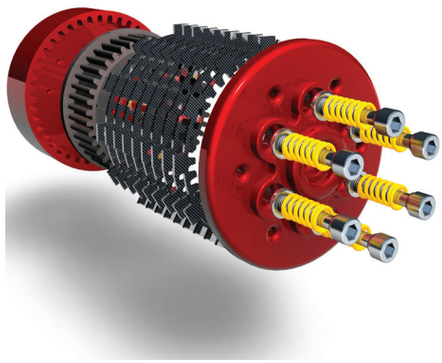
يشير مصطلح "القابض المجدافي" غالبًا إلى تصميم قرص القابض الذي يتميز عادةً بامتدادات شبيهة بالمجاديف على سطحه. تساعد هذه الامتدادات على زيادة مساحة السطح وتحسين التعشيق الاحتكاكي مع اللوحة الضاغطة، وهذا يسمح بنقل القدرة بكفاءة أعلى.

القوابض الانزلاقية

القابض الانزلاقي، المعروف أيضًا باسم محدد عزم الدوران الخلفي أو قابض الحد من عزم الدوران الخلفي، هو نوع خاص من القوابض يُستخدم بشكل أساسي في المركبات عالية الأداء. وتتمثل وظيفته الرئيسة في منع انغلاق العجلة الخلفية في أثناء خفض الغيار العنيف أو التباطؤ المفاجئ.

القوابض متعددة اللوحات

تتكون القوابض متعددة اللوحات من عدة لوحات احتكاكية متداخلة مع لوحات فولاذية، مكدسة بشكل متناوب. وتستطيع هذه القوابض التعامل مع أحمال عزم دوران أعلى مقارنةً بالقوابض أحادية اللوحة، حيث يمكن لكل لوحة نقل العزم، ما يجعلها مناسبة للتطبيقات عالية الأداء. إضافة إلى ذلك، تتميز هذه القوابض بتصميم مدمج. فعلى الرغم من قدرتها العالية على نقل العزم، يُمكن للمصنعين تصميم القوابض متعددة اللوحات بحيث تكون صغيرة الحجم نسبيًا، ما يجعلها ملائمة للاستخدام في مركبات متنوعة.



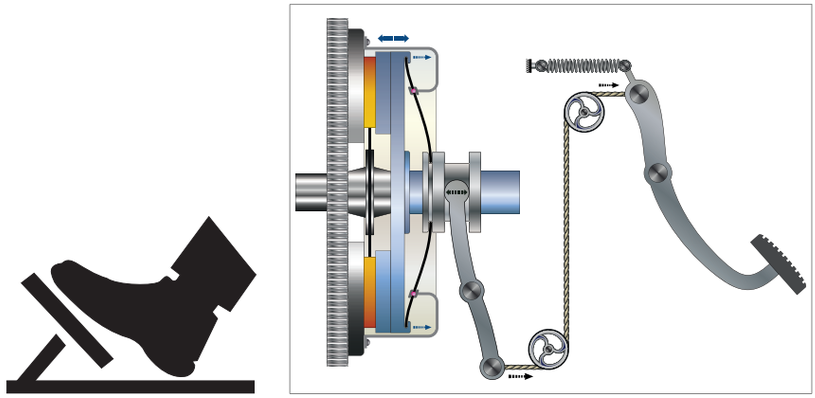
◄ هل يمكنك تسمية مركبات تستخدم القوابض الانزلاقية؟

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 236 24/06/2025 10:57:53 ص

تعشيق القوابض وفصلها

يؤدي ضغط السائق على دواسة القابض إلى دفع محمل الإخراج (محمل التحرير) قبالة أصابع اللوحة الضاغطة. تُثبَّت اللوحة الضاغطة وتدور مع دولاب الموازنة. وعند تطبيق القوة على مركز اللوحة الضاغطة، يُحرِّر الضغط على القرص الاحتكاكي من خلال اللوحة الضاغطة. وهذا يعني أن القرص الاحتكاكي لا ينقل السرعة أو العزم من المحرك. ومع إزالة الضغط عن قرص القابض، يمكن للسائق تشغيل المحرك دون نقل العزم إلى ناقل الحركة/محور نقل الحركة.

عندما يقلل السائق الضغط على دواسة القابض، يعمل نابض رجوع الدواسة ونابض اللوحة الضاغطة معًا لإعادة دواسة القابض إلى وضع السكون (وضع تعشيق القابض). ويؤدي ارتفاع دواسة القابض إلى تحرير الضغط عن محمل الإخراج والقوة المطبقة على نابض اللوحة الضاغطة. وهذا يسمح لقوة اللوحة الضاغطة بتثبيت القرص الاحتكاكي بين اللوحة الضاغطة وسطح دولاب الموازنة، ما يؤدي فعليًا إلى دوران الوحدة كأنها كيان واحد.



الشكل 67.1 آلية شوكة القابض ومحمل التحرير. عند الضغط على دواسة القابض، تحرك الوصلة شوكة القابض، والتي بدورها تطبق القوة على محمل التحرير. ويؤدي هذا إلى تحرير قوة التثبيت التي تطبقها اللوحة الضاغطة على قرص القابض.

اللوحة الضاغطة

الغرض من اللوحة الضاغطة هو تطبيق قوة على قرص القابض الذي ينقل عزم المحرك وسرعة دورانه من المحرك إلى ناقل الحركة/محور نقل الحركة. يتطلب ذلك وجود نابض قوي لتطبيق قوة تثبيت كافية على قرص القابض. ومع ذلك، يجب أن تكون قوة قدم السائق قادرة على تحرير قوة نابض اللوحة الضاغطة القوي لفصل القابض.

اللوحة الضاغطة، مثل دولاب الموازنة، تُصنَع عادة من الحديد الزهر العقدي. وتُشكَّل منطقة ناعمة ومصقولة على جانب واحد لتكون سطح الاتصال مع القرص الاحتكاكي. عند تعشيق القابض، يدفع النابض اللوحة الضاغطة نحو دولاب الموازنة، ما يثبت القرص الاحتكاكي بين دولاب الموازنة واللوحة الضاغطة. يتدفق عزم المحرك من خلال القابض إلى عمود الإدخال في نظام نقل الحركة. تربط ثلاثة أو أربعة أشرطة دفع (أو مشابك) اللوحة الضاغطة بغطاء القابض. وتساعد هذه الأشرطة المصنوعة من فولاذ النوابض على إبعاد اللوحة الضاغطة عن دولاب الموازنة عند فصل القابض.

قرص القابض

قرص القابض دائري الشكل وله فتحة مركزية مُخَدَّدة تنزلق فوق أسنان عمود الإدخال في ناقل الحركة/ محور نقل الحركة. تُثبَّت مادة احتكاكية على كلا جانبي قرص القابض باستخدام المسامير. يلامس أحد الجانبين دولاب الموازنة الخاص بالمحرك، بينما يلامس الجانب الآخر السطح الاحتكاكي للوحة الضاغطة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 237 24/06/2025 10:57:54 ص

تعمل المواد الاحتكاكية تحت درجات حرارة وضغوط عالية. ولسنوات عديدة، استُخدِم الأسبستوس بشكل شائع في صنع بطانات القوابض والفرامل. ولكن هذه المادة لم تعد تُستخدم بسبب أضرار استنشاق جسيماته الدقيقة، التي تسبب أضرارًا خطيرة للرئتين. في الوقت الحالي، قد تحتوي المواد الاحتكاكية للقابض على الورق والقطن وقطع صغيرة من أسلاك النحاس أو النحاس الأصفر، مع استخدام الراتنغ لتماسك المزيج.

محامل التحرير

يُثبَّت محمل التحرير على شوكة القابض ويمارس عمله على أصابع اللوحة الضاغطة. معظم الأنظمة تحرِّك محمل التحرير باتجاه دولاب الموازنة لفصل القابض. ومع ذلك، تحتوي بعض الأنظمة على آلية سحب تحرك المحمل بعيدًا عن دولاب الموازنة لفصل القابض. يضغط محمل التحرير على أصابع النابض الغشائي أو أذرع النابض اللولبي. ويؤدي ذلك إلى إزالة ضغط النابض عن اللوحة الضاغطة بحيث لا تضغط على القرص الاحتكاكي مقابل دولاب الموازنة. تدور أصابع النابض الغشائي (أو أذرع النابض اللولبي) بسرعة دوران عمود الكرنك لأن اللوحة الضاغطة مثبتة على دولاب الموازنة. وفي المقابل، يكون نظام تشغيل القابض جزءًا من هيكل السيارة ولا يدور. ويمثل محمل التحرير النقطة التي يلتقي فيها نظام تشغيل القابض الثابت وغير المتحرك مع مجموعة القابض التي تدور بسرعة كبيرة.

معظم محامل تحرير القابض تكون من النوع الكروي. ويمتص المحمل حمولة دفع عندما تضغط الحلقة الخارجية على أصابع النابض الغشائي أو أذرع النابض اللولبي. وعند ملامسة الحلقة الخارجية لأصابع أو أذرع النابض أو الأذرع، يجب أن تدور معها بسرعة دوران عمود الكرنك الخاص بالمحرك. تُثبَّت الحلقة الداخلية للمحمل على صرة أو جلبة حديدية. في بعض التصاميم، تقوم الشركات المصنعة بتصنيع الحلقة الداخلية والجلبة للمحمل كقطعة واحدة. وتظل الحلقة الداخلية والجلبة للمحمل ثابتة ولا تدور عند دوران الحلقة الخارجية.

دولاب الموازنة (الحذَّافة)

يؤدي دولاب الموازنة في المحرك أربع وظائف أساسية هي:

- تخفيف نبضات طاقة المحرك أو امتصاصها
- امتصاص بعض الحرارة الناتجة عن تشغيل القابض
- توفير نقطة اتصال لمحرك التشغيل لتدوير المحرك
- توفير سطح العمل للقرص الاحتكاكي للقابض.

المهارات

- التحليل

حلِّل وظيفة دولاب الموازنة (الحذَّافة).

يشتمل دولاب الموازنة على كتلة كبيرة تخلق قصورًا ذاتيًا. ويؤثر هذا القصور الذاتي في دوران عمود الكرنك لتخفيف نبضات الطاقة من المحرك. في المحرك العامل، يتسارع عمود الكرنك عندما تكون أسطوانة المحرك في طور الاشتعال، ثم يتباطأ بسبب الاحتكاك الداخلي للمحرك حتى طور الاشتعال التالي. يعمل القصور الذاتي الناتج عن كتلة دولاب الموازنة على تثبيت سرعة دوران عمود الكرنك بشكل أكبر، ما يخفف من نبضات الإشعال في المحرك.

الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة يولد حرارة. ويمتص دولاب الموازنة بعض الحرارة الناتجة عن تشغيل القابض عبر عمله مسربًا حراريًّا للقرص الاحتكاكي بالقابض. يُركَّب ترس حلقي خارجي على محيط دولاب الموازنة، إما بالضغط وإما اللحام. عند تشغيل المحرك، يتشابك ترس موتور بدء الحركة مع الترس الحلقي لدولاب الموازنة. وبتخفيض التروس، ينقل دولاب الموازنة دوران محرك التشغيل إلى عمود الكرنك لتدوير المحرك.

الجانب المواجه لنظام النقل في دولاب الموازنة يحتوي على سطح أملس ومصقول، ويشكل سطح العمل للقرص الاحتكاكي بالقابض. يجب على الشركات المصنعة إنهاء هذا السطح بشكل مناسب للسماح بانزلاق كافٍ عند تشغيل وإيقاف القابض ولمنع الانزلاق عندما يكون القابض في وضع التعشيق.

يُصنع دولاب الموازنة من الحديد الزهر ويُثبت في نهاية عمود الكرنك الخاص بالمحرك. تحتوي مادة الحديد الزهر على نسبة كربون تبلغ حوالي 3%، ما يوفر سطحًا مناسبًا لقرص القابض. يعمل الكربون، الذي يكون في صورة غرافيت، كمادة تزليق لتوفير تشغيل سلس للقابض. ويُلحم الترس الحلقي أو يُضغط على القطر الخارجي لدولاب الموازنة.



◄حدافة بعد تشكيلها (تجليخها) للحصول على سطح التشطيب المناسب لقرص القابض البديل.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 238 24/06/2025 10:57:55 ص

التصميم الإنشائي واستخدام المواد

البطانات

بطانة القابض، المعروفة أيضًا باسم *القرص الاحتكاكي للقابض*، هي مكون أساسي في نظام نقل الحركة اليدوي للمركبة. وتقع بين دولاب الموازنة واللوحة الضاغطة في مجموعة القابض. الوظيفة الرئيسة لبطانة القابض هي تسهيل التعشيق والفصل بين قدرة المحرك ونظام نقل الحركة، ما يسمح للسائق بتغيير السرعات بفعالية.

وقفة للتفكير	اشرح مزايا وعيوب بطانات القابض التي تحتوي على الأسبستوس.
تلميح	فكِّر في التأثيرات الجانبية للأسبستوس على الرئتين من جهة، وخصائصه المرغوبة من جهة أخرى.
توسيع الأفق	ما الخواص التي تجعل الأسبستوس مرغوبًا. ما المخاطر الصحية والتأثير البيئي للأسبستوس. لماذا أصبحت المواد الخالية من الأسبستوس تُستخدَم مؤخرًا؟

نصائح للسلامة

عند العمل بالقرب من بطانات القابض، افترض دائمًا أنها تحتوي على غبار الأسبستوس. ولا بد من اتخاذ احتياطات تشمل ترطيب قرص الاحتكاك قبل إزالته لمنع أي غبار من الانتشار في الهواء.

اللوحات الدافعة

اللوحات الدافعة بالقابض، والمعروفة أيضًا بلوحات القابض أو لوحات الاحتكاك، هي جزء أساسي من مجموعة القابض. تعمل على نقل الطاقة من المحرك إلى نظام نقل الحركة عن طريق تعشيق وفصل المحرك عن عمود الإدخال في ناقل الحركة.

النوابض

نوابض القابض من المكونات الأساسية في مجموعة القابض في المركبات ذات أنظمة نقل الحركة اليدوية. وهي نوابض لولبية موضوعة داخل مجموعة القابض، وعادةً ما تكون بين اللوحة الضاغطة وصرة القابض.

حسابات العزم

سعة عزم القابض هي مقدار العزم الذي يمكن أن ينقله القابض، سواء كان في حالة انزلاق أو عند الإغلاق الكامل. تتأثر سعة عزم القابض بمجموعة من العوامل، منها:

- إجمالي مساحة سطح الاحتكاك
- معامل الاحتكاك
- القوة الطبيعية المؤثرة في القابض
- عدد عناصر الاحتكاك

التعبير الرياضي لسعة العزم لقابض أحادي اللوحة هو:

$$T_c = 2\frac{2}{3}n\,\frac{r_2^3 - r_1^3}{r_2^2 - r_1^2}F_a$$

التعبير الرياضي لسعة عزم القابض متعدد الأقراص (عدد الأقراص z):

$$T_c = z\frac{2}{3}n\,\frac{r_2^3 - r_1^3}{r_2^2 - r_1^2}F_a$$

حيث إن:

z – عدد *اللوحات مضروبًا في 2*

F_a (N) - القوة العادية للضغط على لوحة القابض

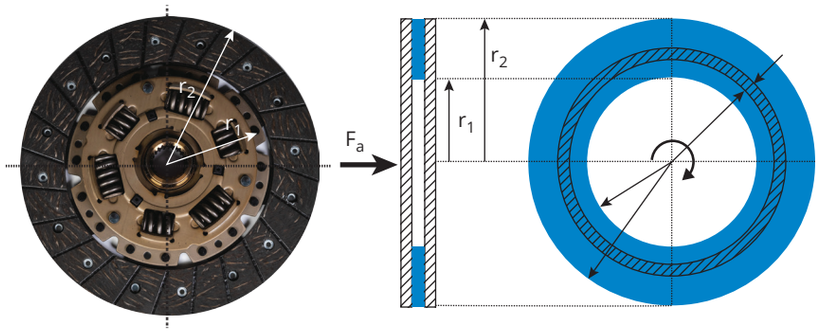
T_c (Nm) - سعة عزم الدوران للقابض

r_1 (m) - نصف القطر الداخلي لسطح الاحتكاك

r_2 (m) - نصف القطر الخارجي لسطح الاحتكاك، كما هو موضح في الشكل 67.2

μ — معامل الاحتكاك.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 239 24/06/2025 10:58:18 ص



الشكل 67.2 حساب سعة عزم القابض.

مثال عملي

احسب عزم قابض جاف أحادي اللوحة، إذا علمت أن:

- القوة العادية 250 نيوتن
- القطر الخارجي 0.3 م
- القطر الداخلي 0.2 م
- معامل الاحتكاك 0.4

عند تعويض القيم المعطاة في المعادلة، نحصل على:

$$T_c = 2 \times \frac{2}{3} \times 0.4 \times \frac{0.3^3 - 0.2^3}{0.3^2 - 0.2^2} \times 250$$

$$= 50.7 \text{ N m}$$

مثال عملي

احسب سعة عزم الدوران لقابض رطب متعدد الأقراص، إذا علمت أن:

- عدد أقراص (لوحات) الاحتكاك 5
- القوة العادية 250 نيوتن
- القطر الخارجي 0.3 م
- القطر الداخلي 0.2 م
- معامل الاحتكاك 0.07

عند تعويض القيم المعطاة في المعادلة، نحصل على:

$$T_c = 10 \times \frac{2}{3} \times 0.07 \times \frac{0.3^3 - 0.2^3}{0.3^2 - 0.2^2} \times 250$$

$$= 44.3 \text{ N m}$$

يمكن استخدام الخوارزمية نفسها لحساب عزم الكبح في المركبات المزوَّدة بنظام مكابح قرصيّ.

حالات تشغيل القابض

في أثناء التشغيل، يمكن أن يكون للقابض أربع حالات تشغيل:

- **مفتوح**: لا يُنقل أي عزم بين عمودي الإدخال والإخراج.
- **الانزلاق**: يُنقل بعض العزم بين عمودي الإدخال والإخراج، ويكون الفرق في السرعة بين العمودين كبيرًا، مثلًا 500 دورة/الدقيقة.

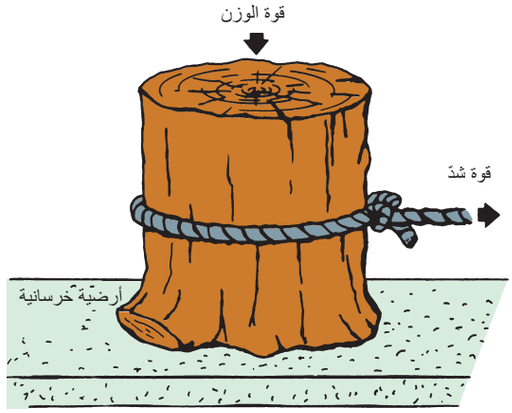
XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 240 24/06/2025 10:58:30 ص

- **الانزلاق الدقيق**: يُنقل كل عزم الإدخال تقريبًا عبر القابض، ويكون الفرق في السرعة بين العمودين صغيرًا جدًا، حوالي 5–10 **دورات/الدقيقة (rpm)**.
- **مغلق (مُقفل، مُثبت)**: لا يوجد انزلاق بين عمودي الإدخال والإخراج، ويُنقل كل عزم وسرعة الإدخال عبر القابض لنقل صندوق التروس على التروس المحددة.

معامل الاحتكاك

يُعبَّر عن مقدار الاحتكاك بين جسمين أو سطحين عادةً بقيمة تُعرف بمعامل الاحتكاك، ويُرمز له بالحرف اليوناني (μ). ويُحسَب معامل الاحتكاك بقسمة قوة الشد على قوة الوزن (الشكل 67.3). قوة الشد (F_t) هي القوة اللازمة لسحب أحد السطحين عبر الآخر. قوة الوزن (G) هي القوة التي تضغط على الجسم المسحوب. تكون معادلة حساب معامل الاحتكاك كالآتي:

$$\frac{F_t}{G} = \mu$$



الشكل 67.3 معامل الاحتكاك (μ) في هذا المثال يساوي 0.5.

مثال عملي

احسب معامل الاحتكاك إذا كانت قوة الشد 445 نيوتن وقوة الوزن 890 نيوتن.

$$\mu = \frac{445}{890}$$
$$= 0.5$$

عندما يكون $\mu = 0.25$، ستكون قوة الشد المطلوبة 222.5 نيوتن فقط.

تدفق قدرة المحرك

تدخل في تدفق قدرة المحرك الأساسي عدة مكونات:

- **الاحتراق**: في محرك الاحتراق الداخلي، يختلط الوقود مع الهواء ويشتعل داخل غرفة الاحتراق. فتطلق عملية الاحتراق هذه طاقة في شكل حرارة.
- **التمدد**: تتمدد الغازات ذات الضغط العالي الناتجة عن الاحتراق بسرعة، ما يدفع المكبس إلى الأسفل.
- **الطاقة الميكانيكية**: تُحوَّل حركة المكبس إلى طاقة ميكانيكية ينقلها عمود الكرنك.
- **نظام نقل الحركة**: تُنقل الطاقة الميكانيكية من المحرك عبر أنظمة نقل الحركة التي تتضمن التروس والأعمدة والقوابض والتروس التفاضلية. تعدِّل أنظمة نقل الحركة سرعة وعزم الخرج لتلبية متطلبات الحمل.

المصطلح الرئيس

rpm – عدد الدورات في الدقيقة.

المهارات

- الإبداع
- الابتكار

يمكنك استخدام المثال العملي أعلاه لافتراض بعض أرقام معامل الاحتكاك وتأثيره على قوة الشد.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 241 24/06/2025 10:58:30 ص

- **الخرج**: تُنقَل الطاقة الميكانيكية إلى العجلات الدافعة في المركبة.

تدفق القدرة في دواسة القابض

يجري تدفق القدرة في نظام دواسة القابض بنقل القوة من قدم السائق إلى النقطة التي تُستخدم فيها لفصل أو تعشيق آلية القابض في المركبة ذات ناقل الحركة اليدوي.

في ما يأتي شرح أساسي لكيفية تدفق القدرة عبر نظام دواسة القابض:

- **دخل السائق**: تبدأ العملية عند ضغط السائق على دواسة القابض بقدمه. تُولِّد القوة المُطبَّقة بواسطة القدم على الدواسة طاقة ميكانيكية، فتعمل الدواسة كأنها رافعة.
- **دواسة القابض**: نظام الوصلات يربط بين دواسة القابض وأسطوانة القابض الرئيسة. وعند ضغط السائق على الدواسة، تُفعَّل الأسطوانة الرئيسة.
- **أسطوانة القابض الرئيسة**: توجد عادةً في حجرة المحرك وتحتوي على سائل هيدروليكي. وعند ضغط السائق على الدواسة، يُدفع السائل الهيدروليكي عبر أنبوب هيدروليكي.
- **الأنبوب الهيدروليكي**: ينقل الأنبوب الهيدروليكي السائل من الأسطوانة الرئيسة إلى أسطوانة القابض الثانوية.
- **أسطوانة القابض الثانوية**: توجد أسطوانة القابض الثانوية عادةً بالقرب من آلية القابض. وعند دفع السائل الهيدروليكي إلى الأسطوانة الثانوية، يُطبِّق ضغطًا على آلية تحرير القابض.
- **آلية تحرير القابض**: تتكون من شوكة تحرير مع زوج من الأذرع الشوكية، مُثبتة على صرة محمل تحرير القابض، في اتجاه عمودي على محور صرة المحمل المذكورة، وتكون متعاشقة. الضغط المُطبَّق بواسطة الأسطوانة الثانوية يؤدي إلى تحرير آلية القابض، وهذا يؤدي إلى فصل لوحة القابض عن دولاب الموازنة، فيقطع تدفق القدرة من المحرك إلى صندوق التروس.
- **ناقل الحركة**: عند فصل القابض، لا تُنقَل قدرة المحرك إلى ناقل الحركة، فيسمح ذلك للسائق بتغيير التروس دون إلحاق ضرر بمكونات ناقل الحركة.
- **التحرير**: عند رفع السائق قدمه عن دواسة القابض، ينخفض الضغط الهيدروليكي في النظام، وهذا يسمح للقابض بالتعشيق مرة أخرى وإعادة تدفق القدرة من المحرك إلى ناقل الحركة.

باختصار، تدفق القدرة في نظام دواسة القابض يتضمن تحويل الطاقة الميكانيكية من قدم السائق إلى ضغط هيدروليكي يعمل على فصل آلية القابض وتعشيقها، وهذا بدوره يتحكم في نقل القدرة بين المحرك وناقل الحركة في المركبة ذات ناقل الحركة اليدوي.

تشغيل القابض الأوتوماتيكي ومكوناته

المهارات

- مهارات التواصل
- العمل الجماعي

تواصل مع زملائك في الصف لإجراء مقارنة جيّدة بين القابض اليدوي والقابض الأوتوماتيكي. يمكن تنفيذ هذه المقارنة على مركبات حقيقية موجودة في ورشة العمل.

يتكوّن نظام القابض الأوتوماتيكي، المعروف أيضًا بنظام نقل الحركة الأوتوماتيكي، عادةً من عدة مكونات رئيسة. تُصمَّم هذه الأنظمة من قِبَل المُصنِّعين للتحكم في تعشيق وفصل القابض دون الحاجة إلى تدخل يدوي. وقد تختلف المكونات اعتمادًا على التصميم والتكنولوجيا المستخدمة، ولكن في ما يأتي بعض المكونات الشائعة الموجودة في أنظمة القابض الأوتوماتيكي.

مكونات القابض الأوتوماتيكي

المضخة الأمامية

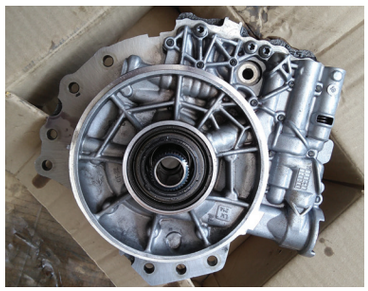
يتطلب النظام الهيدروليكي لناقل الحركة الأوتوماتيكي إمدادًا مستمرًا من السائل تحت الضغط. وتُؤدي المضخة الهيدروليكية الأمامية هذه الوظيفة. يُشغَّل محول العزم المضخة عندما يكون المحرك في حالة تشغيل. تتعاشق الألسنة أو الفتحات المُشكَّلة على صرة أو فوهة المحول مع عضو تدوير المضخة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 242 24/06/2025 10:58:30 ص

المكونات الخارجية

العلبة ومبيت التوسعة وحوض الزيت

تصنع علب نواقل الحركة الأوتوماتيكية الحديثة من الألمنيوم الخفيف والسبائك المعدنية. أما علب نواقل الحركة القديمة، فكانت تُصنع أحيانًا من الحديد المصبوب. عندما يكون ناقل الحركة جديدًا، تُترك علبته عادةً دون طلاء.

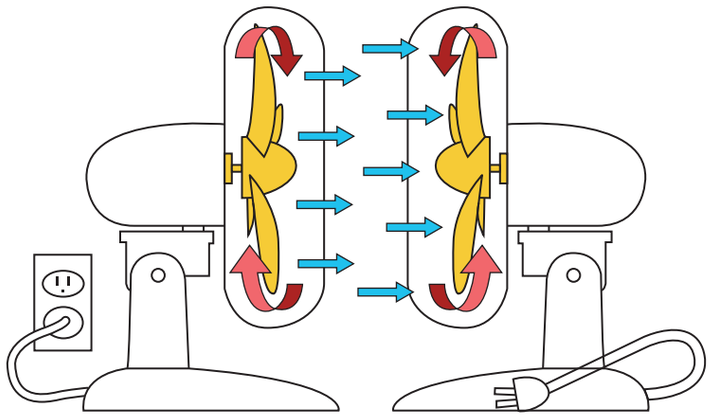


◄ مضخة أمامية تُظهر عضو تدوير المحول وهو في حالة تعشيق في المضخة

دواليب الموازنة السائلية (القارنات)

يشبه دولاب الموازنة السائلي أو (القارنة السائلية) مروحتين تواجه كل منهما الأخرى (الشكل 67.4). تُدار إحدى المروحتين، وهي المروحة الدافعة، بواسطة المحرك (المضخة). أما المروحة الثانية، فتكون متصلة بعمود الإدخال لناقل الحركة.

عند طرح السائل من المروحة الدافعة، يضرب المروحة المدفوعة، ما يؤدي إلى بدء دوران المروحة الثانية (التوربين). وعند دوران المروحة الثانية، يبدأ عمود الإدخال لناقل الحركة أيضًا بالدوران.



مروحة خاملة مروحة نشطة

الشكل 67.4 مروحة تدفع مروحة ثانية بطريقة تشبه القارنة السائلية، ولكن باستخدام الهواء وسيطًا بدلًا من سائل نقل الحركة.

محوّل العزم

لم تعد أنظمة نقل الحركة الحديثة تستخدم القارنات السائلية، على الرغم من أن مبدأ عمل محوّل العزم ما يزال مشابهًا للقارنة السائلية ولكنه يتضمن مكوّنًا إضافيًا. يتألف محوّل العزم ذي المرحلة الواحدة، في أبسط أشكاله، من ثلاثة عناصر: الدافع والتوربين والعضو الساكن. وتحتوي جميعها على شفرات مائلة أو منحنية وموجودة داخل مبيت واحد. تفصل محامل دفع بين هذه العناصر مع الحفاظ على علاقة وثيقة لضمان نقل عزم فعال.



◄ محول عزم مكشوف لإظهار الدافع والتوربين والعضو الساكن.

يحتوي الدافع على العديد من الشفرات المثبتة على مبيت المحوّل لتشكيل عضو التدوير (مثل المروحة المتصلة بالقارنة السائلية). وتدور هذه الشفرات مع المبيت. ولما كان المبيت مثبتًا بلوحة المحرك المرنة، فإن الدافع يدور بسرعة المحرك نفسها. تتميز كل شفرة من شفرات الدافع بانحناء طفيف وتُثبَّت بشكل شعاعي داخل المبيت. يقوم الدافع بجعل السائل يتدفق داخل المحوّل.

يشبه التوربين في تركيبه الدافع ولكنه يحتوي على شفرات أكثر وذات انحناء أكبر. ويكون اتجاه انحناء شفرات التوربين معاكسًا لاتجاه شفرات الدافع. يتمتع التوربين بحرية الدوران داخل المبيت، ويتضمن المحور المركزي شفرات متعاشقة مع شفرات عمود الإدخال لعلبة ناقل الحركة. يقوم السائل الخارج من الدافع بتدوير التوربين، ما يؤدي إلى دوران عمود الإدخال لناقل الحركة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 243 24/06/2025 10:58:31 ص

مبادئ تشغيل دولاب الموازنة السائلي ومحوّلات العزم

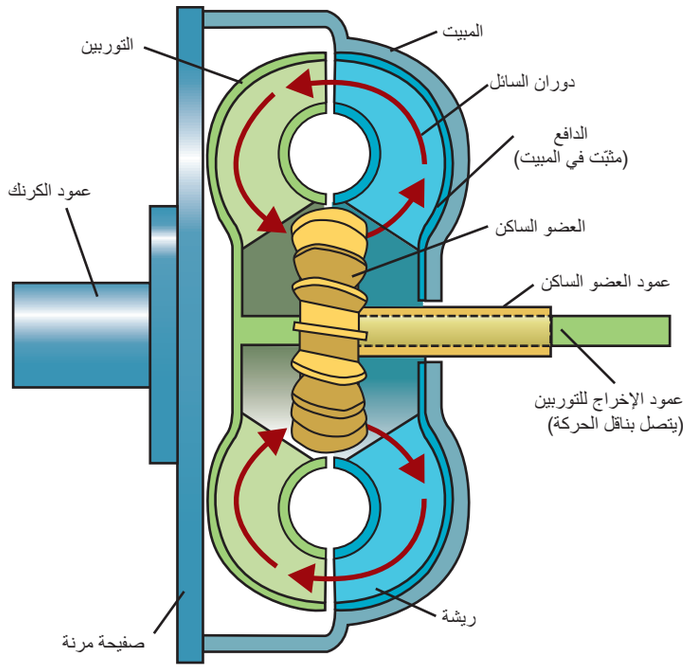
عند بدء تشغيل المحرك، تقوم مضخَّة ناقل الحركة بملء المحوّل بسرعة وضغط السائل الهيدروليكي في المحوّل. يقوم المحرك بتدوير الدافع، ويدور الدافع بسرعة عمود الكرنك. ويتم تعشيق التوربين مع عمود الإدخال لناقل الحركة.

عند اختيار السائق للسرعة، يُقفَل عمود الإدخال مع عمود الإخراج لناقل الحركة من خلال التروس والأطواق والقوابض المختلفة في ناقل الحركة. يستخدم الدافع القوة الطردية لرمي السائل إلى الخارج. يتبع السائل العلبة ويضرب شفرات التوربين، ثم يعود حول حلقة التوجيه في اتجاه الأمام. ويحدث ذلك بسبب شكل المبيت وانحناء الشفرات.

عندما يكون المحرك في وضع اللاحمل، لا ينقل الدافع سوى القليل من العزم إلى التوربين، لأن تدفق السائل يكون بطيئًا جدًا. وعند تسارع المحرك، يؤدي ارتفاع سرعة الدافع إلى دفع السائل عبر التوربين بقوة أكبر، وهذا يجعل التوربين يبدأ في الدوران وينقل العزم إلى عمود الإدخال لناقل الحركة. يبقى السائل، الذي ما يزال عند سرعة عالية، يتدفق بين شفرات التوربين. يغادر السائل التوربين في اتجاه معاكس لدوران الدافع بسبب انحناء شفرات التوربين.

في القارنة السائلية، يضرب تدفق السائل الدافعَ في الاتجاه المعاكس لدورانه، ما يقلل الكفاءة والعزم.

في محوّل العزم، يقوم العضو الساكن بإعادة توجيه السائل بحيث يعاود دخول السائل إلى الدافع في اتجاه دوران الدافع نفسه (شكل 67.5). ويُعاد تدوير الطاقة المتبقية في السائل بعد تدوير التوربين، ما يساعد على تدوير الدافع ويسمح للمحرك بالدوران أسرع. وتؤدي هذه العملية إلى مضاعفة العزم. وعند مضاعفة العزم، يظل العضو الساكن ثابتًا بينما يدور التوربين والدافع.



الشكل 67.5 تدفق السائل عبر محول العزم.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 244 24/06/2025 10:58:32 ص

تطور دواليب الموازنة السائلية إلى محوّلات العزم

استُخدمت القارنة السائلية في أنظمة النقل الأوتوماتيكية المبكرة بدلًا من محوّل العزم. وسُمّيت القارنات السائلية بهذا الاسم لأنّ أيًا من مكوناتها ليست متصلة ماديًا ببعضها البعض، بل يُنقل العزم بفعل قوة تدفق السائل. وتعمل هذه القارنة السائلية كقابض أوتوماتيكي. عند دوران المحرك بسرعات منخفضة (الخمول)، تسمح القارنة للمحرك بالعمل في أثناء توقف المركبة وفي وضع القيادة، من دون الحاجة إلى تحويل نظام النقل إلى الوضع الحيادي أو الضغط على دواسة القابض. لم تعد أنظمة نقل الحركة الحديثة تستخدم القارنات السائلية، على الرغم من أن مبدأ عمل محوّل العزم ما يزال مشابهًا للقارنة السائلية. يتألف محوّل العزم ذي المرحلة الواحدة، في أبسط أشكاله، من ثلاثة عناصر: الدافع والتوربين والعضو الساكن.

إضافة العضو الساكن

يمكن تحسين كفاءة وأداء دولاب الموازنة السائلي بإضافة عضو ساكن. والعضو الساكن هو مكوّن ثابت يقع بين العضو الدافع والتوربين. وتتمثل وظيفته الأساسية في إعادة توجيه تدفق السائل العائد من التوربين إلى العضو الدافع بطريقة تزيد من مضاعفة العزم في أثناء التسارع وتحسّن الكفاءة في أثناء القيادة بسرعات ثابتة.

في ما يأتي كيفية تحسين عمل محوّل العزم بإضافة العضو الساكن:

- **مضاعفة العزم**: في أثناء التسارع، يُعيد العضو الساكن توجيه تدفق السائل بطريقة تخلق حالة "انزلاق" بين العضو الدافع والتوربين، ما يؤدي إلى مضاعفة العزم. وهذا يعني أن خرج العزم عند التوربين يكون أعلى من دخل العزم من المحرك، ما يتيح تسارعًا أفضل من حالة التوقف.
- **تحسين الكفاءة**: في أثناء القيادة بسرعة ثابتة، يسمح تصميم العضو الساكن له بتعديل زاويته تلقائيًا لإعادة توجيه تدفق السائل بطريقة تقلل فقدان الطاقة وتحسّن الكفاءة. ويساعد ذلك على تقليل استهلاك الوقود وتحسين أداء المركبة عمومًا.
- **توصيل الطاقة السلس**: يُسهم العضو الساكن في توصيل سلس ومستقر للطاقة إلى نظام نقل الحركة عن طريق إدارة تدفق السائل داخل محوّل العزم، فيحسّن ذلك القيادة ويوفّر الراحة.
- **التبريد**: يساعد العضو الساكن أيضًا على تبريد سائل النقل عن طريق تعزيز حركة السائل وتبديد الحرارة الناتجة في أثناء التشغيل. ويساعد هذا على الحفاظ على درجات حرارة تشغيل مثلى وإطالة عمر مكونات نظام نقل الحركة.

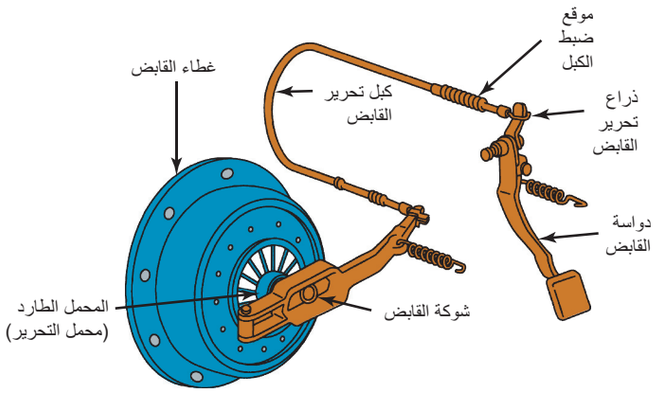
مبادئ تشغيل أنظمة تحرير القابض

أنظمة تحرير القابض في المركبات الإنتاجية

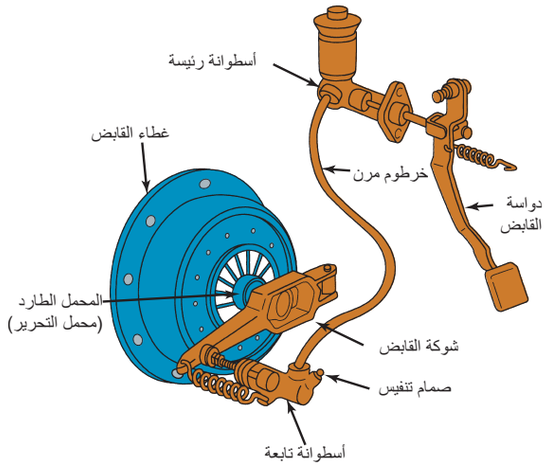
توجد عدة طرق لنقل قوة قدم السائق إلى المحمل الطارد (محمل التحرير)، منها:

- **الأذرع والقضبان:** تجبر شوكة التحرير على الضغط ضد المحمل الطارد. وكانت هذه الطريقة شائعة في العديد من المركبات القديمة.
- **التشغيل بالكابل:** يُستخدم كابل مشابه لكابل الفرامل المستخدم في الدراجات الهوائية، كما هو موضح في الشكل 67.6.
- **النظام الهيدروليكي:** تُستخدم أسطوانة رئيسة صغيرة وأخرى تابعة بالقرب من المحمل الطارد، وهي طريقة شائعة جدًّا لتوصيل دواسة القابض بشوكة التحرير في المركبات المزوَّدة بناقل حركة يدوي، كما هو موضح في الشكل 67.7.
- **النظام الكهرهيدروليكي:** نظام تحرير القابض الكهرهيدروليكي عبارة عن آلية تُستخدم لتعشيق القابض أو فصله في المركبة، يجمع هذا النظام بين المكونات الهيدروليكية والكهربائية للتحكم الدقيق في عملية تعشيق القابض.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 245 24/06/2025 10:58:32 ص



الشكل 67.6 قابض يعمل بالكابل.



الشكل 67.7 وصلة قابض هيدروليكي تستخدم أسطوانة رئيسة وأسطوانة ثانوية.

أنظمة تحرير القابض في المركبات المستخدمة في رياضات السيارات

آلية الدفع/السحب

آلية تحرير القابض بالدفع/السحب، المعروفة أيضًا بكابل الدفع/السحب أو مشغل القابض بالدفع/السحب، تُعد نوعًا من الآليات المستخدمة في المركبات ذات ناقل الحركة اليدوي لتعشيق القابض أو فصله. توفر هذه الآليات طريقة بسيطة وموثوقة للتحكم في القابض في المركبات ذات ناقل الحركة اليدوي، وهي شائعة جدًا في المركبات المستخدمة في رياضات السيارات.

آليات التعشيق الكهرهيدروليكية

تزداد شعبية أنظمة القابض الكهرهيدروليكية في المركبات المستخدمة في رياضات السيارات نظرًا لقدرتها على توفير تحكم دقيق في عملية تعشيق القابض أو فصله، إذ تجمع هذه الأنظمة بين التحكم الإلكتروني والتشغيل الهيدروليكي لتحقيق تعشيق سريع ودقيق للقابض. ومن فوائد آليات القابض الكهرهيدروليكية في المركبات الرياضية:

- تغييرات أسرع للتروس
- تغييرات أكثر اتساقًا للتروس
- تقليل حمل العمل على السائق
- تحسين الجر عند الانطلاق.

إضافة إلى ذلك، يمكن ضبط هذه الأنظمة لتناسب أساليب القيادة وظروف الحلبة المحددة، ما يوفر ميزة تنافسية في بيئات السباق.

إمكانية الضبط/الضبط الذاتي

مع مرور الوقت، قد يتآكل قرص القابض وتتحرك اللوحة الضاغطة لتصبح أقرب إلى دولاب الموازنة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى دواسة القابض عن الوضع الطبيعي، وتعشيق القابض بضغط أخف أو عرضي من قدم السائق. وفي النهاية، سيبدأ القابض في الانزلاق إذا لم تُضبَط الوصلة لتعويض البلى الطبيعي. معظم وصلات القابض الهيدروليكية ذاتية التعديل ولا تتطلب أي تعديل في أثناء الخدمة العادية. أما القوابض التي تعمل بالكابل، فهي إما ذاتية التعديل وإما سهلة التعديل. على سبيل المثال، يمكن تعديل أحد

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 246 24/06/2025 10:58:32 ص

أنماط وصلات القابض ببساطة عن طريق رفع دواسة القابض للأعلى حتى تتوقف أما في بعض وصلات القابض التي تعمل بالكابل، فيجري التعديل عند الحاجز (الفاصل) حيث يخرج الكابل من مقصورة الركاب أو عند شوكة القابض. يجب اتباع إجراءات الضبط المحددة للمركبة التي تخضع للصيانة. تحدد معظم إجراءات الضبط **مجال الحركة** لدواسة القابض بين 12.7 إلى 25.4 ملم (0.5 إلى 1.0 بوصة).

دراسة حالة

ضرورة فحص الأجزاء قبل التركيب

ركَّب فني مبتدئ قابضًا جديدًا في مركبة خفيفة. وبعد تركيب ناقل الحركة وربط عمود الدفع، شغَّل الفني المحرك لفحص عمل القابض بينما كانت المركبة على الرافعة وبعيدة عن الأرض. لم تدُر العجلات حتى مع تحرير القابض. وبدا وكأن قرص القابض لم يُثبَّت نهائيًّا، رغم أن دواسة القابض كانت طبيعيَّة.

فكَّ الفني ناقل الحركة وفحص أجزاء القابض. بدت الأمور سليمة إلى أن مرَّر الفني قرص القابض على تعشيقات عمود الإدخال في ناقل الحركة. تبيَّن أن قطر الفتحة في قرص القابض أكبر بكثير من قطر العمود، وأن القابض يدور بحرية دون ملامسة عمود الإدخال. كان من الواضح أن الفني حصل على قرص قابض غير ملائم من قسم قطع الغيار.

أوضح الفني المتمرس أنه يجب على الفني فحص جميع الأجزاء بعناية قبل التركيب، إضافة إلى تمرير قرص القابض على تعشيقات عمود الإدخال للتأكد من خلوه من أي نتوءات قد تمنع القابض من الفصل.

اختبر معلوماتك

قارن دائمًا القطعة الجديدة بالقطعة الأصلية قبل التركيب.

الأعطال الشائعة

يمكن أن تتعرض القوابض لأعطال مختلفة بسبب البلى أو التآكل أو الاستخدام غير السليم أو عدم المحاذاة أو المشكلات الميكانيكية.

التآكل

يشير بلى القابض إلى التدهور التدريجي للمادة الاحتكاكية على قرص القابض مع الوقت نتيجة الاستخدام الطبيعي. ومع تكرار تعشيق القابض وفصله في أثناء القيادة، تتآكل المادة الاحتكاكية على قرص القابض. ومن علامات تآكل القابض الانزلاق وصعوبة تبديل التروس ورائحة احتراق أو إحساس إسفنجي في دواسة القابض. يؤدي التآكل المفرط إلى تعطل القابض والحاجة إلى استبداله.

سوء المحاذاة

سوء محاذاة القابض حالة تكون فيها مكونات نظام القابض، مثل قرص القابض واللوحة الضاغطة ودولاب الموازنة، غير متحاذية. ويمكن أن يحدث هذا بسبب التركيب غير السليم، أو التآكل بمرور الوقت، أو تلف مكونات القابض.

مؤشرات الأعطال

توجد خمسة أنواع شائعة لمشكلات القوابض:

- الانزلاق (يسبب حرارة)
- الاهتزاز (أو الارتعاش)
- الاحتكاك
- الضوضاء غير الطبيعية
- ارتفاع درجة الحرارة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 247 24/06/2025 10:58:32 ص

من المهم معرفة المؤشرات التي تنتج عن هذه المشكلات والأجزاء التي قد تسببها.

الانزلاق

يحدث الانزلاق عندما يخفق قرص القابض المُدار في الدوران بسرعة أعضاء التدوير نفسها عندما يكون القابض متعشقًا بالكامل. يحدث هذا الوضع عندما تخفق اللوحة الضاغطة في القابض في تثبيت القرص بإحكام على سطح دولاب الموازنة. إذا كان انزلاق القابض شديدًا، فإن سرعة المحرك ستتسارع بوتيرة شديدة، بينما تزداد سرعة المركبة تدريجيًّا فقط. قد يمر الانزلاق البسيط المستمر دون ملاحظة حتى تتسبب الحرارة المفرطة الناتجة عن الاحتكاك في تلف القابض. وقد يكون ذلك ناتجًا أيضًا عن تلوث القابض بالزيت أو السوائل. يؤدي التآكل الطبيعي لبطانة القابض إلى تقليل حرية الحركة في نظام وصل القابض، ما يخلق الحاجة إلى إجراء ضبط.

حتى عندما تكون قدم السائق غير مضغوطة على الدواسة، قد يعمل نظام التحرير على شوكة القابض والمحمل. بعض أنظمة وصل القابض مُصمَّمة للسماح بإجراء تعديلات كافية فقط لتعويض التآكل القريب من رؤوس المسامير. وهذا يمنع الأضرار التي قد تلحق بدولاب الموازنة واللوحة الضاغطة بسبب تسبب المسامير في حدوث أخاديد على الأسطح الملساء. تسمح أنظمة وصل أخرى بإجراء التعديلات حتى بعد تآكل القرص بالكامل. وفي حالة الشك في وجود تآكل مفرط في القرص، يُنصح بفحص القرص بصريًّا. تقيد حركة الوصلة يمنع الضغط الكامل للوحة الضاغطة ضد القرص، ما يسبب انزلاقًا. يجب فحص نظام التحرير بحثًا عن المكونات الصدئة أو المثنية أو غير المحاذية أو العالقة أو التالفة. كما يجب تحريك شوكة التحرير للتحقق من مجال الحركة. جميع هذه المشكلات يمكن أن تؤدي إلى حدوث الانزلاق.

نصائح للسلامة

لا تدع القابض ينزلق لأكثر من ثانية أو ثانيتين. ستؤدي الحرارة الشديدة الناتجة عن الانزلاق إلى إتلاف واجهة دولاب الموازنة واللوحة الضاغطة.

الارتعاش

يتسبب الارتعاش في اهتزاز شديد أو حركة ارتجاعية عند تسارع المركبة من وضع الثبات. حتى عندما يقوم السائق بإطلاق دواسة القابض ببطء، قد يبدو وكأنه يضخ الدواسة بسرعة صعودًا وهبوطًا. قد يُسمع صوت ارتطام عالٍ أو طقطقة مع اهتزاز جسم المركبة.

تنتج مشكلات المكونات داخل غلاف القابض (قرص الاحتكاك أو دولاب الموازنة أو اللوحة الضاغطة) عن نتش القابض واصطكاكه. من الأسباب الأخرى لنتش القابض وجود زيت أو شحم على أسطح القرص، أو التصاق أو ارتخاء أسطح القرص. ويمكن أن تتسبب الأجزاء المكسورة داخل القابض، مثل أجزاء أوجه الأقراص أو النوابض أو اللوحة الضاغطة المكسورة، في هذه المشكلة.

توجد عدة عوامل خارجية عن القابض يمكن أن تسبب نتش أو اصطكاك القابض في أثناء تعشيقه، مثل الكتائف الزنبركية أو البراغي السائبة، أو حوامل ناقل الحركة غير المثبتة جيدًا، أو حوامل المحرك التالفة، ومن المهم التحقق من هذه العناصر. إذا كانت جميع هذه العناصر في حالة جيدة، فإن المشكلة تكون داخل القابض نفسه، وسيتوجب فكه للإصلاح. ومع ذلك، إذا قمت بفحص كل هذه العناصر ووجدتها في حالة جيدة، فستكون المشكلة داخل القابض نفسه، وسيتعين عليك إزالته للإصلاح.

الاحتكاك

يتسبب احتكاك القابض في حدوث صوت طحن في ناقل الحركة أو محور نقل الحركة عند محاولة تعشيق التروس أو تغييرها. يحدث هذا الوضع عندما لا ينفصل قرص القابض تمامًا عن دولاب الموازنة أو اللوحة الضاغطة عند ضغط السائق على دواسة القابض. نتيجة لذلك، يميل قرص القابض إلى الاستمرار في الدوران مع المحرك، ما يؤدي إلى محاولة تشغيل ناقل الحركة.

يُعَد مجال حرية الحركة المفرط لدواسة القابض السبب الأكثر شيوعًا لاحتكاك القابض. فمع وجود حركة حرة مفرطة، لن تتحرر اللوحة الضاغطة بالكامل عند ضغط دواسة القابض إلى الأسفل. ينبغي دائمًا فحص نسب حركة القابض أولًا. إذا لم تختف المشكلة بعد ضبط نظام الوصل، فالمشكلة في القابض، ويجب فكه للإصلاح. بالنسبة للأنظمة الهيدروليكية التي تُعَد الأكثر احتمالًا لنظام التشغيل، قد يكون السبب تسرب الهواء أو فقدان السائل.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 248 24/06/2025 10:58:32 ص

الأصوات غير الطبيعية

يمكن أن تُصدر مكونات القابض التالفة أصواتًا متنوعة. عندما يُبلِّغ المشغل عن سماع صوت صادر عن القابض، حاول معرفة توقيت سماع الصوت. اسأله عما إذا كان الصوت يحدث عند تحريك الدواسة في وضع الحياد، أو عند تعشيق التروس، أو عند ضغط الدواسة بالكامل؟ وهذا سيساعد على تحديد الأجزاء المسؤولة عن هذه الأصوات.

فكر مليًّا

دومًا راجع مخطط استكشاف الأخطاء وإصلاحها في دليل الشركة المصنعة.

عندما يُبلِغ المشغل عن سماع صوت كشط أو ارتطام أو صرير عند تحريك دواسة القابض صعودًا أو هبوطًا، فهذا عادةً ما يشير إلى تآكل أو عدم تزليق آلية تحرير قابض. مع إيقاف تشغيل المحرك، حرك الدواسة واستمع إلى الصوت. بمجرد تحديد مصدر الصوت، يجب تنظيف الأجزاء أو تزليقها أو استبدالها، بحسب الحاجة.

ارتفاع درجة الحرارة

الضغط على دواسة القابض لمدة طويلة، خاصةً عندما تكون المركبة في حالة ثبات أو في أثناء تغيير التروس، قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة القابض. عندما يكون القابض متعشقًا جزئيًّا، أي عندما تكون دواسة القابض مضغوطة ولكن ليست محررة بالكامل، يمكن أن يتسبب ذلك في تراكم الحرارة داخل مكونات القابض نتيجة الاحتكاك. ويمكن أن تؤدي هذه الحرارة إلى ارتفاع درجة حرارة القابض، ما يسبب تلفًا لقرص القابض والمكونات الأخرى.

تمرين تقييمي 67.1 A.P1, A.P2, A.M1, AB.D1

تعمل فنيًّا في ورشة سيارات خفيفة. وطلب منك المشرف مراجعة بعض أنظمة المركبات المحددة لتقديم معلومات عن وظيفة أنظمة القابض في المركبات الخفيفة وتشغيلها الآمن

المهام المطلوبة منك:

1. وصف تشغيل القابض اليدوي ووظيفة مكوناته. يجب أن يتضمن وصفك القوابض الإنتاجية وقوابض المركبات المستخدمة في رياضات السيارات، وكيفية التعشيق وفك التعشيق في القوابض ذات النابض الغشائي، والقوابض أحادية اللوحة، والقوابض متعددة اللوحات، وبناء وتشغيل اللوحة الضاغطة، والقرص، والمحمل التحريري، ودولاب الموازنة. ويجب وصف تدفق القدرة من المحرك وتدفق القدرة من الدواسة.

   بالنسبة للقابض الأوتوماتيكي، يجب وصف مكوناته ومبادئ تشغيله.

2. شرح مبادئ تشغيل محوّل العزم، بما في ذلك المروحة والتوربين والعضو الساكن. يجب أن يتضمن الشرح تطوّر محوّل العزم بدءًا من دولاب الموازنة السائلي وصولًا إلى محوّل العزم.

3. مقارنة المكونات الرئيسة ومبادئ التشغيل لنوعين مختلفين على الأقل من القوابض. يجب أن تشمل المقارنة تفاصيل المكونات ومبادئ التشغيل، بما في ذلك كيفية التعشيق وفك التعشيق، تدفق القدرة داخل القوابض، والأعطال الشائعة المرتبطة بكل منها.

أعطاك مشرفك تطبيقين مختلفين للسيارات الخفيفة، مثل سيارة صالون وسيارة سباق.

4. تبرير استخدام نوع معين من القوابض لهذه التطبيقات من حيث الغرض والوظيفة والأداء. ويجب دعم التبرير ببعض الحسابات.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بطريقة مختلفة في المرة القادمة (أي ما سأفعله بطريقة مختلفة).

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 249 24/06/2025 10:58:32 ص

ب فهم تشغيل صندوق التروس في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسة

أنواع صناديق التروس

يتطلب تشغيل المركبة عزمًا كبيرًا للانطلاق وتسلق التلال، أما التحرك على أرض مستوية فلا يتطلب القدر نفسه من العزم. والمحرك هو مصدر هذا العزم، ويُعرَّف العزم بأنه القوة الالتوائية أو الدورانية التي تُمارَس على عمود الإدخال في ناقل الحركة/محور نقل الحركة. ينتج المحرك عزمًا متزايدًا مع زيادة سرعته حتى نقطة معينة، ثم يبدأ العزم الناتج في التراجع. لذلك، لتحريك المركبة أو تسريعها في أثناء صعود تل، من المفضل استخدام ناقل حركة يسمح بزيادة سرعة المحرك رغم انخفاض سرعة المركبة. استخدام التروس يسمح بزيادة سرعة المحرك عند سرعات سير منخفضة، ويسمح بخفض سرعة المحرك عند سرعات السير الأعلى، ما يساعد على توفير الوقود وتقليل انبعاثات العادم. باختصار، تحتاج المركبات إلى ما يأتي على سبيل المثال:

- **الترس الأول**: تكون سرعة المركبة منخفضة وسرعة المحرك مرتفعة.
- **الترس الثاني**: تزداد سرعة المركبة، وتنخفض سرعة المحرك عند الانتقال إلى هذا الترس.
- **الترس الثالث**: تستمر سرعة المركبة في الزيادة، وتبقى سرعة المحرك ضمن نطاق محدود.
- **الترس الرابع**: تزداد سرعة المركبة، وتظل سرعة المحرك تقريبًا مماثلة للسرعة في الترس الثالث.

صندوق التروس اليدوي

أول نظام ناقل حركة اختُرِع هو نظام ناقل الحركة اليدوي. يتطلب هذا النظام من السائق فك تعشيق القابض لفصل القدرة من المحرك أولًا، ثم اختيار الترس المطلوب وإعادة تعشيق القابض لاستكمال تغيير الترس. توجد عدة أنواع من صناديق التروس المستخدمة في أنظمة النقل اليدوي.

أحادي المرحلة

يُعرف صندوق التروس أحادي المرحلة، أو ناقل الحركة أحادي السرعة، بأنه نوع من صناديق التروس يحتوي على نسبة تروس واحدة فقط. وتُعد صناديق التروس أحادية السرعة مفيدة لعدم حاجة المستخدم إلى تغيير التروس (الشكل 67.8).



الشكل 67.8 صندوق تروس أحادي المرحلة.

ثنائي المرحلة

يشير صندوق التروس ثنائي المرحلة عادةً إلى نظام ناقل حركة يحتوي على مجموعتين من التروس تتيحان نسب تروس متعددة. ويتمثل الهدف الرئيس لنظام التروس ثنائي المرحلة في تزويد المركبة **بنسب تروس** مختلفة، ما يسمح لها بالعمل بكفاءة عبر سرعات وظروف قيادة متنوعة. وبتغيير التروس، يمكن للمحرك أن يعمل ضمن نطاق دورات في الدقيقة الأمثل، ما يزيد من الأداء وكفاءة استهلاك الوقود.

في نظام التروس ثنائي المرحلة، توجد عادةً مرحلتان للتروس: أولية وثانوية. تتألف المرحلة الأولية من تروس متصلة مباشرة بعمود إخراج المحرك، بينما تنقل تروس المرحلة الثانوية القدرة إلى عجلات المركبة.

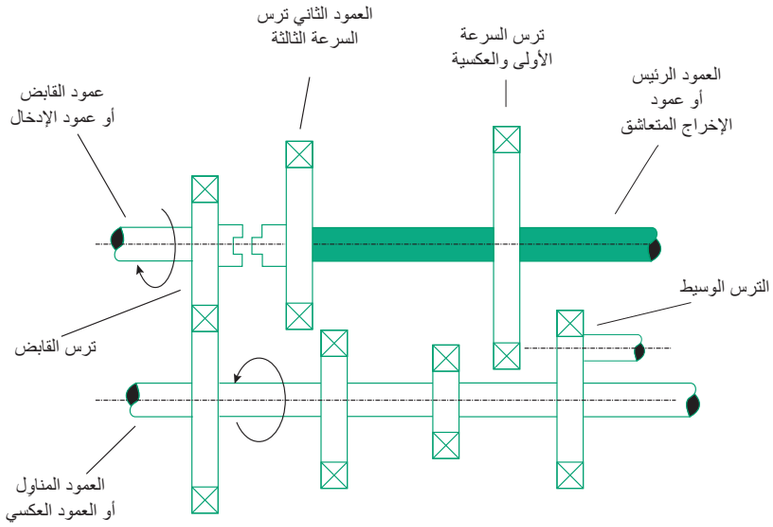
التعشيق الانزلاقي

يتألف صندوق التروس ذات التعشيق الانزلاقي (الشكل 67.9) عادةً من عدة تروس مرتبة على أعمدة متوازية داخل مبيت ناقل الحركة. تختلف أحجام هذه التروس، ويوفر كل ترس نسبة تروس مختلفة. يسمح هذا النظام بتغيير أو تعشيق نسب تروس مختلفة من خلال الحركة الجانبية للتروس على العمود المتعاشق. وتُسهل عصا التروس، التي يشغلها السائق، هذه العملية. وبانزلاق التروس إلى اليمين أو اليسار، يمكن للسائق تعشيق نسبة التروس المطلوبة، ما يتيح نقل القدرة من المحرك إلى العجلات بدقة وكفاءة.

المصطلح الرئيس

نسب التروس - النسبة بين عدد الأسنان على ترسين متعاشقين.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 250 24/06/2025 10:58:33 ص



الشكل 67.9 صندوق تروس ذات تعشيق انزلاقي.

تطبيق النظرية

زُر أي ورشة عمل محلية مناسبة لمشاهدة بعض أنواع صناديق التروس. حدِّد الأنواع التي شاهدتها.

التعشيق الدائم

يتألف صندوق التروس دائمة التعشيق من عدة مجموعات من التروس، تحتوي كل مجموعة على نسب تروس مختلفة. تُثبَّت هذه المجموعات على أعمدة داخل مبيت التروس.

على عكس التصاميم القديمة لناقل الحركة الذي يفرض على المشغل تعشيق أو فك تعشيق التروس يدويًا، تكون جميع التروس في حالة تعشيق مستمر مع بعضها بعضًا. ويعني ذلك أنها دائمًا على اتصال مع بعضها، ولكن ليس جميع التروس تنقل القدرة في وقت واحد بسبب أن تروس الإخراج ليست متعاشقة مع عمود الإخراج.



◄ صناديق التروس الشبكية الثابتة.

صندوق التروس الأوتوماتيكي

صندوق التروس الأوتوماتيكي، أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي، هو نوع من أنظمة ناقل الحركة في المركبات يُغيِّر التروس تلقائيًا في أثناء حركة المركبة دون حاجة السائق إلى تغيير التروس يدويًا. تستخدم أنظمة ناقل الحركة الأوتوماتيكي تقنيات هيدروليكية أو كهربائية أو أنظمة يتحكم فيها الحاسوب لتنفيذ تغييرات التروس تلقائيًا.

مجموعة التروس الكوكبية (التداويرية)

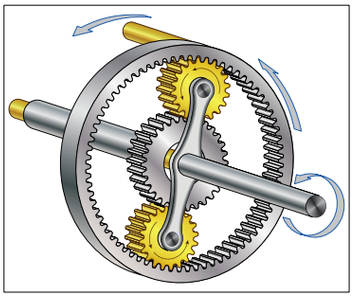
في ناقل الحركة الأوتوماتيكي، لا يوجد قابض يعمل يدويًا من قِبل السائق، لذلك لا تجري تغييرات التروس بإدخال التروس بعضها في بعض أو تعشيقها. تعتمد نواقل الحركة الأوتوماتيكية على أنظمة تروس كوكبية أو تداويرية لا تتطلب تغيير التروس يدويًا أو إيقاف تدفق العزم لتغيير نسب التروس. تتألف مجموعة التروس الكوكبية البسيطة من ثلاثة مكونات أساسية: الترس الشمسي، ومجموعة حامل التروس الكوكبية، والترس الحلقي.

يُطلق على الترس الشمسي هذا الاسم بسبب موقعه في مركز مجموعة التروس. تحتوي مجموعة حامل التروس الكوكبية على التروس الدوارة، المعروفة أيضًا بالتروس الكوكبية، التي تدور حول الترس الشمسي. العضو الخارجي لمجموعة التروس هو الترس الحلقي الذي يتميز بوجود أسنان داخلية. تكون التروس الكوكبية في حالة تعشيق متزامن مع كل من الترس الشمسي والترس الحلقي.

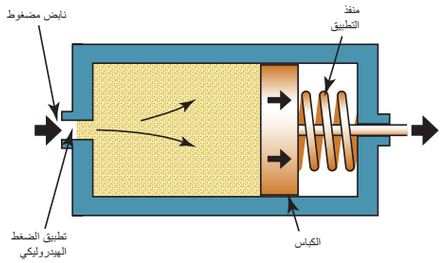
XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 251 24/06/2025 10:58:34 ص

وتكون حرة الدوران على المسامير التي تُعد جزءًا من الحامل، وتدور المجموعة بأكملها لتوجيه تدفق العزم. تحتوي مجموعة التروس الكوكبية البسيطة، كما هو موضح في الشكل 67.10، على ترسين كوكبيين فقط، ولكن معظم مجموعات تروس ناقل الحركة تستخدم ثلاثة تروس أو أربعة. تكون التروس الكوكبية في حالة تعشيق دائم مع كل من الترس الشمسي والترس الحلقي الداخلي. لا يُفَك تعشيق التروس الكوكبية لتغيير نسب التروس، بل يُعاد توجيه العزم ببساطة.

تكون جميع التروس في مجموعة التروس الكوكبية في حالة تعشيق دائم. ويحدث تدفق العزم عبر مجموعة التروس الكوكبية، سواءٌ للإدخال أو الإخراج، على محور واحد. تُعرف أجزاء نظام التروس الكوكبية بعدة أسماء مختلفة. يُطلق أحيانًا على الترس الحلقي الداخلي اسم "ترس الحلق" أو "الترس الحلقي". وغالبًا ما تُسمى التروس الكوكبية بالتروس الدوارة أو التروس التداويرية. تُعرف مجموعة حامل التروس الكوكبية عادةً باسم "الحامل".



الشكل 67.10 يوضح المكونات الثلاثة الرئيسة لمجموعة التروس الكوكبية (التداويرية).



الشكل 67.11 يوضح كيف يستخدم السيرفو الضغط الهيدروليكي لتحريك مكبس يضغط على شريط ناقل الحركة.

المصطلح الرئيس

شريط نقل الحركة - طوق معدني مهمته إيقاف عضو معين في مجموعة التروس الكوكبية وحفظه بحيث يمكن لعضو آخر التفاعل معه لتوليد الحركة الناتجة. تُصنع أشرطة نقل الحركة من الحديد الزهر أو الفولاذ مع وجود مادة احتكاكية تغطي السطح الداخلي.

أنظمة التحكم الهيدروليكية

تلعب أنظمة التحكم الهيدروليكية دورًا أساسيًا في أنظمة ناقل الحركة الأوتوماتيكي، حيث توفر الضغط اللازم وآليات التحكم لتغيير التروس بسلاسة وكفاءة. يُشغَّل **شريط ناقل الحركة** بواسطة مكبس هيدروليكي يتحرك داخل أسطوانة مصقولة. تُعرف هذه مجموعة المكبس والأسطوانة باسم السيرفو (الشكل 67.11). يعمل نابض إعادة المكبس عادةً على إبقاء مكبس السيرفو في وضعه غير المُفعَّل.

تصميم صندوق التروس

صندوق التروس المستعرض (المحرك)

يشير مصطلح "مستعرض" إلى الوضع العرضي. في الأساس، يُثبَّت المحرك بطريقة عرضية عبر المركبة، خاصةً في المقدمة. وتكون الأسطوانات ممتدة من اليمين إلى اليسار بينما يكون اتجاه الحركة خطيًا، ما يجعله متعامدًا مع اتجاه السير (الشكل 67.12). تستخدم سيارات الجر الأمامي عادةً المحركات المستعرضة. يتصل المحرك مباشرةً بمحور نقل الحركة الذي يتصل بعد ذلك بأنصاف الأعمدة ووصلات السرعة الثابتة (CV)، ليُكمل نظام نقل الحركة من خلال الربط مع العجلات.

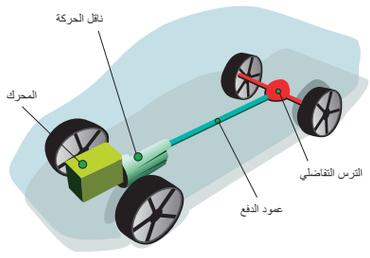
صندوق التروس الطولي (المحرك)

تستخدم سيارات الدفع الخلفي ذات المحرك الأمامي في الغالب صندوق التروس الطولي (الشكل 67.13). يكون المحرك في هذا التصميم موجهًا بأسطواناته من الأمام إلى الخلف، ما يجعله متوازيًا مع اتجاه السير. يُستخدم هذا النوع عادةً في السيارات عالية الأداء بسبب المزايا العديدة التي يوفرها مقارنةً بالمحركات المستعرضة.

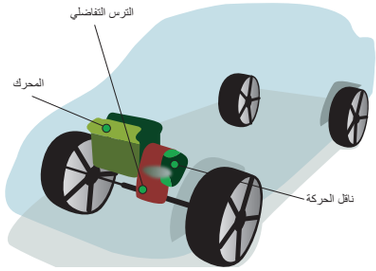
XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 252 24/06/2025 10:58:35 ص

محور نقل الحركة

محور نقل الحركة جهازٌ يُستخدم في سيارات الجر الأمامي. ويؤدي وظيفة كل من ناقل الحركة والمحور، ومن هنا جاء اسمه. يتصل بالمحرك عبر القابض أو محول العزم، بحسب نوع ناقل الحركة. أما الطرف الآخر فيتصل إما بترس تفاضلي وإما بمجموعة أخرى من التروس.



الشكل 67.13 علبة التروس الطولية.



الشكل 67.12 علبة التروس المستعرضة.

طريقة عمل صندوق التروس اليدوي ومكوناته

طريقة عمل صندوق التروس اليدوي وتدفُّق القدرة

ناقل الحركة اليدوي

في ناقل الحركة اليدوي، ينتقل عزم المحرك على النحو الآتي:

1. يُطبَّق على عمود الإدخال عندما يكون القابض معشَّقًا (دواسة القابض مرفوعة).
2. ثم يُنقل إلى الترس الرئيس، الذي يكون في تعشيق دائم مع ترس العمود المناول.
3. يُضاعف العزم بواسطة الفرق في النسبة بين الترس الرئيس وترس المجموعة.
4. ثم يُنقل ويُضاعف مرة أخرى عندما يكون الترس الأول في تعشيق مع الترس الأول المقابل على العمود الرئيس (عمود الإخراج).
5. ويُضاعف مرة أخرى بواسطة الفرق في النسبة بين الترسين.
6. وأخيرًا، يُنقل إلى العجلات الدافعة عبر عمود الدفع والترس التفاضلي والمحاور الدافعة.

وكمثال عن تدفُّق القدرة أو العزم، يُمكن وصف تدفُّق العزم في ناقل حركة بخمس سرعات كالآتي:

- يشتمل ناقل الحركة ذو الخمس سرعات على ست مجموعات تروس توفّر خمس سرعات أمامية وسرعة عكسية واحدة.
- يمكن استخدام ترس انزلاقي أو تروس دائمة لتعشيق لترس السرعة العكسية.
- كل التروس الأمامية من نوع التعشيق الدائم.
- يُعد ناقل الحركة اليدوي Borg-Warner T5 مثالًا على تصميم عصري لناقل بخمس سرعات. إضافة إلى السرعة العكسية، يوفر T5 (ناقل حركة بخمس سرعات) ثلاث نسب تخفيض التروس (الأولى، الثانية، والثالثة)، ودفعًا مباشرًا (الرابعة)، ونسبة دفع زائدة (الخامسة).
- يمكن استخدام ترس موصِّل منزلق لتغيير اتجاه عمود الإخراج وتوفير الحركة العكسية.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 253 24/06/2025 10:58:35 ص

الجدول 67.2 طريقة عمل صندوق التروس في كل سرعة

الوضع المحايد	في الوضع المحايد، تكون جميع جلب المزامِن متمركزة على محاورها. ويُلاحظ أن هذه الحالة، وما يليها من رسوم توضيحية، أعيدت فيها مواضع عمود التروس العكسي والترس المنزلق لتوضيح التفاصيل. تكون المجموعة متموضعة بحيث تتعاشق مع التروس العكسية للعمود المناول وعمود الإخراج في الوقت نفسه. عند تعشيق القابض، يدور ترس التدوير لعمود الإدخال، ما يدير الترس العنقودي أو العمود المناول. تُدير التروس العنقودية تروس السرعة، ولكن تروس السرعة تدور بحرية على عمود الإخراج. قد يدور عمود الإخراج إذا كانت المركبة تتحرك أو تنزلق (تتحرك دون أن تُدفع بالمحرك)، لكن لا يحدث انتقال لعزم المحرك عبر ناقل الحركة.
السرعة الأولى	في السرعة الأولى، تقوم وصلة تغيير التروس بتحريك جلبة المزامِن 1–2 إلى الخلف باتجاه ترس السرعة الأول. تقوم مجموعة المزامِن بتعشيق ترس السرعة بعمود الإخراج. عند تعشيق القابض، يقوم عمود الإدخال بإدارة العمود المناول، ما ينقل عزم المحرك إلى صندوق التروس. ينتقل العزم من الترس الأول في العمود المناول إلى ترس السرعة الأول الذي يدير عمود الإخراج عبر الشقوق المتعاشقة لجلبة المزامِن 1–2. يتدفق العزم عبر ناقل الحركة بتخفيض التروس إلى نسبة الترس الأول.
السرعة الثانية	في السرعة الثانية، تقوم وصلة تغيير التروس بتحريك جلبة المزامِن 1–2 إلى الأمام، بعيدًا عن ترس السرعة الأول وباتجاه ترس السرعة الثاني. تقوم مجموعة المزامِن بفك تعشيق الترس الأول، ثم تعشيق ترس السرعة الثاني بعمود الإخراج. عند تعشيق القابض، يدور عمود الإدخال بسرعة عمود الكرنك، ويدير العمود المناول. ينتقل عزم المحرك من الترس الثاني في العمود المناول إلى ترس السرعة الثاني، الذي يدير عمود الإخراج عبر الشقوق المتعاشقة لجلبة المزامِن 1–2. يتدفق العزم عبر ناقل الحركة بتخفيض التروس إلى نسبة الترس الثاني.
السرعة الثالثة	في السرعة الثالثة، تعمل وصلة تغيير التروس على مَركزَة جلبة المزامِن 1–2 وتحرك جلبة المزامِن 3–4 إلى الخلف باتجاه ترس السرعة الثالث. تقوم مجموعة المزامِن بتعشيق ترس السرعة الثالث بعمود الإخراج. عند تعشيق القابض، يقوم عمود الإدخال، الذي يدير العمود المناول، بنقل العزم من الترس الثالث في العمود المناول إلى ترس السرعة الثالث. يدير ترس السرعة عمود الإخراج عبر الشقوق المتعاشقة لجلبة المزامِن 3–4. يتدفق العزم عبر ناقل الحركة بتخفيض التروس إلى نسبة الترس الثالث.
السرعة الرابعة	في السرعة الرابعة، تقوم وصلة تغيير التروس بتحريك جلبة المزامِن 3–4 إلى الأمام، بعيدًا عن ترس السرعة الثالث وباتجاه ترس الإدارة الخاص بعمود الإدخال. تقوم مجموعة المزامِن بتعشيق ترس الإدارة لعمود الإدخال بعمود الإخراج. عند تعشيق القابض، يدير عمود الإدخال عمود الإخراج عبر الشقوق المتعاشقة لجلبة المزامِن 3–4، ويدور العمودان بسرعة عمود الكرنك. يتدفق العزم مباشرة عبر صندوق التروس بنسبة 1:1، ما ينقل عزم المحرك إلى عمود الإدارة. تُعرف هذه الحالة بالدفع المباشر لأنه لا يوجد تخفيض التروس عبر ناقل الحركة. وتدور التروس المقابلة أيضًا لأنها متعاشقة دائمًا، لكنها لا تؤثر في تدفق العزم لأن جميع تروس السرعة تدور بحرية على عمود الإخراج.
السرعة الخامسة	في السرعة الخامسة، تعمل وصلة تغيير التروس على مَركَزة جلبة المزامِن 3–4 وتحرك جلبة المزامِن الخامسة باتجاه ترس السرعة الخامس. في ناقل الحركة T5 (ناقل بخمس سرعات)، تقوم مجموعة المزامِن بقفل ترس السرعة الخامس بالعمود المناول. يدير ترس السرعة ترسًا ثابتًا على عمود الإخراج.
السرعة العكسية	يوجد تصميمان شائعان للسرعة العكسية في صناديق التروس: التروس الانزلاقية والتروس دائمة التعشيق.

السرعة العكسية – الترس الانزلاقي

في تصميم الترس العكسي الانزلاقي، مثل ناقل الحركة T5، تقوم وصلة تغيير التروس بتحريك ترس التباطؤ العكسي على عموده حتى يتعاشق مع التروس العكسية على العمود المناول وترس عمود الإخراج. ويكون كلا الترسين مثبتين على أعمدتهما الخاصة. يستخدم هذا التصميم تروسًا مستقيمة للسرعة العكسية وليس تروسًا لولبية، لأن أسنان التروس يجب أن تتحرك لتتداخل أو تخرج من التعشيق. في بعض صناديق التروس، يتشابك الترس المنزلق مع عمود الإخراج. تحرّك الوصلة الترس بطول الأخاديد الموجودة على عمود الإخراج للتعشيق مع ترس التباطؤ العكسي.

إحدى الميزات غير الاعتيادية في ناقل الحركة Borg-Warner T5 هي أنه لا يحتوي على ترس عكسي منفصل لعمود الإخراج. بدلًا من ذلك، تُصنع أسنان مستقيمة حول الجزء الخارجي من جلبة المزامِن 1–2 لتكون ترسًا عكسيًّا لعمود الإخراج. عندما يقوم السائق بتبديل ناقل الحركة T5 إلى الوضع العكسي، تحرّك الوصلة ترس التباطؤ العكسي إلى الخلف فيتعاشق في الوقت نفسه مع ترس العمود المناول العكسي ومع الترس الموجود على جلبة المزامِن.

عند تعشيق القابض، يقوم العمود المناول بإدارة الترس العكسي الذي يقوم بدوره بإدارة ترس التباطؤ، ما يؤدي إلى دوران ترس التباطؤ في الاتجاه المعاكس للعمود المناول. يقوم ترس التباطؤ بإدارة جلبة المزامِن 1–2، ما يؤدي إلى تغيير اتجاه الدوران مرة أخرى. مع أن الجلبة لا تتعاشق مع ترس السرعة،

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 254 24/06/2025 10:58:35 ص

إلا أنها تظل متعاشقة مع عمود الإخراج عبر الأخاديد. وبالتالي، تقوم الجلبة بإدارة عمود الإخراج عند تعشيق ترس التباطؤ. يدور عمود الإخراج في الاتجاه المعاكس لعمود الإدخال لأن ترس التباطؤ يقع بينهما.

السرعة العكسية – التروس دائمة التعشيق

في التروس دائمة التعشيق، تقوم وصلة تغيير التروس بتحريك جلبة المزامِن العكسية5- بعيدًا عن ترس السرعة الخامس وباتجاه ترس السرعة العكسي عند اختيار السائق لوضع الرجوع للخلف.

عادةً، لا يوجد حلقة توقف بين جلبة المزامِن والترس، وهذا يعني أنه يجب إيقاف عمود الإخراج لتفعيل الوضع العكسي دون احتكاك أخاديد الجلبة بأسنان تعشيق الترس العكسي.

تقوم مجموعة المزامِن بتعشيق ترس السرعة العكسية على عمود الإخراج. عند تعشيق القابض، يقوم عمود الإدخال بتدوير العمود المناول. يقوم ترس السرعة العكسية في العمود المناول بتدوير ترس التباطؤ العكسي، الذي يقوم بدوره بتدوير ترس السرعة العكسي في الاتجاه المعاكس للدوران العادي. يقوم ترس السرعة العكسي بتدوير عمود الإخراج عبر أخاديد صرة المزامِن العكسية5-. يتدفق العزم عبر ناقل الحركة بتخفيض نسب التروس إلى نسبة ترس السرعة العكسية. يدور عمود الإخراج في الاتجاه المعاكس لاتجاه الدوران العادي، ما يؤدي إلى حركة المركبة للخلف.

صندوق تروس ناقل الحركة المباشر

صندوق تروس ناقل الحركة المباشر (DSG) هو نوع متقدم من ناقل الحركة اليدوي يوفر راحة ناقل الحركة الأوتوماتيكي مع كفاءة وأداء ناقل الحركة اليدوي التقليدي. الميزة الأساسية لناقل DSG هي استخدامه لقابضين منفصلين، بدلًا من القابض الواحد المستخدم في نواقل الحركة اليدوية التقليدية.

يتحكم القابض الأول في التروس ذات الأرقام الفردية (الأول، والثالث، والخامس، وهكذا)، بينما يتحكم القابض الآخر في التروس ذات الأرقام الزوجية (الثاني، والرابع، والسادس، وهكذا). داخل ناقل الحركة، توجد مجموعتان من التروس: واحدة للتروس الفردية وأخرى للتروس الزوجية. تكون هذه التروس دائمة التعشيق، ولكن يمكن للسائق توصيلها بالمحرك من خلال القوابض.

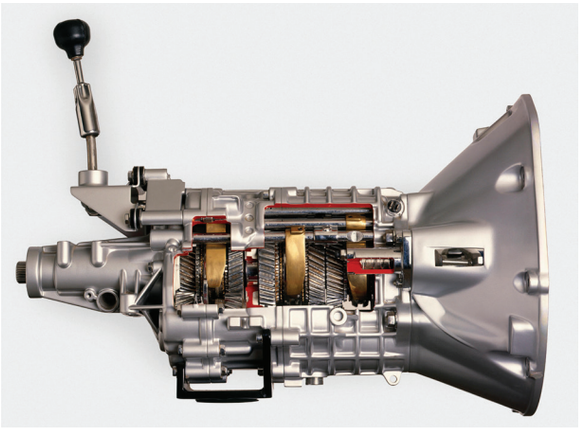
في أثناء القيادة، يكون أحد القابضين متصلًا بينما يكون الآخر مفصولًا، ما يسمح لناقل الحركة باختيار الترس التالي مسبقًا. تحدث تغييرات التروس بسرعة كبيرة، ويكون الترس التالي متشابكًا وجاهزًا للتفعيل من خلال القابض الثاني. تؤدي هذه العملية إلى تغييرات تروس سلسة وسريعة دون أي انقطاع في توصيل القدرة.

المكونات

عادةً ما تُصنع علبة ناقل الحركة من الألمنيوم المصبوب. وتُشكَّل العلبة ميكانيكيًا بما يجعلها تستوعب الأجزاء الداخلية وتكون قوية بما يكفي لتكون عضوًا هيكليًا في مجموعة نقل الحركة.

توجد طريقتان لتجميع مبيت الجرس: الخيار الأول هو ربط مقدمة ناقل الحركة بمبيت جرس منفصل. أما الخيار الآخر فيشمل بدمج مبيت الجرس ليكون جزءًا من علبة ناقل الحركة نفسها عند مقدمة ناقل الحركة (من جهة المحرك)، وذلك في دعامة المحمل الأمامي (تُعرف أحيانًا باسم العمود الأجوف) التي تدعم محمل تحرير القابض (المحمل الطارد). وعادةً ما يحتوي هذا أيضًا على مانع تسرب مادة التزليق الأمامي.

يشمل الجزء الخلفي من ناقل الحركة عادةً علبة منفصلة تُسمى مبيت التوسعة. ويُشار عادةً إلى العلبة الوسطى بصندوق التروس (ناقل الحركة).



◄ مقطع عرضي لناقل حركة يدوي بخمس سرعات يُظهر الأجزاء الرئيسة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 255 24/06/2025 10:58:36 ص

خصائص نسب التروس وعدد التروس المتاحة

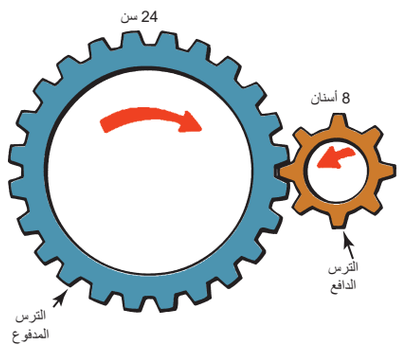
عندما يدير ترس ترسًا آخر، فإن السرعة التي يدور بها الترسان بالنسبة لبعضهما تُعرف بنسبة التروس. يمكن التعبير عن نسبة التروس بعدد الدورات التي يجب أن يقوم بها الترس الدافع لجعل الترس المدفوع يكمل دورة واحدة.

لحساب نسبة التروس، يُقسَم عدد أسنان الترس المدفوع على عدد أسنان الترس الدافع. نسب التروس، التي نعبّر عنها بالنسبة إلى الرقم واحد، تنقسم إلى ثلاث فئات، كما هو موضح في الجدول 67.3.

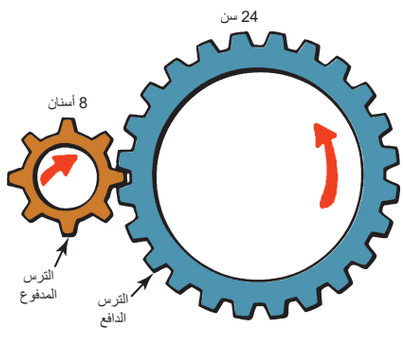
الجدول 67.3 فئات نسب التروس

الدفع المباشر	إذا كانت التروس المتعاشقة لها الحجم نفسه وعدد الأسنان نفسه، فستدور بالسرعة نفسها. ولما كان الترس الدافع يدور دورة واحدة مقابل كل دورة يُكملها الترس المدفوع، فإن نسبة التروس تكون 1: 1. ويُعرف هذا بالدفع المباشر. عندما يكون ناقل الحركة في حالة دفع مباشر، يدور المحرك وناقل الحركة بالسرعة نفسها. وفي هذه الحالة، يكون عمود الإدخال والعمود الرئيس متصلين ومتشابكين.
تخفيض التروس	إذا كان ترس يدفع ترسًا ثانيًا يحتوي على ثلاثة أضعاف عدد الأسنان، فيجب على الترس الدافع الأصغر أن يدور ثلاث دورات كاملة لتدوير الترس الأكبر دورة واحدة (الشكل 67.14). عند قسمة عدد أسنان الترس المدفوع على عدد أسنان الترس الدافع، تكون النسبة 3: 1 (تُنطق "ثلاثة إلى واحد"). يُطلق على هذا النوع من ترتيب التروس الذي تكون فيه سرعة الترس المدفوع أبطأ من سرعة الترس الدافع مصطلح تخفيض التروس. يمكن أيضًا تسمية تخفيض التروس بـ*إبطاء الدفع*، حيث تكون سرعة الترس الدافع أقل من سرعة الترس المدفوع. وكلا المصطلحين لهما المعنى نفسه، ويعتمد استخدام أحدهما على التفضيل الشخصي. نستخدم "تخفيض التروس" لتعشيق التروس الدنيا داخل ناقل الحركة. ونطلق على الترس الأول اسم ترس "منخفض" لأن سرعة الخرج هي المنخفضة وليست نسبة التروس. تتميز التروس المنخفضة بأن لها نسب تروس مرتفعة عدديًا. على سبيل المثال، نسبة التروس 3: 1 هي نسبة أقل مقارنة بنسبة 2: 1 أو 1: 1. تمثل هذه النسب الثلاثة، بالترتيب، نمط الانتقال التصاعدي المعتاد من الترس المنخفض (3: 1) إلى الترس الثاني (2: 1) ثم إلى ترس الدفع (1: 1).
زيادة الدفع	زيادة الدفع أو الدفع الزائد هو عكس حالة تخفيض التروس. يحدث الدفع الزائد عندما يدور الترس المدفوع بسرعة أكبر من الترس الدافع. في المثال الموضح في (الشكل 67.15)، يدور الترس المدفوع ثلاث مرات مقابل كل دورة للترس الدافع. يُقال إن الترس المدفوع يدور بسرعة أزيد من الترس الدافع. في هذا المثال، تكون نسبة التروس 0.33: 1. تعد نسب الدفع الزائد مثل 0.65: 1 و0.70: 1 شائعة الاستخدام في التطبيقات الخاصة بالسيارات.

وقفة للتفكير	اشرح معنى نسبة التروس
تلميح	استخدم رسمًا بسيطًا لأعداد التروس المختلفة
توسيع الأفق	اعرض أمثلة مختلفة عن الترس الدافع والمدفوع مع أعداد مختلفة من الأسنان.



الشكل 67.14 تخفيض التروس (إبطاء الدفع) بنسبة 3:1.



الشكل 67.15 نسبة زيادة الدفع بقيمة 0.33:1.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 256 24/06/2025 10:58:36 ص

تصميم التروس

التروس المستقيمة

أبسط أنواع التروس هو الترس المستقيم، كما هو موضح أدناه. يتألف الترس المستقيم من قاعدة ترسية بها أسنان مستقيمة مقطوعة حول محيطها بالكامل. تكون جميع الأسنان موازية لخط المركز أو لمحور الترس. تُشكَّل الأسنان لتتعاشق دون انزلاق مع أسنان ترس مستقيم آخر موضوع بمحاذاة محور موازٍ.

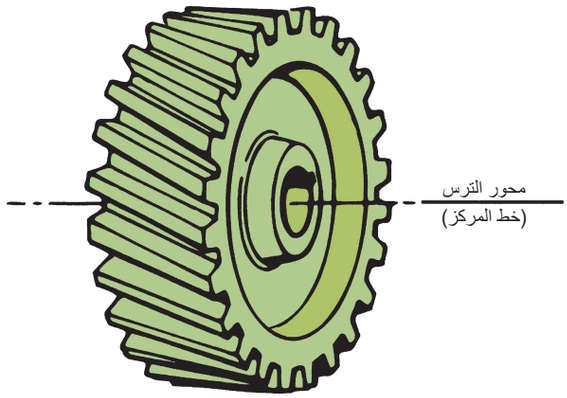
يُتيح تصميم الترس المستقيم تعاشق 1.5 إلى 2.5 سن في الوقت نفسه. وتتلامس الأسنان بكامل عرضها في اللحظة نفسها. يؤدي التلامس الكامل للأسنان إلى زيادة مقاومة الترس، لكنه يجعل تشغيل التروس المستقيمة مصحوبًا بضوضاء.



◄ ترس مستقيم

التروس الحلزونية

يشبه الترس الحلزوني الترس المستقيم، لكنه يتميز بأن أسنانه مقطوعة بزاوية بالنسبة إلى محور الترس (الشكل 67.16). يُتيح هذا التصميم تعاشق 2.5 إلى 3.5 سن في الوقت نفسه مقارنةً بالترس المستقيم. وتسمح الزاوية للأسنان بالتعاشق تدريجيًا بدلًا من تعاشقها دفعة واحدة. ونتيجة لذلك، تعمل التروس الحلزونية بهدوء أكثر من التروس المستقيمة.



الشكل 67.16 ترس حلزوني.

آليات قفل التروس ومنع التعشيق المزدوج

تُثبَّت جميع التروس الموجودة على العمود المناول مع العمود الرئيس تثبيتًا دائمًا. وعندما يدور العمود المناول، تدور جميع التروس المثبتة عليه. ويُعد ترس عمود الإدخال جزءًا من عمود الإدخال نفسه. ومع ذلك، فإن التروس الموجودة على العمود الرئيس حرة الحركة عليه، وتتصل بالعمود الرئيس عبر صرة المزامِن عند تغيير السرعة. وتستخدم جميع تروس السرعة محامل تسمح لها بالحركة مستقلةً عن العمود الرئيس.

تستخدم معظم السيارات الحديثة المزودة بناقل حركة يدوي ذراع تغيير سرعة مثبتًا على الأرضية لتغيير التروس. ويقوم ذراع التغيير إما بتحريك كابلات تنقل حركة التغيير إلى ناقل الحركة أو محور نقل الحركة، وإما بتحريك شوكات التغيير مباشرةً. داخل صندوق التروس، توجد شوكات تغيير تتحكم في التبديل بين سرعتين، مثل الترس الأول والثاني أو الثاني والثالث. توجد آليات لمنع التعشيق المزدوج إما في وصلة ذراع التغيير نفسها وإما داخل ناقل الحركة/محور نقل الحركة، حيث تمنع تعشيق الترس العكسي بالخطأ إلا عند التبديل من الوضع المحايد، وتمنع تعشيق ترسين في الوقت نفسه.



◄ ذراع منع التعشيق المزدوج

آليات مزامنة سرعة التروس وتعشيقها

تستخدم صناديق التروس اليدوية مزامِنات لتسهيل تغيير السرعات. ويُقصد بالتزامن جعل حدثين أو أكثر يحدثان في الوقت نفسه. عند ضغط السائق على دواسة القابض، يتوقف نقل العزم إلى عمود الإدخال، وتصبح العجلات الدافعة "تدير" العمود الرئيس لصندوق التروس.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 257 24/06/2025 10:58:40 ص

ولتغيير السرعة بطريقة خالية من الصدم (دون صوت احتكاك)، يجب أن تتطابق سرعة التعشيق مع سرعة دوران التروس. تعمل آليات منع التعشيق المزدوج على تثبيت آلية التغيير في موقعها. تكون النقلة الفعلية في ناقل الحركة المتزامن داخل مجموعات المزامِن وليس في التروس نفسها. وتُوضع معظم مجموعات التزامن على العمود الرئيس بين ترسين. تُسمّى مجموعة التزامن وفقًا للتروس الموجودة على جانبيها التي تمثل السرعتين قيد التعشيق. على سبيل المثال، يستخدم ناقل حركة ذو الخمس سرعات مع ترس عكسي دائم التعشيق مجموعة تزامن للترسين الأول والثاني، ومجموعة تزامن للترسين الثالث والرابع، ومجموعة تزامن للترس الخامس والعكسي.

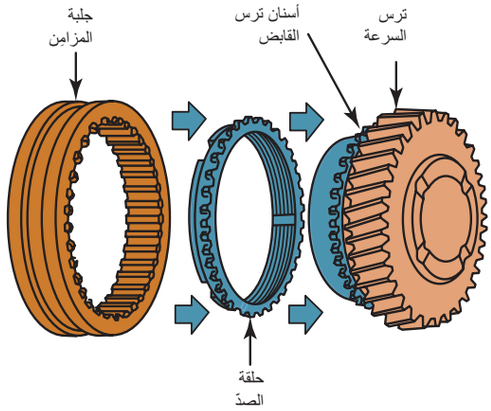
تصميم المزامِن

رغم وجود اختلاف المزامِنات في التصميم، إلا أن جميعها متشابهة. تتضمن المكونات الأساسية: صرة وجلبة منزلقة وحلقة صدّ (تُعرف أيضًا بحلقات الاحتجاز أو حلقة المزامِن)، وخوابير ونوابض. والمخروط المدبب والأسنان التعشيقية المُشكَّلة على ترس السرعة يشكلان جزءًا من مجموعة التزامن (الشكل 67.17). في المزامِن النموذجي:

- أخاديد التعاشق تصِل صرة المزامِن المركزية بالعمود الرئيس، بحيث تدور الصرة مع العمود الرئيس. كما توجد أخاديد مُشكَّلة على المحيط الخارجي للصرة.
- تتحرك جلبة خارجية على الأخاديد الخارجية للصرة مع وجود خلوص كافٍ يسمح لها بالانزلاق بحرية. تتطابق أخاديد الجلبة مع الأسنان التعشيقية الصغيرة لحلقة الصدّ وترس السرعة. تُعرف الأسنان التعشيقية أيضًا بأسنان التشبيك أو القبض. تكون الجلبة متعاشقة مع الصرة، بحيث تدور مع العمود الرئيس.
- توضع حلقة صدّ بين ترس السرعة والجلبة. تتطابق الأسنان التعشيقية لحلقة الصدّ مع تلك الموجودة على كل من الجلبة وترس السرعة. تحتوي حلقة الصدّ أيضًا على مخروط مدبب يتطابق مع المخروط المُشكَّل على ترس السرعة.
- خوابير حابسة صغيرة محمولة على النوابض، تُعرف أيضًا بخوابير المزامِن أو الدعامات الانضغاطية، تتحرك في فتحات على الجلبة الخارجية. تحتوي حلقة الصدّ على فتحات تتطابق مع هذه الخوابير، ما يسمح لحلقة الصدّ بالدوران قليلًا، بالنسبة إلى الجلبة، قبل أن تصطدم الخوابير بجوانب فتحاتها وتتوقف. وبتحرك الجلبة، تتحرك خوابير المزامِن معها، ما يدفع حلقة الصدّ نحو المخروط المستدق لترس السرعة.

طريقة عمل المزامِن

عندما يكون الغطاء الخارجي متمركزًا على الصرة، يكون المزامِن في وضعه المحايد، ولا يتلامس مع أي ترس من تروس السرعة. لتغيير السرعة، يفصل السائق القابض وتحريك وصلة التعشيق. تقوم وصلة التعشيق، الموصوفة لاحقًا في هذا الفصل، بدفع الجلبة نحو أحد تروس السرعة. مع تحرك الجلبة، تدفع الخوابير الحابسة حلقة الصدّ باتجاه ترس السرعة. ويؤدي ذلك إلى انزلاق مخروط الحلقة على المخروط المدبب لترس السرعة.



الشكل 67.17 تفكيك المزامِن.

يدور ترس السرعة لأنه في تعشيق دائم مع ترس العمود المناول. ومع ذلك، قد لا يدور الترس بالسرعة نفسها التي تدور بها مجموعة المزامِن رغم وجودهما على العمود نفسه.

يمر المزامِن بثلاث مراحل في أثناء تغيير الترس:

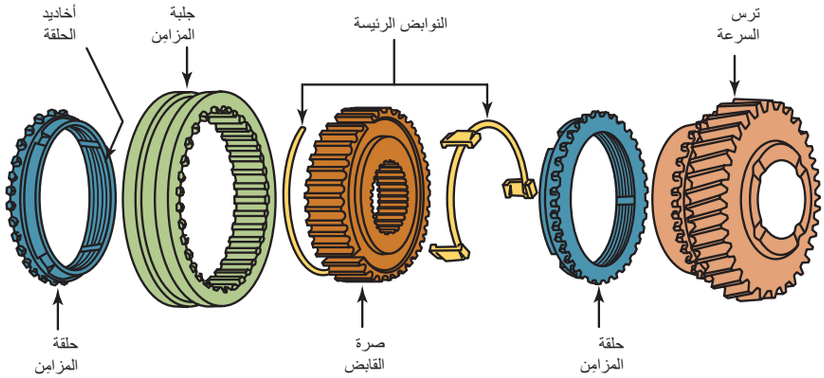
1 يلمس السطح المدبب، أو المخروط، لحلقة الصدّ ترس السرعة أولًا. يبدأ السطحان المخروطيان بالانزلاق أحدهما على الآخر، ما يخلق احتكاكًا (الشكل 67.18). يؤدي هذا الاحتكاك إلى تحرك حلقة الصدّ مع ترس السرعة، ولكنها حركة طفيفة فقط حتى تصطدم الخوابير الحابسة بجوانب فتحاتها. ويعمل هذا على محاذاة الأسنان التعشيقية الموجودة على حلقة الصدّ مع الأخاديد الموجودة على الجلبة. وهذا الاحتكاك الحاصل بين حلقة الصدّ والمخروط يُبطئ دوران الترس.

2 تتغلب الجلبة على قوة نوابض الخوابير الحابسة مع استمرار حركة وصلة التعشيق نحو الترس. يسمح ذلك لحلقة الصدّ بالاسترخاء والتحرك قليلًا بحيث تبدأ الأخاديد الموجودة على الجلبة في التعشيق مع الأسنان التعشيقية لحلقة الصدّ. في هذه المرحلة، قد لا تكون الأسنان لتعشيقية

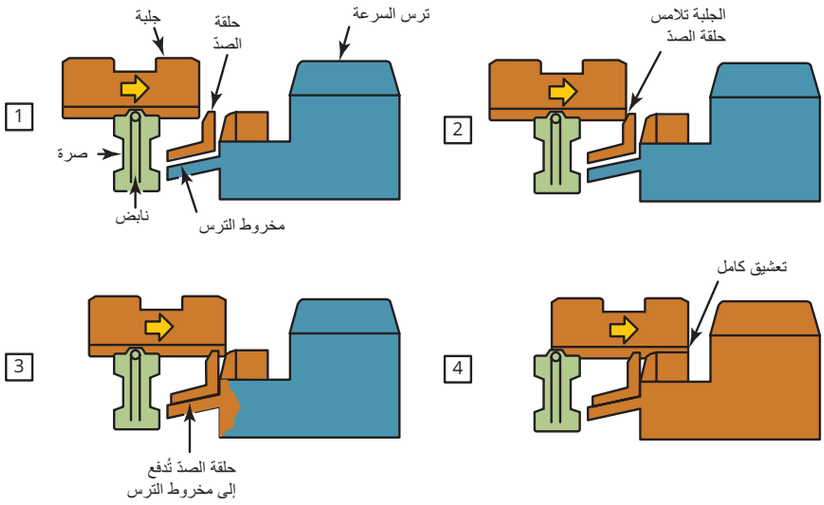
XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 258 24/06/2025 10:58:40 ص

لحلقة الصدّ وترس السرعة متطابقة مع بعضها البعض. ولكن مع استمرار الاحتكاك في التزايد بين الحلقة والمخروط، يُبطئ الترس تدريجيًّا.

3 بمجرد أن تصبح الجلبة وحلقة الصدّ والترس جميعًا يدورون بالسرعة نفسها، يلزم فقط حركة صغيرة بين حلقة الصدّ والترس لتتم محاذاة الأسنان التعشيقية والسماح للجلبة بالانزلاق تمامًا فوق كلا المجموعتين. يصبح ترس السرعة الآن مقفلًا مع عمود الإخراج من خلال حلقة الصدّ والجلبة (الشكل 67.19).



الشكل 67.18 ترتبط خوابير المزامِن بصرة القابض وتضغط على حلقة المزامِن عند تحرُّك الجلبة في أثناء التغيير.



الشكل 67.19 تبدأ عملية التغيير عندما يُحرّك السائق شوكة التغيير، (1) فيُطبّق قوة على الجلبة لتحريكها نحو ترس السرعة. (2) تتلامس الجلبة والولائج مع حلقة الصدّ (حلقة التثبيت). (3) تُشغّل حلقة المزامِن (حلقة الصدّ) المخروط الموجود على ترس السرعة، ما يُسبّب توافق سرعة كلا المجموعتين. (4) يُستكمل التغيير عندما تتعاشق الأسنان الداخلية للجلبة مع أسنان القابض الخاصة بترس السرعة.

المصطلح الرئيس

اللزوجة - مقاومة السائل للتدفق. يتمتع الزيت ذو اللزوجة العالية بمقاومة أعلى للتدفق.

طرق التزليق

تتطلب صناديق التروس اليدوية تزليقًا مناسبًا لضمان التشغيل السلس وطول العمر التشغيلي. توجد طريقتان للتزليق، ويجب دائمًا التأكد من استخدام منتجات ذات **لزوجة** صحيحة. وتُستخدم كلتا الطريقتين لتزليق التروس والأجزاء المتحركة داخل صندوق التروس، وهما:

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 259 24/06/2025 10:58:41 ص

- **التزليق بالرشّ:** تتيح هذه الطريقة انغمار المكونات في حوض من زيت التزليق. وعند دوران التروس، تلتقط الزيت وترشّه على المكونات الأخرى، ما يضمن التزليق الكافي في جميع أجزاء صندوق التروس.
- **التزليق بمساعدة المضخة:** تستخدم هذه الطريقة مضخةً لتوصيل زيت التزليق إلى المكونات. ويُوفّر التزليق بمساعدة المضخة توصيلًا أكثر تحكمًا ودقةً للزيت مقارنة بالتزليق بالرشّ، وهذا يضمن تزليقًا كافيًا، خاصةً في التطبيقات ذات السرعات العالية أو الأحمال الثقيلة.

متطلبات الزيت

تختلف متطلبات زيت صندوق التروس بحسب نوع الصندوق وأوجه استعماله. ومع ذلك، توجد بعض الإرشادات العامة موضحة في الجدول 67.4.

الجدول 67.4 خصائص زيت صندوق التروس

اللزوجة	تُعدّ اللزوجة أمرًا أساسيًا للتزليق والأداء السليم. تتطلب صناديق التروس عادةً زيوتًا ذات تصنيفات لزوجة محددة. وغالبًا ما تذكر منظمات مثل جمعية مهندسي السيارات (SAE) اللزوجة المطلوبة لكل صندوق تروس. تشمل درجات اللزوجة الشائعة لزيوت صناديق التروس SAE 80 وSAE 90 وSAE 140 وغيرها. يعتمد اختيار درجة اللزوجة المناسبة على عوامل مثل درجة حرارة التشغيل والحمل وتصميم صندوق التروس.
الإضافات	قد تحتوي زيوت التروس على إضافات لتحسين أدائها وإطالة عمرها التشغيلي. تشمل هذه الإضافات عوامل لمقاومة التآكل وإضافات لتحمل الضغط الشديد ومثبطات للتآكل ومحسِّنات لمؤشر اللزوجة. يعتمد اختيار الإضافات على متطلبات صندوق التروس وظروف التشغيل التي ستواجهها.
التوافق	من الضروري استخدام زيوت صندوق التروس المتوافقة مع المواد المستخدمة في صندوق التروس، مثل موانع التسريب والحشيات وغيرها من المكونات. قد يؤدي استخدام زيوت غير متوافقة إلى تلف موانع التسريب والحشيات وانخفاض الأداء.
ظروف التشغيل	ينبغي مراعاة ظروف تشغيل صندوق التروس عند اختيار الزيت. وتشمل هذه الظروف درجات الحرارة القصوى والأحمال الثقيلة والسرعات العالية ومستويات التلوث. على سبيل المثال، في درجات الحرارة القصوى، قد تقدم الزيوت الاصطناعية أداءً أفضل من الزيوت المعدنية التقليدية.
توصيات المُصنّع	يجب دومًا الرجوع إلى توصيات المُصنّع والمواصفات الخاصة بزيت صندوق التروس، فغالبًا ما تقدم إرشادات محددة بخصوص النوع واللزوجة وفترات تغيير زيت صندوق التروس.
مواعيد الصيانة	يُعدّ تحليل الزيت الدوري والصيانة أمران ضروريان لضمان أداء صندوق التروس وإطالة عمرها التشغيلي. يمكن أن تُساعد جداول الصيانة الدورية، التي تشمل فحص الزيت وتغييره وإعادة ملئه، على منع التوقف المكلف وإخفاق المعدات.

نصائح

يجب اتباع توصيات المُصنّع ومواصفاته عند اختيار زيت علبة التروس لضمان الأداء الأمثل للمعدات وطول عمرها التشغيلي وموثوقيتها.

عند الشك، ينبغي استشارة فني مؤهل أو مهندس على دراية بصندوق التروس ومتطلباته.

قد يؤدي عدم استخدام زيت صندوق التروس اليدوي المحدد إلى صعوبة في تبديل التروس وقد يحدث تلف شديد في ناقل الحركة.

أنواع الزيوت

الزيوت المعدنية

يُستخلص زيت المحركات المعدني، المعروف أيضًا باسم زيت المحركات التقليدي، من النفط الخام من خلال عملية التكرير. وهذا النوع هو أبسط أنواع زيوت المحركات، ويُستخدم منذ عقود في العديد من المحركات. يتوافر الزيت المعدني بدرجات لزوجة مختلفة تُحدد خصائص التدفق الخاصة به عند درجات حرارة مختلفة. ومن درجات اللزوجة الشائعة: 5W-30 و10W-40 و20W-50.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 260 24/06/2025 10:58:41 ص

الزيوت الاصطناعية

نوع من الزيوت المخصصة التي صُمِّمت هندسيًّا للاستخدام في صناديق التروس اليدوية. وعلى عكس الزيوت المعدنية التقليدية، تُرَكَّب زيوت المحركات الاصطناعية باستخدام زيوت قاعدية مُصنَّعة كيميائيًا ومزيج مُخصَّص من الإضافات. وتقدم هذه الزيوت مزايا متعددة مقارنة بالزيوت المعدنية التقليدية، مثل الأداء الأفضل في درجات الحرارة القصوى، سواء المرتفعة أو المنخفضة. وتتميز أيضًا باستقرار لزوجة فائق، ما يعني أنها تحافظ على لزوجتها (سُمكها) جيّدًا في مختلف الدرجات الحرارة، وهو أمر حاسم لحماية المحرك.

موانع تسريب الزيت ومكونات منع التسريب

يشير مصطلح مانع تسريب صندوق التروس إلى المكون الذي يمنع تسرب مواد التزليق والملوثات من صندوق التروس.

تُستخدم الحشيات لمنع تسريب الأسطح المتزاوجة في مكونات صندوق التروس، أي المكونات الثابتة. عادةً ما تُصنع الحشيات من مواد مثل المطاط أو الفلّين أو الورق. وتُضغط بين السطحين لمنع التسرب.

تُستخدم موانع التسريب الخاصة بالأعمدة، التي تُعرف أيضًا باسم موانع التسريب الدوارة، لإحكام الإغلاق بين الأعمدة الدوارة (الإحكام الديناميكي) والمكونات الثابتة في المبيت. تمنع تسرب زيوت التزليق من صندوق التروس وتمنع دخول الملوثات.

طرق الاختيار والتعشيق

التعشيق التزامني

أنظمة نقل الحركة اليدوية تستخدم التعشيق التزامني ليكون آلية نقل تُمكّن من تغيير التروس بشكل أكثر سلاسة. وتتألف هذه الآلية من حلقات مُزامِنة تساعد في مطابقة سرعات الدوران بين التروس قبل تعاشقها. وهذا التزامُن يُقلّل التصادم بين التروس، ما يسمح بتغيير التروس بسلاسة وهدوء.

ناقل الحركة الكلابي

ناقل الحركة الكلابي، والمعروف أيضًا باسم "صندوق تروس ساق الكلب"، هو أحد أنواع نواقل الحركة اليدوية. تُعشَّق التروس عن طريق تحريك مُحدّد السرعة مباشرة ليتداخل مع ترس موجود على عمود الإخراج. يشير مصطلح "الكلابي" إلى شكل أسنان التعشيق على التروس التي تشبه أسنان الكلب. يتميّز هذا النوع من النواقل بالصلابة، ويُستخدم عادةً في سيارات الأداء العالي أو السباق بسبب تغييرات التروس السريعة والدقيقة التي يُمكنه تحقيقها. يشير مصطلح "ساق الكلب" تحديدًا إلى ترتيب يكون فيه الترس الأول في موضع الترس الثالث في النمط القياسي على شكل حرف H، بينما يكون الترس الثاني في موضع الترس الأول المعتاد. وتُفضّل سيارات السباق هذا الترتيب بسبب الوصول السريع إلى التروس الأخفَض التي تُستخدم عادةً للتسارع عند الخروج من المنعطفات.

آليات التحكم عن بُعد

يمثل تعشيق ناقل الحركة اليدوي عن بُعد، مثل استخدام آلية تحكم عن بُعد، تحديات متعددة بسبب الطبيعة الميكانيكية لأنظمة النقل اليدوي. نظريًا، يمكن تطوير نظام تحكم عن بُعد لتغيير التروس في مركبة تعمل بناقل حركة يدوي. ولكنَّ ذلك يتطلب هندسة متقدمة لضمان التنفيذ الآمن والفعَّال.

التفعيل الكهروهيدروليكي

يتضمن هذا الأسلوب استخدام محركات كهربائية لتفعيل أنظمة هيدروليكية تتحكم في آلية القابض وآلية التغيير. يمكن للمُشغل إرسال إشارات التحكم إلى المُفعِّلات لاسلكيًا، ما يُتيح التشغيل عن بُعد. ومع ذلك، يتطلب هذا الأسلوب تعديلات كبيرة في نظام نقل الحركة الخاص بالمركبة ومعايرة دقيقة لضمان سلاسة تغييرات التروس وموثوقيتها.

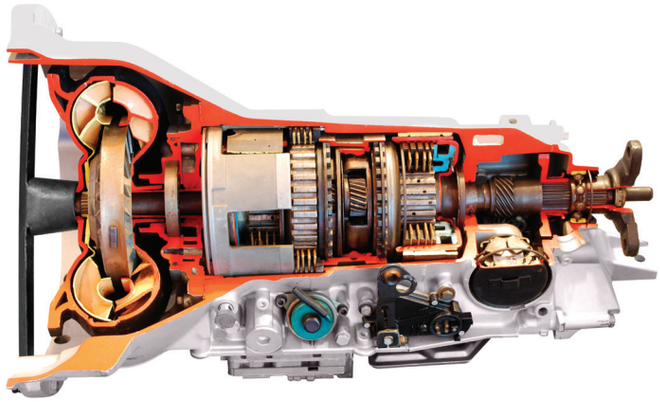
XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 261 24/06/2025 10:58:41 ص

الناقل التتابعي

نواقل الحركة اليدوية التتابعية مُصمَّمة لتغيير التروس بترتيب تتابعي، عادةً للأمام أو للخلف، على عكس ناقل الحركة اليدوي التقليدي على شكل حرف H. ويُتيح ناقل الحركة على شكل حرف H للمستخدم تغيير التروس بمرونة أكبر.

مبادئ تشغيل صناديق التروس الأوتوماتيكية

بدأت صناعة السيارات باستخدام صناديق التروس الأوتوماتيكية في نطاق واسع في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي. حاليًّا، نحو 85% من السيارات في العالم مجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي. وعلى عكس صناديق التروس اليدوية، فإن معظم أنظمة النقل الأوتوماتيكية لا تقوم فعليًّا بتغيير التروس، بل تستخدم القوابض (أو الأطواق) لتثبيت أجزاء مختلفة من مجموعتين أو أكثر من مجموعات التروس الكوكبية. يُثبّت محوّل العزم بين المحرك وناقل الحركة/محور نقل الحركة، وينقل عزم المحرك ويُضاعفه.



◄ عرض مقطعي لناقل الحركة الأوتوماتيكي

التشغيل وتدفق القدرة

صناديق التروس الأوتوماتيكية القياسية

تعمل صناديق التروس الأوتوماتيكية باستخدام مزيج من المكونات الميكانيكية والهيدروليكية والإلكترونية لتغيير التروس تلقائيًّا دون الحاجة إلى تدخل السائق. في ما يأتي شرح مبسط لطريقة عملها موضح في الجدول 67.5.

الجدول 67.5 طريقة عمل صناديق التروس الأوتوماتيكية

محول العزم	في معظم نواقل الحركة الأوتوماتيكية، يقوم محوّل العزم بنقل القدرة من المحرك إلى ناقل الحركة. ويُتيح استمرار تشغيل المحرك في أثناء توقف المركبة. ويوفر تضاعف العزم لمساعدة المركبة على التسارع بسلاسة، كما ناقشنا سابقًا في نتاج التعلم أ.
مجموعات التروس الكوكبية	داخل ناقل الحركة، توجد عدة مجموعات من التروس الكوكبية. تتكون هذه المجموعات من عدة تروس (الترس الشمسي والتروس الكوكبية والترس الحلقي) التي يمكن تثبيتها أو السماح لها بالدوران بحرية. ويمكن تحقيق نسب تروس مختلفة بالتحكم في المكونات المقفلة والتي يمكن أن تدور.
النظام الهيدروليكي	تستخدم نواقل الحركة الأوتوماتيكية الضغط الهيدروليكي لتعشيق وفك تعشيق مجموعات القوابض والأطواق المختلفة داخل صندوق التروس. ويتحكم عادةً جهاز حاسوب يُسمّى وحدة التحكم في ناقل الحركة في النظام الهيدروليكي. تتلقى وحدة التحكم بناقل الحركة إشارات من مستشعرات مختلفة مثل موضع دواسة الوقود وسرعة المركبة وسرعة المحرك وغيرها.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 262 24/06/2025 10:58:41 ص

الجدول 67.5 (تتمة)

منطق التحكم	تستخدم وحدة التحكم في ناقل الحركة خوارزميات منطق التحكم المتطورة لتحديد نسبة التروس المثلى بناءً على ظروف القيادة. على سبيل المثال، إذا قام السائق بالتسارع بسرعة، قد تقوم وحدة التحكم بناقل الحركة بالانتقال إلى ترس أقل لتوفير قوة أكبر. وبالعكس، إذا كانت المركبة تسير بسرعة ثابتة، فقد تنتقل إلى ترس أعلى لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
نقاط النقل	تحتوي ناقلات الحركة الأوتوماتيكية على نقاط نقل محددة مسبقًا، وهي سرعات المحرك التي تُقرّر عندها وحدة التحكم في ناقل الحركة تغيير التروس. تُحدّد نقاط النقل عادةً بناءً على توازن بين الأداء وكفاءة الوقود وسلاسة التشغيل.
الأنماط	تُوفّر العديد من نواقل الحركة الأوتوماتيكية الحديثة أنماط قيادة مختلفة، مثل "الرياضي" أو "الاقتصادي"، وتُعدّل هذه الأنماط نقاط النقل واستجابة دواسة الوقود لتتناسب مع أساليب القيادة المختلفة أو لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
النمط اليدوي	تُوفّر بعض نواقل الحركة الأوتوماتيكية أيضًا نمطًا يدويًا، حيث يمكن للسائق اختيار التروس يدويًا باستخدام مقابض تغيير التروس أو ذراع ناقل الحركة. في هذا النمط، وحدة التحكم في ناقل الحركة تمنع المحرك من الدوران الزائد أو التوقف عن العمل، وتمنح في الوقت ذاته السائق مزيدًا من التحكم في اختيار التروس.

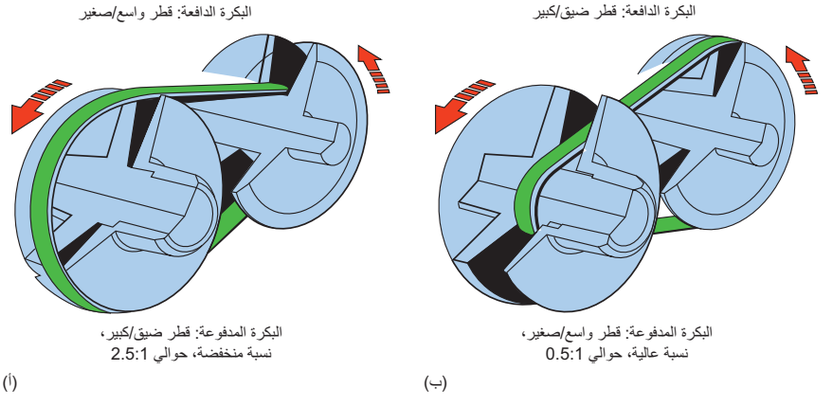
بحث

تختلف نواقل الحركة الأوتوماتيكية في سيارات هوندا اختلافًا كبيرًا عن الأنظمة التقليدية المستخدمة في سيارات الشركات المُصنِّعة الأخرى. ابحث عن الاختلافات بين صناديق التروس من هوندا وصناديق التروس من الشركات الأخرى، ودوّن الأنظمة والمكونات التي تستخدمها.

ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT)

تستخدم المركبات ذات الجر الأمامي التي تعتمد على محور نقل الحركة عادةً ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT). وبدلًا من استخدام ثلاثة تروس أو أكثر، يستخدم ناقل الحركة المتغير باستمرار بكرتين متغيرتي العرض، يُطلق عليهما أحيانًا اسم "المغيرات"، لتغيير نسبة التروس من حوالي 2 :5 :1إلى نسبة زيادة سرعة تبلغ 0 :5 :1 (الشكل 67.20).

الغرض من ناقل الحركة المتغير باستمرار هو السماح للمحرك بالعمل في نطاق سرعة يكون فيه أكثر كفاءة. لذلك، بدلًا من تغيير سرعة المحرك في أثناء تغيير ناقل الحركة للتروس، تبقى سرعة المحرك أكثر ثباتًا بينما تقوم البكرات بتغيير السرعة لزيادة سرعة المركبة.



الشكل 67.20 ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT) بنظام السير والبكرات يستخدم بكرتين متغيرتي العرض وسيرًا فولاذيًا خاصًا لتوفير عدد لا نهائي من نسب السرعات.

نصائح للسلامة

كما هو الحال مع أي وحدة CVT، يعد استخدام السائل المحدد أمرًا بالغ الأهمية لتشغيلها على النحو صحيح. فوجود ولو قليلًا من الأوساخ يمكن أن يتسبب في تآكل البكرات، لذلك تأكد من تنظيف ما حول عصا الغمس قبل إزالتها للتحقق من مستوى السائل.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 263 24/06/2025 10:58:41 ص

مكونات ناقل الحركة الأوتوماتيكي

محوّلات العزم

إن قدرة محوّل العزم على مضاعفة العزم المُرسل إلى ناقل الحركة تُعد الميزة الرئيسة لاستخدام ناقل الحركة الأوتوماتيكي. أما القابض المُستخدم في ناقل الحركة/محور نقل الحركة اليدوي فيمكنه أن ينقل عزم المحرك فقط.

أنظمة التروس الكوكبية (التداويرية) البسيطة

يتألف نظام التروس الكوكبية البسيط من ترس شمسي وحامل وترس حلقي. ويُمكن لنظام تروس كوكبي بسيط توفير جميع نسب التروس اللازمة لناقل حركة أوتوماتيكي بسيط.

باستخدام نظام تروس كوكبي بسيط إلى جانب **طوق كبح** و**قابض متعدد الأقراص** لنكون أدوات تطبيق، يمكن تصميم ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعتين. يوفر ناقل الحركة وضعيات الحياد والعكس ويُنفّذ تغييرات التروس من "المنخفض إلى الدفع" دون أي تدخل من السائق.

استخدمت صناعة السيارات أنظمة التروس الكوكبية البسيطة في بعض نواقل الحركة الأوتوماتيكية الأولى. ولكن لم تعد تُستخدم الآن لأنها لا توفر نسب تروس كافية لأوجه الاستعمال الحالية، كما أنها تُسبب مشكلات تصميمية تتعلق بالأجزاء المحددة من مجموعة التروس التي يجب دفعها أو تثبيتها.

ومع ذلك، فإن مجموعة التروس الكوكبية المُركّبة المُستخدمة في نواقل الحركة الحديثة تعتمد على مجموعة التروس الكوكبية البسيطة وهي أساس لها. في الواقع، تستخدم العديد من نواقل الحركة الأوتوماتيكية مجموعة تروس كوكبية بسيطة مع مجموعة تروس كوكبية مُركّبة لتوفير نسب تروس إضافية لزيادة السرعة.

مجموعات التروس الكوكبية المُركّبة

تُعتبر مجموعات التروس الكوكبية المُركّبة تكوينًا يحتوي على أكثر من الأعضاء الثلاثة الأساسية للنظام الكوكبي البسيط. وتُتيح هذه المجموعات تقديم تركيبات متنوعة من تخفيض التروس والدفع المباشر ووضعية الحياد وعكس الحركة وزيادة السرعة.

التصميم الأكثر شيوعًا لأنظمة التروس الكوكبية المُركّبة هو نظام تروس "سيمبسون"، الذي سُمّي على اسم مُخترعه. يتألف نظام سيمبسون من مجموعتي تروس كوكبية بسيطة تشتركان في ترس شمسي مشترك (الشكل 67.21). وهذا التكوين قادر على توفير ثلاث سرعات أمامية، إضافة إلى وضع الحياد والعكس. تنطبق مبادئ التشغيل الأساسية والبناء وطرق الحصول على نسب التروس المختلفة باستخدام نظام تروس كوكبي بسيط على نظام سيمبسون أيضًا. أما الفرق الرئيس بينهما، فهو عدد نسب التروس المتاحة.

مسارات تدفق القدرة

يمكن استخدام ناقل الحركة الأوتوماتيكي "جنرال موتورز 4L60-E" مثالًا عن كيفية عمل ناقل حركة أوتوماتيكي متحكم فيه إلكترونيًّا ومخصص للدفع الخلفي، كما هو موضح في الجدول 67.6.

وضعيتا الركن والحياد

عندما يكون ذراع اختيار التروس في الوضع P (الوقوف) أو N (الحياد)، لا يوجد تدفق عزم دوران عبر مجموعة التروس، على الرغم من أن قابض "تخفيض السرعة-العكس" يكون قيد التشغيل في نظام 4L60-E. يعمل هذا القابض على تثبيت الحامل المتفاعل في وضعية ثابتة، ولكن يتوقف عزم الدوران المُدخل إلى مجموعة التروس عند وحدة الإدخال. يدور غطاء محوّل العزم والدَّفَّاع في اتجاه عقارب الساعة بسرعة المحرك لتشغيل التوربين هيدروليكيًا وتشغيل مضخة الزيت ميكانيكيًا.

تدور مجموعة أسطوانة الإدخال في ناقل الحركة في اتجاه عقارب الساعة بسرعة التوربين لتشغيل مجموعة التروس. وتكون سرعة التوربين أقل قليلًا من سرعة عمود الكرنك للمحرك. ومع ذلك، لا يوجد ما يربط مجموعة أسطوانة الإدخال لتشغيل مجموعات التروس ونقل عزم الدوران في هذه الحالة.

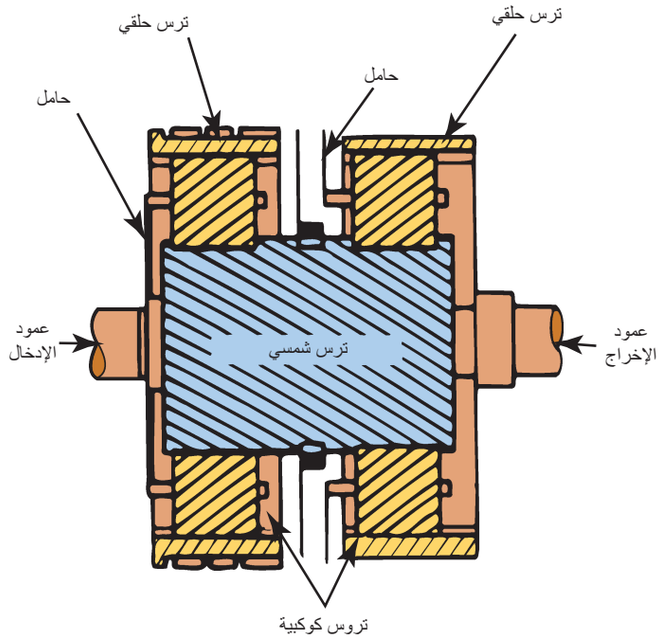
المصطلحات الرئيسة

طوق الكبح - تستخدم أطواق الكبح لناقل الحركة الأوتوماتيكي مادة احتكاكية وضغط السيرفو لإيقاف الأسطوانة عن الدوران، ما يسمح بتغيير التروس.

القوابض متعددة الأقراص - تربط آحاد التروس الكوكبية بعمود الإدخال أو عمود الإخراج أو علبة ناقل الحركة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 264 24/06/2025 10:58:41 ص

في وضعية الحياد، يكون عمود الإخراج حرًا للدوران في أي اتجاه، ما يسمح بدفع السيارة أو جرها. أما في وضعية الركن، تتعشق سقاطات ميكانيكية مع لجام توقيف موجود على الترس الداخلي المتفاعل وتُقفل عمود الإخراج مع علبة ناقل الحركة، ما يمنع حركة السيارة في أي اتجاه.



الشكل 67.21 نظام تروس كوكبية مُركَّب يتكون من ترسين حلقيين وحاملين للكواكب يتشاركان في ترس شمسي مشترك.

الجدول 67.6 مخطط استخدام القوابض والأطواق والصمامات في ناقل الحركة الأوتوماتيكي "جنرال موتورز 4L60-E" الخاص بالدفع الخلفي والمُتحكم فيه إلكترونيًا

النطاق	الترس	صمامات النقل		الشريط 2-4	قابض الإدخال العكسي	قابض تجاوز السرعة	القابض الأمامي	مجموعة قابض التلجيم الأمامي	قابض التروس 3-4	القابض الدوار المنخفض	القابض الذراعي المنخفض
		"أ"	"ب"								
الركن		تشغيل	تشغيل								مطبَّق
عكسي		تشغيل	تشغيل		مطبَّق						مطبَّق
محايد		تشغيل	تشغيل								
D	الأول	تشغيل	تشغيل				مطبَّق	تثبيت		تثبيت	
	الثاني	إيقاف	تشغيل	مطبَّق			مطبَّق	تثبيت			
	الثالث	إيقاف	إيقاف				مطبَّق	تثبيت	مطبَّق		
	الرابع	تشغيل	إيقاف	مطبَّق			مطبَّق		مطبَّق		
D	الأول	تشغيل	تشغيل				مطبَّق	تثبيت		تثبيت	
	الثاني	إيقاف	تشغيل	مطبَّق			مطبَّق	تثبيت			
	الثالث	إيقاف	إيقاف			مطبَّق	مطبَّق	تثبيت	مطبَّق		
2	الأول	تشغيل	تشغيل			مطبَّق	مطبَّق	تثبيت		تثبيت	
	الثاني	إيقاف	تشغيل	مطبَّق		مطبَّق	مطبَّق	تثبيت			
1	الأول	تشغيل	تشغيل			مطبَّق	مطبَّق	تثبيت		تثبيت	مطبَّق
	الثاني	إيقاف	تشغيل	مطبَّق		مطبَّق	مطبَّق	تثبيت			

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 265 24/06/2025 10:58:42 ص

ترس زيادة الدفع الأول

عندما يكون ذراع اختيار التروس في وضع زيادة الدفع، يبدأ ناقل الحركة في السرعة الأولى، ثم ينتقل تلقائيًا إلى السرعات الثانية والثالثة والرابعة مع استمرار تسارع السيارة.

لتعشيق السرعة الأولى، يُفعِّل القابض الأمامي، وهذا ينقل عزم المحرك من عمود الإدخال إلى الترس الشمسي الداخلي عبر قابض التلجيم الأمامي. يدور الترس الشمسي الداخلي باتجاه عقارب الساعة،

وهذا يؤدي إلى دوران التروس الكوكبية للإدخال عكس اتجاه عقارب الساعة داخل الحامل الثابت. تحاول التروس الكوكبية للإدخال تحريك الترس الداخلي للإدخال والحامل المتفاعل عكس اتجاه عقارب الساعة.

ولكن، يُثبَّت الوضع بواسطة قابض التلجيم الأمامي، ما يؤدي إلى دوران التروس الكوكبية باتجاه عقارب الساعة داخل الترس الداخلي، ويدور الحامل الخاص بالتروس الكوكبية للإدخال باتجاه عقارب الساعة، وبالتالي تُنقَل الحركة إلى عمود الإخراج مع تخفيض التروس.

يدور الترس الداخلي المتفاعل باتجاه عقارب الساعة مع عمود الإخراج ويقوم بتحريك التروس الكوكبية المتفاعلة باتجاه عقارب الساعة داخل الحامل المتفاعل الثابت. يؤدي ذلك إلى دوران الترس الشمسي المتفاعل عكس اتجاه عقارب الساعة. مع ذلك، لا يتصل الترس الشمسي المتفاعل بأي عضو آخر داخل مجموعة التروس، ما يعني أن مجموعة التروس المتفاعلة تتحرك بحرية.

يمنع القابض الدوار المنخفض دوران الحامل المتفاعل عكس اتجاه عقارب الساعة. طالما أن السيارة تستمر في التسارع في الترس الأول في وضع زيادة الدفع، يُنقل العزم عبر مجموعة التروس إلى عمود الإخراج.

عند التباطؤ مع إغلاق دواسة الوقود، يُحرَّر الحمل الاتجاهي لعزم الساعة على قابض التلجيم الأمامي والحمل الاتجاهي لعزم عكس الساعة على القابض الدوار المنخفض. لذلك، يتم تجاوز كلا قابضي الاتجاه الواحد وتتحرك مجموعة التروس بحرية في أثناء التباطؤ، ولا يكون هناك تأثير فرملة من المحرك.

ترس زيادة الدفع الثاني

مع استمرار تسارع السيارة في وضع زيادة الدفع، ينتقل ناقل الحركة إلى السرعة الثانية بتفعيل الطوق 2–4. يقوم الشريط بتثبيت أسطوانة التروس العكسية، والغلاف الخاص بالإدخال، والترس الشمسي المتفاعل. يظل القابض الأمامي مفعَّلًا، حيث يقوم عمود الإدخال بتدوير الترس الشمسي الخاص بالإدخال باتجاه عقارب الساعة عبر قابض التلجيم الأمامي.

كما في الترس الأول، يدور الترس الشمسي الخاص بالإدخال باتجاه عقارب الساعة ويؤدي إلى دوران التروس الكوكبية الخاصة بالإدخال عكس اتجاه عقارب الساعة. نظرًا لتثبيت الشريط 2–4، تستمر التروس الكوكبية في الحركة داخل الترس الداخلي، ما يؤدي إلى دوران حامل الإدخال وعمود الإخراج باتجاه عقارب الساعة مع تخفيض التروس. في الوقت نفسه، يقوم عمود الإخراج بتحريك الترس الداخلي المتفاعِل والتروس الكوكبية المتفاعلة باتجاه عقارب الساعة.

مع تثبيت الترس الشمسي المتفاعل، تدور التروس الكوكبية باتجاه عقارب الساعة وتدفع الحامل المتفاعِل معها باتجاه عقارب الساعة. ينتقل هذا الدوران إلى الترس الداخلي الخاص بالإدخال عبر عمود الحامل المتفاعل.

عندما يدور الترس الداخلي الخاص بالإدخال باتجاه عقارب الساعة، تدور التروس الكوكبية الخاصة بالإدخال عكس اتجاه عقارب الساعة وتدفع حامل الإدخال باتجاه عقارب الساعة. يؤدي ذلك إلى إزالة الحمل الاتجاهي لعزم عكس الساعة من القابض الدوار المنخفض، ما يسمح له بالتجاوز في هذا الوقت. لا تتوافر فرملة من المحرك في السرعة الثانية في وضع زيادة الدفع، لأن قابض التلجيم الأمامي يتم تجاوزه.

ترس زيادة الدفع الثالث

للانتقال تلقائيًا إلى السرعة الثالثة مع استمرار تسارع السيارة، يقوم ناقل الحركة بإلغاء تفعيل الطوق 2–4 وتفعيل القابض 3–4. وأيضًا، يظل القابض الأمامي مفعَّلًا، حيث يقوم عمود الإدخال بتدوير الترس الشمسي الخاص بالإدخال باتجاه عقارب الساعة عبر قابض التلجيم الأمامي.

عند تفعيل القابض 3–4، يتصل عمود الإدخال بالترس الداخلي للإدخال، ما يؤدي إلى دوران الترس الداخلي باتجاه عقارب الساعة بسرعة التوربين. ونظرًا لأن عضوين من مجموعة التروس الخاصة بالإدخال، وهما الترس الشمسي والترس الداخلي، يُشغَّلان بسرعة التوربين، فإن مجموعة التروس توفر نقل حركة مباشرًا، حيث يتم تعشيقها وتدور كأنها وحدة واحدة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 266 24/06/2025 10:58:42 ص

وطالما أن السيارة تستمر في التسارع في الترس الثالث في وضع زيادة السرعة، يُنقَل العزم عبر مجموعة التروس الكوكبية إلى عمود الإخراج. ولا توجد فرملة من المحرك لأن قابض الاتجاه الواحد الأمامي يتم تجاوزه، ما يسمح للترس الشمسي الخاص بالإدخال بالحركة الحرة.

السرعة العكسية

عند وضع ذراع اختيار التروس في وضع السرعة العكسية، يُفعّل القابض المنخفض-العكسي لدفع الترس الشمسي المتفاعل باتجاه عقارب الساعة مع عمود الإدخال. يُفعّل قابض الإدخال العكسي لتثبيت الحامل المتفاعل والترس الداخلي للإدخال. يؤدي ذلك إلى دوران التروس الكوكبية المتفاعلة عكس اتجاه عقارب الساعة، ما يدفع الحامل المتفاعل في الاتجاه نفسه مع تخفيض التروس.

في وضع السرعة العكسية، يُثبَّت الترس الداخلي للإدخال، بينما يُدفَع حامل الإدخال عكس اتجاه عقارب الساعة. يؤدي ذلك إلى دوران التروس الكوكبية الخاصة بالإدخال باتجاه عقارب الساعة، ما يدفع الترس الشمسي الخاص بالإدخال عكس اتجاه عقارب الساعة. ومع ذلك، يقوم قابض التلجيم الأمامي بتجاوز السرعة، ما يسمح لمجموعة تروس الإدخال بالحركة الحرة.

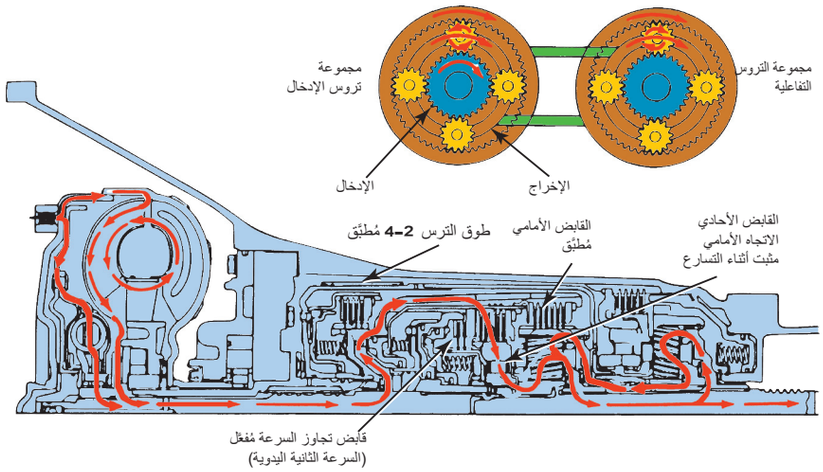
وظيفة المكوّنات الهيدروليكية الرئيسة

المضخة

تتطلب كلّ منظومة هيدروليكية مضخةً لتوفير تدفق السائل وضغط النظام. ومع ذلك، فإنّ المضخة نفسها لا تولّد الضغط، إذ يحدث الضغط فقط عند وجود مقاومة للتدفق.

في البداية، يتدفق السائل بحرية عندما يكون الدائرة الهيدروليكية فارغة أو ممتلئة جزئيًا. وبمجرد امتلاء الدائرة بالكامل، تحدث مقاومة أمام تدفق المزيد من السائل. في هذه المرحلة، يبدأ الضغط في التزايد داخل الدائرة مع استمرار المضخة في توليد التدفق.

تُركَّب معظم مضخات الزيت مباشرةً خلف محوّل العزم، وتكون صرة تدوير المحوّل هي المسؤولة عن تدوير المضخة غالبًا. وهذا يربط المضخة بالمحرّك، ما يسمح لها بالاستجابة السريعة لمتطلبات المحرّك. ويعمل هذا النوع من المضخات الزيتية متى وكلما كان المحرّك قيد التشغيل.



الشكل 67.22 تدفق العزم في نظام نقل الحركة 4L60-E في ترس زيادة الدفع الثاني.

المُنظِّم

يعمل المنظِّم على التحكُّم في نقاط تبديل التروس استنادًا إلى سرعة المركبة، كما يحددها الترس الدافع الموجود على أعمدة الإخراج التي تدير مجموعة المنظِّم.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 267 24/06/2025 10:58:43 ص

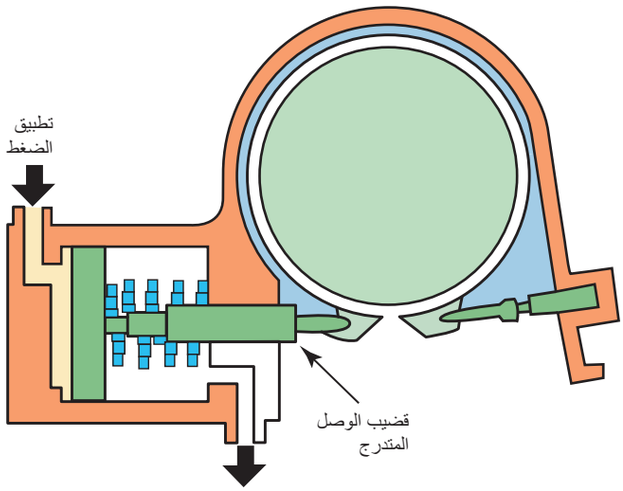
المشغلات

المشغلات والآليات التطبيقية هي المجموعات الميكانيكية التي توفّر قوى التثبيت والدفع، وتُشغَّل كهربائيًا أو هيدروليكيًا. تستخدم نواقل الحركة الأوتوماتيكية عادةً أطواق نقل الحركة، والقوابض متعددة الأقراص، وقوابض الاتجاه الواحد كأجهزة تطبيقية.

تُستخدم أطواق نقل الحركة كأجهزة تثبيت. وبينما توفّر الأشرطة دائمًا قوة تثبيت، فإنّها لا تستطيع توفير قوة دفع. ويُعرف عضو مجموعة التروس الكوكبية الذي يُثبَّت بواسطة الشريط باسم العضو المتفاعل. يعمل طوق نقل الحركة على إيقاف وتثبيت أحد أعضاء مجموعة التروس الكوكبية بحيث يمكن لعضو آخر التفاعل مع العضو المثبّت وتطوير حركة الإخراج. يحتوي العضو المتفاعل على سطح تحكم يرتكز عليه الشريط، يُعرف باسم الأسطوانة. يوفّر الشريط قوة التثبيت حول الجزء الخارجي للأسطوانة، مغلقًا بإحكام لمنعها من الدوران. وباختصار، فإنّ طوق نقل الحركة هو جهاز تثبيت وليس قادرًا على تشغيل أيّ عضو في مجموعة التروس الكوكبية.

وحدات المؤازرة (السيرفو)

تتصل وحدات السيرفو، كما هو موضّح في الشكل 67.23، بوصلات مؤازرة. تعمل قضبان ودعامات وحدة السيرفو على نقل قوة تطبيق السيرفو إلى طوق نقل الحركة. وهذه القضبان عبارة عن قضبان معدنية مستديرة، بينما تكون الدعامات في شكل صفائح معدنية مسطّحة. ويمكن استخدام أيٍّ منهما أو كليهما عند طرفي الشريط. تعمل الوصلات على ربط الشريط بالسيرفو أو بمرساة تثبيت.



الشكل 67.23 يُظهِر أن أحد طرفي الشريط يُثبَّت في موضعه، بينما يُوصَل الطرف الآخر بالسيرفو.

صمامات المنظِّم والتبديل

يمكن لمضخات زيت ناقل الحركة أن تولد ضغطًا مفرطًا بسرعة، ما قد يؤدي بسهولة إلى إتلاف ناقل الحركة. لذلك، يحتوي كل ناقل حركة على الأقل على صمام واحد يُفتح لتصريف أي ضغط زائد تولده المضخة. تحافظ صمامات تنظيم الضغط على ضغط ثابت داخل النظام. وتُوضَع الصمامات التي تنظِّم ضغط النظام مباشرةً في خط التدفق الخارج من المضخة الزيتية. تستمد جميع ضغوط تشغيل ناقل الحركة من التدفق المنظم الخارج من المضخة الزيتية. يعمل النابض التحضيري مع صمام تنظيم الضغط للتحكم في ضغط الخط الرئيس.

صمامات تنظيم الضغط

تتحكم صمامات تنظيم الضغط في مقدار الضغط الذي يولده نظام ناقل الحركة الهيدروليكي أو دائرة هيدروليكية معينة. يستخدم ناقل الحركة الأوتوماتيكي نوعين من الصمامات، وهما صمام تنظيم الضغط وصمام تخفيف الضغط، للتحكم في الضغط الهيدروليكي.

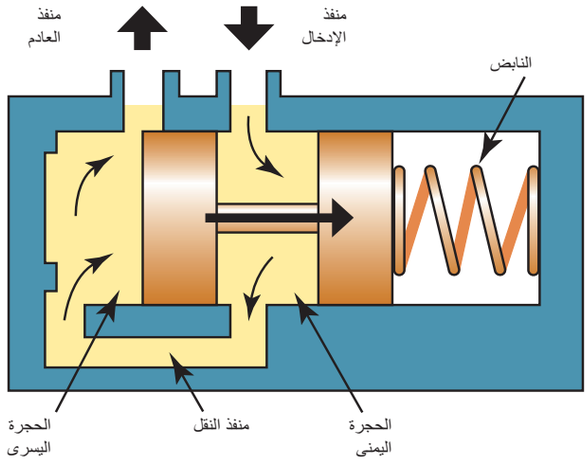
XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 268 24/06/2025 10:58:44 ص

عادةً ما يكون صمام تنظيم الضغط، أو صمام التحكم في الضغط، عبارة عن مزيج من صمام بكرة ونابض ينظِّم ضغط النظام الهيدروليكي الرئيس. ويُعرف هذا الضغط باسم ضغط الخط الرئيس أو ببساطة ضغط الخط، وهو ضغط التشغيل للنظام الهيدروليكي بأكمله.

يوضع صمام تنظيم الضغط مباشرةً في خط التدفق الخارج من مضخة زيت ناقل الحركة. توازن معظم صمامات تنظيم الضغط بين ضغط المضخة على أحد جانبي الصمام وقوة نابض محددة مسبقًا تؤثر في الجانب الآخر من الصمام (الشكل 67.24).

عندما يكون الضغط الهيدروليكي أكبر من قوة النابض، يتحرك الصمام داخل تجويفه بدرجة كافية لكشف منفذ العادم. يوفِّر منفذ العادم مسار ضغط منخفض إلى الخزان. يؤدي تدفق السائل المضغوط الزائد عبر هذا المنفذ إلى خفض ضغط النظام.

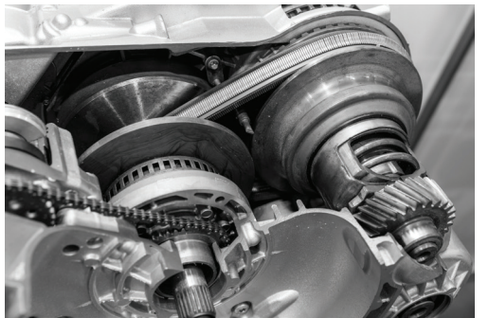
عندما ينخفض الضغط الهيدروليكي إلى ما دون ضغط النابض، يُغلَق صمام المنظِّم المنفذ، ويبدأ الضغط في التراكم مرة أخرى. في أثناء التشغيل، تحدث هذه العملية—فتح وإغلاق منفذ العادم—عدة مرات في الثانية. يحقق هذا الإجراء ضغطًا ثابتًا حيث تحافظ القوى المؤثرة في كل طرف من الصمام على توازنه. وبسبب هذا السلوك، يُطلق أحيانًا على هذا النوع من الصمامات اسم الصمام المتوازن.



الشكل 67.24 عندما يتجاوز الضغط المؤثر في واجهة صمام تنظيم الضغط قوة النابض، يتحرك الصمام لفتح منفذ العادم.

مكونات ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT)

لا يحتوي ناقل الحركة المتغير باستمرار على نسب تروس ثابتة، إذ يمكنه تغيير نسبة التروس بشكل لا نهائي ضمن نطاق تشغيله المصمم. توجد ثلاثة أنواع أساسية من نواقل الحركة المتغيرة باستمرار تُستخدم عادةً في المركبات الإنتاجية، ويُعد ناقل الحركة المتغير باستمرار ذو البكرات متغيرة القطر (VDP) أحد أكثر الأنواع شيوعًا في المركبات الحديثة.



◀ ناقل الحركة المتغير باستمرار ذو البكرات متغيرة القطر (VDP) لاحظ قُطر بكرة الإدخال الصغيرة على اليسار وقُطر بكرة الإدخال الكبيرة على اليمين.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 269 24/06/2025 10:58:45 ص

سير نقل القدرة

يصل سير أو سلسلة بين البكرتين الرئيسة والثانوية. وتعمل هذه المكوّنات على نقل القدرة من المحرك إلى العجلات والعكس.

البكرات المخروطية الرئيسة والثانوية

تستخدم نواقل الحركة المتغيرة باستمرار زوجًا من البكرات القابلة للتعديل، والتي تغيّر قطرها الفعّال لتعديل نسبة التروس. تُوصَل إحدى البكرتين بالمحرك، بينما تُوصَل الأخرى بالعجلات. يُشار غالبًا إلى هذه البكرات بالبكرة الرئيسة (الدافعة) والبكرة الثانوية (المدفوعة).

مجموعتا القابض الأمامي والعكسي

في ناقل الحركة المتغير باستمرار، تُعَد مجموعتا القابض الأمامي والعكسي من المكوّنات الأساسية المسؤولة عن التحكم في نقل القدرة من المحرك إلى العجلات، ما يمكِّن المركبة من التحرك إلى الأمام والخلف. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نواقل الحركة الأوتوماتيكية التقليدية تستخدم عادةً مجموعات القوابض أو الأطواق لتعشيق التروس الأمامية والعكسية، بينما يعمل ناقل الحركة المتغير باستمرار وفق مبدأ مختلف تمامًا.

عمودا الإدخال والإخراج

- **عمود الإدخال**: يتصل عمود الإدخال في ناقل الحركة CVT بالمحرك، حيث يستقبل القدرة من المحرك وينقلها إلى آلية ناقل الحركة.
- **عمود الإخراج**: يتصل عمود الإخراج في ناقل الحركة CVT بعجلات المركبة، حيث يستقبل القدرة من آلية ناقل الحركة وينقلها إلى العجلات لدفع المركبة إلى الأمام أو الخلف.

مجموعة التروس الكوكبية

تستخدم نواقل الحركة CVT غالبًا مجموعة تروس كوكبية لتحقيق نسب التروس المتغيرة اللازمة لتحقيق تسارع سلس.

وقفة للتفكير	قارن بين مركبة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي وأخرى مزودة بناقل حركة متغير باستمرار (CVT).
تلميح	أي النوعين يوفر قيادة أكثر سلاسة؟ فكّر في قدرة ناقل الحركة المتغير باستمرار على تغيير نسبة التروس باستمرار.
توسيع الأفق	ناقِش تأثير استخدام ناقل الحركة المتغير باستمرار في استهلاك الوقود.

نظام التحكم الإلكتروني

بدأت نواقل الحركة في التحول من التحكم الهيدروليكي إلى التحكم الإلكتروني خلال أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. ويعود هذا التغيير جزئيًا إلى الحاجة المتزايدة إلى تحقيق وفورات أفضل في استهلاك الوقود وإضافة المزيد من التروس اللازمة لتحقيق ذلك.

سمحت نواقل الحركة التي تخضع للتحكم الإلكتروني بالكامل للمصنعين بتركيب نواقل حركة أخف وزنًا في المركبات، حيث يمكن للمصنعين استخدام أنظمة التحكم الحاسوبي لتقليل مقدار العزم المنتقل عبر ناقل الحركة في أثناء عملية التبديل بين التروس. تجدر الإشارة إلى أن التحكم الإلكتروني يعني في معظم الحالات أن الحاسوب يتحكم في الصمامات الهيدروليكية، موجهًا بذلك الضغط الهيدروليكي لتفعيل القوابض والأطواق المختلفة داخل ناقل الحركة.

في ناقل الحركة الذي يخضع للتحكم الإلكتروني بالكامل، يتحكم في نقاط التبديل إما وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة الخاصة بالمركبة وإما وحدة التحكم في ناقل الحركة. تتلقى وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة عدة مدخلات من المحرك وناقل الحركة لتحديد توقيت التبديل ومدى سلاسته. سنعود إلى وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة بعد التعرف إلى بعض المدخلات والمخرجات التي تعتمد عليها.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 270 24/06/2025 10:58:45 ص

تمرين تقييمي 67.2 B.P3, B.P4, B.M2, AB.D1

تعمل فنيًّا في ورشة سيارات خفيفة. وطلب منك المشرف مراجعة بعض الأنظمة الخاصة بالمركبات لتقديم معلومات عن وظائف صندوق التروس في المركبات الخفيفة ومكوناته وتشغيله بأمان.

وستحتاج إلى تغطية ما يأتي:

1. وصف كيفية عمل صندوق التروس اليدوي الحديث. ستحتاج إلى وصف تدفق القدرة، وآليات قفل التروس والتشابك، وآليات التزامن في سرعة التروس وآليات التعشيق، وطرق التزليق.
2. شرح مبادئ تشغيل صندوق التروس الأوتوماتيكي. ستحتاج إلى شرح التشغيل وتدفق القدرة في صندوق التروس الأوتوماتيكي القياسي ونقل القدرة المستمر، إضافة إلى مبادئ تشغيل المكونات الهيدروليكية الأساسية.
3. شرح مزايا كل من صندوق التروس اليدوي والأوتوماتيكي. تحتاج إلى مراجعة هذه المزايا والعيوب من عدة وجهات نظر، والتي يمكن أن تشمل السائق والمالك وفنّي الصيانة للمركبات الخفيفة.
4. أعطاك المشرف حالتين مختلفتين لمركبات خفيفة: سيارة سباق وسيارته الشخصية الصغيرة. برّر استخدام نوع معين من صندوق التروس لكل من هاتين الحالتين من حيث الغرض والوظيفة والأداء. ستحتاج إلى توضيح كيف يمكن أن تستفيد المركبات المزودة بصناديق تروس يدوية أو أوتوماتيكية من ذلك لصالح السائق. يجب أن تبرّر اختيارك لنوع صندوق التروس بناءً على متطلبات المركبة المحددة. على سبيل المثال، فكّر في نوع ظروف القيادة التي سيواجهها السائق، ومتطلبات الأداء من حيث التسارع والسرعة القصوى، وأنواع التضاريس التي سيستخدم السائق فيها المركبة. يجب أن تدعم مبرراتك ببعض الحسابات.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل هناك أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بطريقة مختلفة في المرة القادمة (أي ما سأفعله بطريقة مختلفة).

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 271 24/06/2025 10:58:45 ص

ج فهم طريقة تشغيل نظام مجموعة الدفع وناقل الحركة النهائي في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناتهما الرئيسة

يشير نظام مجموعة الدفع، المعروف أيضًا باسم مجموعة نقل الحركة، إلى المكوّنات في المركبة التي تنقل القدرة من المحرّك إلى العجلات، ما يتيح الحركة.

تشغيل نظام مجموعة الدفع ومكوناته

أنظمة الدفع

نظام الدفع الثنائي

يشير نظام الدفع بعجلتين (2WD) إلى تكوين مجموعة نقل الحركة في المركبة حيث تُنقل القدرة إلى عجلتين فقط. ويكون ذلك عادةً إما إلى العجلات الأمامية، في نظام الجر الأمامي (FWD)، وإما إلى العجلات الخلفية، في نظام الدفع الخلفي (RWD).

نظام الدفع الرباعي

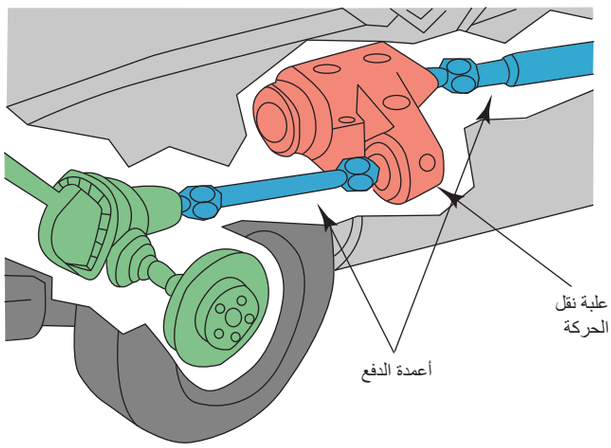
على النقيض من ذلك، توزّع أنظمة الدفع الرباعي (4WD) أو الدفع الكلّي (AWD) القدرة على العجلات الأربع، ما يحسّن الجرّ والثبات، لا سيّما في الظروف الوعرة أو الزلقة.

صندوق النقل

يشير صندوق النقل، الذي يُشار إليه غالبًا باسم علبة النقل، إلى مكوّن في المركبات ذات الدفع الرباعي (4WD) والدفع الكلّي (AWD).

تتمثل الوظيفة الأساسية لعلبة النقل في توزيع القدرة من المحرّك إلى المحاور الأمامية والخلفية، ما يوفّر جرًّا وأداءً أفضل في الظروف الوعرة أو على الأسطح الزلقة. تقع علبة النقل بين ناقل الحركة والمحاور الأمامية والخلفية، وعادةً ما تكون متّصلة بكل من عمود إخراج ناقل الحركة وأعمدة الدفع المؤدية إلى التروس التفاضلية الأمامية والخلفية.

تحتوي علبة النقل (أو صندوق النقل) (الشكل 67.25) على ترس تفاضلي وسطي يتيح للسائق اختيار أوضاع تشغيل مختلفة، مثل الدفع الثنائي (2WD)، الدفع الرباعي (4WD) أو الدفع الكلّي (AWD)، وذلك وفقًا لقدرات المركبة وظروف القيادة. تتيح بعض علب النقل أوضاعًا إضافية، مثل التعشيق بالنطاق المنخفض لزيادة العزم والتحكّم في التضاريس الوعرة الصعبة.



الشكل 67.25 صندوق النقل.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 272 24/06/2025 10:58:45 ص

فكر مليًّا

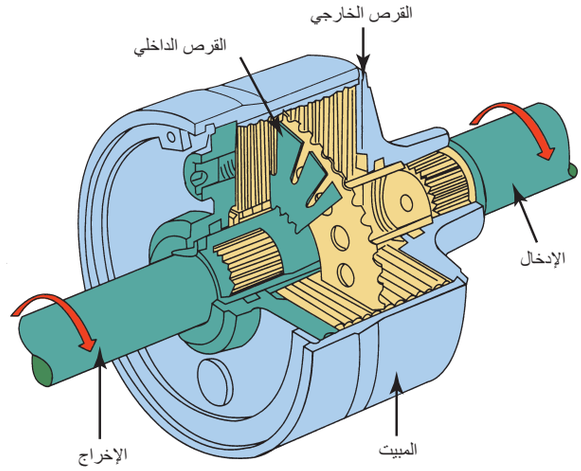
يشير المصطلح 4×4 إلى مركبة ذات أربع عجلات تُطبّق عزم المحرّك على العجلات الأربع، أي أنها تعمل بنظام الدفع الرباعي. أما المصطلح 4×2 فيشير إلى مركبة ذات أربع عجلات تُطبّق عزم المحرّك على عجلتين فقط، ما يجعلها تعمل بنظام الدفع الثنائي.

الترس التفاضلي الوسطي

يُعد الترس التفاضلي الوسطي مكوّنًا أساسيًّا في المركبات ذات الدفع الكلّي (AWD) أو الدفع الرباعي (4WD). وتتمثل وظيفته الأساسية في توزيع القدرة بين المحاور الأمامية والخلفية، ما يوفّر التحكم في الجرّ والثبات في ظروف القيادة المختلفة، وخصوصًا على الأسطح التي قد تؤثر في الجرّ، مثل الجليد أو الثلج أو الحصى أو الوحل.

القارنة اللزجة

يشيع استخدام نظام القارنة اللزجة في العديد من المركبات ذات الدفع الرباعي لتوفير إقفال "تلقائي" للترس التفاضلي الوسطي. وتُعد القارنة اللزجة نوعًا من القوابض السائلية. فعندما يصبح الفرق في السرعة بين العجلات الأمامية والخلفية مرتفعًا بما يكفي، يتصلّب السائل السيليكوني داخل القارنة ليقلّل الفرق في السرعة بين عمودي الإدارة الأمامي والخلفي (الشكل 67.26).



الشكل 67.26 القارنة اللزجة.

أقفال التروس التفاضلية

يُشار إلى أقفال التروس التفاضلية غالبًا باسم "الأقفال" أو "التروس التفاضلية القافلة". صُمّمت هذه الآليات لتعزيز الجرّ وأداء المركبة في الظروف الوعرة أو في الحالات التي تفقد فيها إحدى العجلات الجرّ. في الترس التفاضلي التقليدي، تُوزَّع القدرة بالتساوي على العجلتين في المحور. ومع ذلك، إذا فقدت إحدى العجلات الجرّ، فإن الترس التفاضلي يوجّه القدرة إلى العجلة التي تواجه أقل مقاومة، ما قد يؤدي إلى تعثّر المركبة. وهنا تأتي أهمية أقفال التروس التفاضلية.

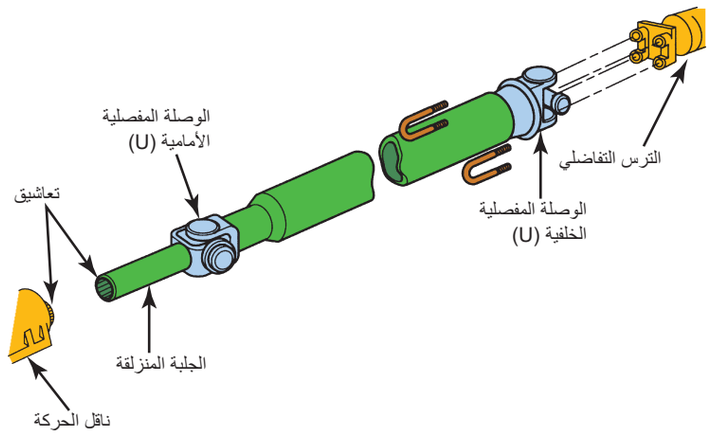
ترتيب عمود الإدارة وعمود الدفع

يشير مصطلح عمود *الدفع* إلى العمود الذي يقع بين ناقل الحركة ومجموعة المحور الخلفي في المركبات ذات الدفع الخلفي.

تستخدم شركة جنرال موتورز وبعض الشركات المصنّعة الأخرى مصطلح "عمود الإدارة" للإشارة إلى هذا الجزء نفسه.

يكون عمود الدفع النموذجي عبارة عن أنبوب فولاذي مجوّف. يُلحَم مقرن طرفي متعاشق في أحد طرفيه، وينزلق فوق تعاشيق عمود إخراج ناقل الحركة (الشكل 67.27). ويُلحَم مقرن طرفي آخر في الطرف الآخر من عمود الدفع. تستخدم بعض أعمدة الدفع محمل دعم وسطي.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 273 24/06/2025 10:58:45 ص



الشكل 67.27 عمود الإدارة.

ترتيبات مجموعة الدفع

ترتيب الجر الأمامي

في تكوين الجر الأمامي (FWD)، يُرسَل عزم المحرّك إلى العجلات الأمامية. هذا النظام شائع في السيارات الصغيرة، السيدان والعديد من المركبات الحديثة. يوفّر نظام الجر الأمامي جرًّا أفضل في الظروف الزلقة، كما يتيح مساحة داخلية أكبر.

ترتيب الدفع الخلفي

في نظام الدفع الخلفي (RWD)، يُرسَل عزم المحرّك إلى العجلات الخلفية. تاريخيًّا، كان هذا التكوين أكثر شيوعًا في المركبات، وخصوصًا الشاحنات والسيارات عالية الأداء. يوفّر الدفع الخلفي توزيعًا أفضل للوزن للقيادة عالية الأداء وقدرات السحب، لكنه قد يقلّل الجرّ في الظروف الزلقة مقارنة بالجر الأمامي.

ترتيب الدفع الرباعي

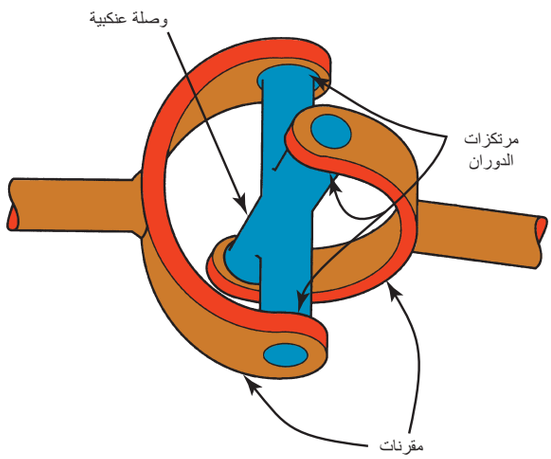
يوفّر نظام الدفع الرباعي جرًّا وتحكمًا محسنًا، ما يجعله مفيدًا خصوصًا في:

- القيادة على الطرق الوعرة
- الظروف الجوية السيئة
- السحب أو نقل الأحمال الثقيلة.

وصلات عمود الإدارة

الوصلات المفصلية العامة

تُستخدم الوصلات المفصلية العامة (U-joints) في كلا طرفي عمود الدفع. تسمح الوصلات المفصلية العامة بحركة العجلات والمحور الخلفي لأعلى ولأسفل، مع الحفاظ على المرونة وإمكانية نقل العزم إلى العجلات الدافعة. يمكن تصنيع وصلة مفصلية عامة بسيطة من مقرنين على شكل حرف "Y" متصلين بعضو عرضي يُسمّى الصليب أو العنكب. تُعرف الأذرع الأربعة للصليب باسم مرتكزات الدوران. يوضّح الشكل 67.28 رسمًا تخطيطيًّا لوصلة مفصلية عامة بسيطة مع تحديد أسماء جميع الأجزاء.



الشكل 67.28 وصلة عامة بسيطة (وصلة متعددة الاستخدامات).

وقفة للتفكير	ناقش مزايا وقيود الوصلات المفصلية العامة.
تلميح	سيلزمك التحدث عن مرونة الوصلات المفصلية العامة وتصميمها المضغوط، إضافة إلى مناقشة مسألة حدود الزاوية.
توسيع الأفق	راع تقليل الضوضاء والاهتزاز في أثناء التشغيل، لأن ذلك يحسّن راحة المستخدم ويقلّل الإجهاد الميكانيكي على المكوّنات المتصلة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 274 24/06/2025 10:58:46 ص

وصلة هوك

وصلة هوك هو مصطلح آخر للوصلة المفصلية العامة، وقد سُمِّيت بهذا الاسم نسبةً إلى مخترعها، روبرت هوك، العالِم والمخترع الإنجليزي. في سياق عمود الإدارة، تؤدي وصلة هوك وظيفة مماثلة للوصلة المفصلية العامة القياسية، إذ تسمح بنقل الحركة الدورانية بين المحرك أو صندوق التروس والعجلات أو المراوح، مع تعويض عدم التوافق الزاوي.

يعمل المكوّن المطاطي داخل الوصلة قارنةً مرنة، ما يتيح انتقال القدرة بسلاسة وتخميد الاهتزازات والضوضاء الناتجة من مجموعة نقل الحركة. ومع مرور الوقت، قد يتدهور المطاط بسبب عوامل مثل الحرارة والعمر والتعرض للمواد الكيميائية، ما قد يؤدي إلى تعطل الوصلة. تشمل العلامات الشائعة لإخفاق وصلة عمود الإدارة المطاطية صدور أصوات طقطقة أو طرق في أثناء التسارع أو التباطؤ، واهتزازات، ورد فعل زائد في مجموعة نقل الحركة.

الوصلة المفصلية الانزلاقية

تُعرف أيضًا باسم الوصلة المنزلقة أو المقرن الانزلاقي. وتوجد هذه المكوّنات غالبًا في أنظمة مجموعة الدفع، لا سيما في المركبات ذات الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي. صُمِّمت هذه الوصلات المفصلية لتسمح بالحركة الطولية لعمود الدفع أو عمود الإدارة مع انضغاط نظام التعليق للمركبة وتمددِه، أو مع تكيُّف مكوّنات مجموعة نقل الحركة مع تغيُّرات الحمل وعزم الدوران.

المحاذاة وسعة العزم للأعمدة المجوفة

يُصنَّع معظم أعمدة الدفع من أنابيب فولاذية مجوفة، حيث تُنقَل القوى عبر سطح أنبوب عمود الدفع. وبالتالي، يكون السطح تحت إجهاد شدّي، ما قد يؤدي إلى ظهور تشققات على السطح الخارجي لعمود الدفع نتيجة إجهاد المعدن. كما يمكن أن ينثني أنبوب عمود الدفع، وإذا تعرَّض للانبعاج، فقد ينهار.

وقفة للتفكير	لماذا تُفضَّل الأعمدة المجوفة لأعمدة الدفع؟
تلميح	ناقِش المزايا الرئيسة للأعمدة المجوفة، مثل تقليل الوزن وتوفير المواد وتعدد الاستخدامات في التصميم.
توسيع الأفق	اقترح بعض المواد المحددة المستخدمة في تصنيع الأعمدة المجوفة.

جميع أعمدة الدفع تكون متوازنة. وفي العموم، يجب موازنة أي عمود دفع تزيد سرعته الدورانية على 1000 دورة في الدقيقة. ينبغي أن تكون موازنة عمود الدفع في حدود 0.5% من وزن العمود.

إذا استُخدِمت وصلة مفصلية عامة واحدة فقط في مجموعة الدفع، فسيؤدي التغير في سرعة الجانب المدفوع (طرف الإخراج) إلى توليد اهتزازات في مجموعة الدفع. وللمساعدة على تقليل الاهتزازات، يجب استخدام وصلة مفصلية عامة أخرى في الطرف الآخر من عمود الدفع. إذا كانت زوايا الوصلتين متقاربة، فإن تسارع وتباطؤ الوصلة الأولى يُعادلان بالتباطؤ والتسارع المتبادلَين للوصلة الثانية. ومن المهم جدًا أن تعمل الوصلتان المفصليتان العامتان عند الزاوية نفسها تقريبًا لمنع حدوث اهتزازات مفرطة في مجموعة الدفع.

يجب أن تعمل الوصلات المفصلية العامة في عمود الدفع النموذجي عند زاوية تشغيل تتراوح بين 0.5 و3 درجات. تمثل زاوية التشغيل الزاوية بين الطرف الدافِع والطرف المدفوع للوصلة.

إذا كان عمود الدفع مستقيمًا تمامًا (زاوية تشغيل 0 درجة)، فلن تدور المحامل الإبرية داخل غطاء المحمل، إذ لن يكون هناك أي قوة (فرق زوايا) تدفعها للدوران. وإذا لم تدُر المحامل الإبرية، فقد تفرض ضغطًا ثابتًا على موضع واحد، ما يؤدي إلى تلف مرتكز المحمل.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 275 24/06/2025 10:58:46 ص

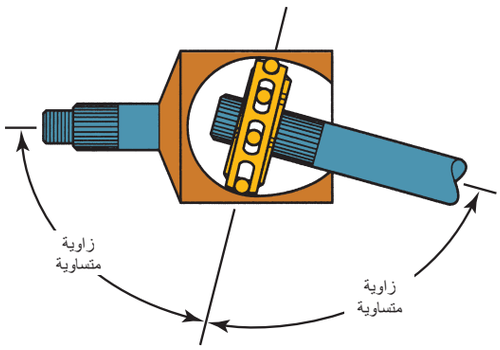
وإذا استُخدِم عمود دفع مكوَّن من قطعتين، فإن إحدى الوصلات المفصلية العامة (عادةً الأمامية) تعمل عند زاوية تشغيل صغيرة تبلغ حوالي 0.5 درجة، وهي كافية فقط للحفاظ على دوران المحامل الإبرية. أما الوصلتان المفصليتان العامتان الأخريان (من المحمل الداعم المركزي والوصلة المفصلية الخلفية عند الترس التفاضلي)، فتعملان بزوايا تشغيل نموذجية مماثلة لتلك الخاصة بعمود الدفع الأحادي.

إذا تجاوز الفرق بين زوايا تشغيل الوصلتين المفصليتين العامتين 0.5 درجة، فغالبًا ما يؤدي ذلك إلى توليد اهتزازات حساسة لعزم الدوران. عند تسارع المركبة من وضع التوقف، يمكن أن يتسبب عزم المحرك في خلق زوايا غير متساوية لعمود الدفع نتيجة دوران الترس التفاضلي على أذرع دعم نظام التعليق. ويكون هذا الاهتزاز أكثر وضوحًا عند تحميل المركبة كثيرًا وتسارعها عند سرعات منخفضة. وعادةً ما تتضاءل هذه الاهتزازات عند السرعات العالية بسبب انخفاض عزم الدوران المنقول.

أما إذا كانت زوايا عمود الدفع مفرطة (أكثر من 3 درجات)، فإن ذلك غالبًا ما يؤدي إلى توليد اهتزازات تزداد مع زيادة سرعة المركبة (وسرعة عمود الدفع).

وصلات السرعة الثابتة (CV)

نحتاج إلى وصلات السرعة الثابتة لنقل عزم الدوران من ناقل الحركة إلى العجلات الدافعة بسرعة ثابتة مع التكيف مع حركة نظام التعليق صعودًا وهبوطًا. وصُمِّمت وصلات السرعة الثابتة لتدور دون تغيير في السرعة، في حين صُمِّمت الوصلات المفصلية العامة العادية للعمل بزوايا تصل إلى 12 درجة. وإذا جرى توصيل وصْلَتين مفصليتين عامتين من نوع كاردان معًا، فإن الزاوية التي يمكن أن تعمل عندها هذه الوصلة المزدوجة من نوع كاردان تبلغ حوالي 18 إلى 20 درجة.



الشكل 67.29 وصلة السرعة الثابتة (CV).

صمَّم "ألفريد رزيبا" (تُنطق شِبّا في اللغة الأصلية) أول وصلة سرعة ثابتة في منتصف عشرينيات القرن العشرين. تنقل وصلة "ألفريد رزيبا" عزم الدوران من خلال ست كرات دائرية ثُبِّتَت في موضعها بين العمودين. ويؤدي هذا التصميم إلى تقسيم الزاوية بين العمودين بالتساوي بغض النظر عن مقدار الزاوية (الشكل 67.29). وبما أن هذه الوصلة تقسم الزاوية دائمًا بالتساوي، فإنها تنقل عزم الدوران دون التغيير في السرعة (التسارع) الذي يحدث في الوصلات المفصلية العامة من نوع كاردان. ويؤدي هذا التصميم إلى الحفاظ على سرعة ثابتة بين العمود الدافع والعمود المدفوع. كما يمكن أن تعمل عند زوايا أكبر من تلك التي تستطيع الوصلات المفصلية العامة العادية التعامل معها، حيث تصل إلى 40 درجة.

تركيب الوصلات الداخلية والخارجية

الوصلات السرعة الثابتة الخارجية

تستخدم معظم مركبات الجر الأمامي وصلة السرعة الثابتة من نوع رزيبا كوصلة خارجية. وتؤدي الوصلة الخارجية المهام الآتية:

- السماح بحركة تصل إلى 40 درجة أو أكثر لتمكين العجلات الأمامية من التوجيه.
- السماح للعجلات الأمامية بالحركة صعودًا وهبوطًا عبر نطاق حركة نظام التعليق الطبيعي لتوفير قيادة سلسة على الأسطح الوعرة.
- القدرة على نقل عزم دوران المحرك إلى العجلات الأمامية الدافعة.

تُعرف وصلات السرعة الثابتة الخارجية بالوصلات الثابتة. وتُثبَّت الوصلات الخارجية أيضًا في العجلات الأمامية، وهذا يجعلها أكثر عرضةً للمخاطر التي قد تلحق ضررًا بالغلاف المطاطي الواقي. وعند تمزق هذا الغلاف، تفقد الوصلة الشحم الخاص عالي الجودة، ويمكن أن تتسرب إليها الملوثات مثل الأوساخ والمياه. ولا يمكن استبدال بعض الوصلات بمفردها عند تآكلها.

وصلات السرعة الثابتة الداخلية

تعمل وصلات السرعة الثابتة الداخلية على ربط مخرج محور نقل الحركة بعمود العجلة الدافعة. لذلك، فإن الوصلات الداخلية توجد في الاتجاه الداخلي أو نحو مركز المركبة. ويجب أن تكون الوصلات الداخلية قادرة على أداء حركتين أساسيتين:

- السماح لعمود العجلة القائدة بالحركة صعودًا وهبوطًا عند مرور العجلات فوق المطبات.
- السماح لعمود العجلة الدافعة بتغيير طوله بحسب الحاجة في أثناء حركة نظام التعليق في المركبة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 276 24/06/2025 10:58:46 ص

وقفة للتفكير	ميّز بين وصلة السرعة الثابتة الخارجية والداخلية
تلميح	ارسم تصميم لكل من وصلة السرعة الثابتة الخارجة والداخلية مبيّنًا وظيفة كل منهما. استخدم البحث عبر الإنترنت للحصول على توضيح إضافي.
توسيع الأفق	ما أهم الحركات المطلوبة التي يجب أن يستوعبها غطاء وصلة السرعة الثابتة الخارجة والداخلية.

خصائص نظامي التعليق ونقل الحركة

تتطلب أنظمة التعليق ونقل الحركة في المركبات استخدام الوصلات المنزلقة ومحامل عمود الإدارة المركزي لعدة أسباب:

- **حركة نظام التعليق**: تتيح أنظمة التعليق للعجلات التحرك لأعلى ولأسفل بالنسبة إلى هيكل المركبة للحفاظ على التماسك وتوفير قيادة مريحة. عند انضغاط نظام التعليق وارتداده، تتغير المسافة بين ناقل الحركة والعجلات. تتيح الوصلات المنزلقة استيعاب هذه التغيرات في المسافة من خلال السماح بحركة جانبية طفيفة دون التأثير في سلامة نظام نقل الحركة.
- **مرونة مجموعة نقل الحركة**: تتعرض المركبات للانثناء والحركة في مكونات مجموعة نقل الحركة في أثناء التسارع والتباطؤ والانحناءات. قد يؤدي هذا الانثناء إلى حدوث عدم محاذاة بين عمود إخراج ناقل الحركة وعمود إدخال الترس التفاضلي، لا سيما في المركبات ذات الدفع الخلفي أو الدفع الكلي.
- **نقل العزم**: ينقل نظام نقل الحركة القدرة من المحرك إلى العجلات، ما يجعله معرضًا لأحمال عزم كبيرة. في أثناء التسارع أو عند سحب الأحمال الثقيلة، يمكن أن تتسبب هذه الأحمال في إحداث قوى التواء وانحناء في مكونات مجموعة نقل الحركة.
- **تقليل الاهتزازات والضوضاء**: يمكن أن تنتقل الاهتزازات والضوضاء الناتجة عن المحرك وظروف الطريق عبر مجموعة نقل الحركة، ما يؤثر في راحة وأداء المركبة.

تشغيل ناقل الحركة النهائي ومكوناته

أنواع المحاور

تتمثل وظيفة عمود المحور في نقل عزم التدوير من مجموعة الترس التفاضلي إلى العجلات الدافعة في المركبة. وتوجد عدة أنواع من المحاور: المحور الميت والمحور الحي والمحور المستقل.

المحور الميت

المحور الميت لا يدفع المركبة، بل يقتصر دوره على دعم حمل المركبة وتوفير مكان لتركيب العجلات. يُعد المحور الخلفي في المركبات ذات الجر الأمامي محورًا ميتًا، كما هو الحال في المحاور المستخدمة في المقطورات.

المحور الحي

المحور الحي هو الذي ينقل القدرة من المحرك إلى العجلات الدافعة لتحريك المركبة. حيث تنقل محاور الدفع عزم الدوران من الترس التفاضلي إلى كل عجلة دفع.

المحور المستقل

على عكس المحاور الحية أو الميتة، يتيح المحور المستقل لكل عجلة التحرك لأعلى ولأسفل دون التأثير في العجلات الأخرى. يوجد هذا النظام غالبًا في السيارات الحديثة المزودة بنظام تعليق مستقل، ما يحسّن راحة الركوب وتنفيذ المناورات.

وقفة للتفكير	ما الفرق بين ناقل الحركة ومحور نقل الحركة؟
تلميح	على الرغم من أن ناقل الحركة ومحور نقل الحركة عنصران أساسيان في نقل القدرة من المحرك إلى العجلات، فإن تكوينهما وتطبيقهما يختلفان اختلافًا كبيرًا.
توسيع الأفق	ابحث في تكوين ناقل الحركة ومحور نقل الحركة وتطبيقاتهما وتعقيد تصميم كل منهما.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 277 24/06/2025 10:58:46 ص

بنية ناقل الحركة النهائي

تختلف بنية ناقل الحركة النهائي بحسب نوع المركبة وتفضيلات التصميم الخاصة بالمُصنِّع. يتكون ناقل الحركة النهائي من عدة مكونات رئيسة:

- **الترس الحلقي والترس الصغير**: تُعتبر هذه التروس العناصر الأساسية المسؤولة عن نقل القدرة من ناقل الحركة إلى الترس التفاضلي. حيث يُثبت الترس الحلقي عادةً على حامل الترس التفاضلي، بينما يرتبط الترس الصغير بعمود الإخراج لناقل الحركة. وعندما يدور عمود الدفع، ينقل الترس الصغير الحركة الدورانية إلى الترس الحلقي، الذي يحرك بدوره المحاور ومن ثم العجلات.
- **الترس التفاضلي**: عبارة عن آلية تروس تسمح للعجلات بالدوران بسرعات مختلفة مع استمرار استقبالها للقدرة من ناقل الحركة النهائي. تُعد هذه الآلية ضرورية لتحقيق انعطاف سلس وتحسين التحكم بالمركبة.
- **المبيت**: تُوضع مكونات نظام ناقل الحركة النهائي داخل مبيت أو غلاف يوفر الحماية والدعم للتروس والمحامل. كما يتضمن المبيت مساحة لتخزين مواد التزليق.
- **المحامل**: تدعم المحامل المكونات الدوارة داخل مجموعة ناقل الحركة النهائية، ما يقلل الاحتكاك ويضمن التشغيل السلس.
- **موانع التسرب:** تستخدم موانع التسرب لمنع تسرب مواد التزليق ومنع دخول الملوثات إلى مجموعة ناقل الحركة النهائي. تسهم موانع التسرب في الحفاظ على سلامة نظام التزليق وضمان متانة طويلة الأمد.
- **نظام التزليق**: تتطلب مجموعة ناقل الحركة النهائي التزليق لتقليل الاحتكاك وتوليد الحرارة. عادةً ما نستخدم زيت التروس لتزليق التروس والمحامل داخل مبيت ناقل الحركة النهائي. وتُوزع مواد التزليق من خلال مزيج من التزليق بالرش ودوران المكونات.

الترس التاجي والترس الصغير

الترس التاجي: الترس التاجي عبارة عن ترس كبير على شكل حلقة يُعشق مع الترس الأصغر. ويُثبت عادةً على حامل الترس التفاضلي أو المبيت. يستقبل الترس التاجي الحركة الدورانية من الترس الصغير وينقلها إلى مجموعة الترس التفاضلي، ومن ثم توصل القدرة إلى عجلات المركبة.

الترس الصغير: الترس الصغير عبارة عن ترس أصغر متصل بعمود دفع المركبة. يُعشق مع الترس التاجي وينقل قوة الدوران من عمود الدفع إلى الترس التاجي. تعتمد نسبة التروس التفاضلية على النسبة بين عدد الأسنان في كل من الترس التاجي والترس الصغير. وتؤثر هذه النسبة في خصائص أداء المركبة، بما في ذلك التسارع والسرعة القصوى وكفاءة استهلاك الوقود.

يوضح الشكل 67.30 مثالًا على هذا التكوين.

أنواع التروس

الترس المخروطي

تُقطع أسنان الترس المخروطي بزاوية بالنسبة إلى السطح الخارجي للترس. تمتاز التروس المخروطية البسيطة بأسنان مقطوعة بشكل مستقيم ، مشابهة للأسنان الموجودة في التروس المستقيمة (الشكل 67.31). ويُعد الترس المتفرع مثالًا شائعًا على التروس المخروطية البسيطة، حيث تُستخدم هذه التروس على وجه الخصوص في الأنظمة التفاضلية.

التروس اللولبية (الحلزونية)

يُعد الترس الحلزوني أحد أنواع التروس ذات الأسنان المقطوعة بزاوية وليست مستقيمة على وجه الترس. يتيح هذا التصميم ذات الأسنان المقطوعة بزاوية تشغيلًا أكثر سلاسة وهدوءًا مقارنةً بالتروس المستقيمة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 278 24/06/2025 10:58:46 ص

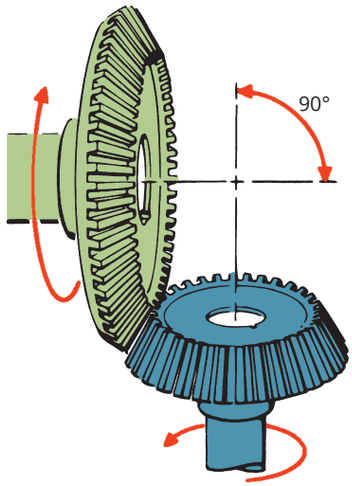
ورغم مميزات التروس الحلزونية، إلا أن لها عيبان: يدفع كل ترس عموده بالتوازي مع محوره. ويجب توفير محامل خاصة لحماية صندوق التروس من هذا النوع من التحميل المحوري أو الدفع. علاوة على ذلك، بسبب زيادة مساحة التلامس، تخلق التروس الحلزونية مزيدًا من الاحتكاك.

الترس ثنائي المحور

يلامس الترس ثنائي المحور أكثر من سن في الوقت نفسه. ويحدث التلامس بحركة انزلاقية. وتوفر هذه الحركة الانزلاقية تشغيلًا سلسًا وهادئًا. في مجموعة التروس ثنائية المحور، يُوضَع الترس الصغير في مستوى منخفض داخل الترس التفاضلي، حيث يُعشق ترس الدفع الصغير مع الترس الحلقي عند نقطة أسفل خط المنتصف (الشكل 67.32).

بحث

استخدم الإنترنت، أو أي موارد أخرى، للعثور على صور لأنواع مختلفة من التروس الموضحة هنا.



الشكل 67.30 الترس المخروطي.

نسبة التروس

في نظام ناقل الحركة النهائي، تؤدي نسبة التروس دورًا حاسمًا في تحديد العلاقة بين سرعة المحرك (الدخل) وسرعة العجلات (الخرج). وتُعد نسبة التروس هي نسبة عدد أسنان الترس التاجي (الترس الحلقي) إلى عدد أسنان الترس الصغير. وفي ما يأتي كيفية تأثير نسبة التروس في تقليل السرعة ومضاعفة عزم الدوران وقوة الدفع ورد فعل عزم الدوران:

- **تقليل السرعة ومضاعفة عزم الدوران:** يدفع الترس التاجي الترس الصغير عند دورانه ما يؤدي إلى دورانه أيضًا. وتُنقل القوة الدورانية (عزم الدوران) المطبقة على الترس الصغير إلى الترس التاجي، ما يؤدي إلى تقليل السرعة. ونظرًا للميزة الميكانيكية التي توفرها نسبة التروس، يُضاعف عزم الدوران المطبق على الترس الصغير عند الترس التاجي. يُمكن هذا التضاعف المحرك من بذل المزيد من القوة المطبقة على العجلات، ما يعزز التسارع ويُحد من المقاومة.
- **قوة الدفع:** يُنقَل تم نقل عزم الدوران الناتج عن المحرك عبر نظام ناقل الحركة النهائي إلى العجلات. ويُطبق عزم الدوران، أو قوة الدوران/القوة الدورانية، على العجلة التي تقوم بدورها بدفع المركبة للأمام أو للخلف. تؤثر نسبة الترس ومضاعفة عزم الدوران التي يوفرها نظام ناقل الحركة النهائي تأثيرًا مباشرًا في قوة الدفع. تؤدي نسب التروس المرتفعة إلى زيادة مضاعفة عزم الدوران وقوة الدفع، مع تقليل سرعة المركبة.
- **رد فعل عزم الدوران:** يشير رد فعل العزم الدوران إلى قوة رد الفعل المتساوية والمعاكسة التي يتعرض لها هيكل السيارة بسبب تطبيق عزم الدوران على العجلات. في المركبات ذات الدفع الخلفي، يتسبب رد فعل عزم الدوران في انخفاض أو ارتفاع طفيف في جسم المركبة عند تطبيق العزم على العجلات الخلفية في أثناء التسارع. وبالمثل، في المركبات ذات الدفع الأمامي، قد يؤدي رد فعل العزم إلى رفع طفيف في جسم المركبة عند تطبيق العزم على العجلات الأمامية في أثناء التسارع.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 279 24/06/2025 10:58:47 ص

ترتيبات ناقل الحركة النهائي لمحاور نقل الحركة

تجمع محاور نقل الحركة بين وظائف ناقل الحركة والتروس التفاضلية. ينقل ناقل الحركة القدرة من المحرك إلى العجلات، بينما يسمح الترس التفاضلي للعجلات بالدوران بسرعات مختلفة في أثناء الانعطاف. يشير ترتيب ناقل الحركة النهائي في محور نقل الحركة إلى كيفية انتقال القدرة من الترس التفاضلي إلى العجلات.

يوضح الجدول 67.7 أنواع مختلفة من ترتيبات ناقل الحركة النهائي الشائعة الاستخدام في محاور نقل الحركة.

الجدول 67.7 ترتيبات ناقل الحركة النهائي

النظام المفتوح	يُعد هذا النوع هو الأبسط والأكثر شيوعًا من ترتيبات ناقل الحركة النهائي. حيث يسمح للعجلات بالدوران بسرعات مختلفة مع توزيع القدرة بالتساوي بينها. ومع ذلك، فإنه لا يوفر أي تحكم في الجر. لذلك، إذا فقدت إحدى العجلات قوة الجر، فسيتم إرسال القدرة إلى تلك العجلة، ما يؤدي إلى فقدان محتمل للجر والتحكم في المركبة.
الانزلاق المحدود	يحسن هذا النوع التروس التفاضلية المفتوحة من خلال توفير درجة معينة من التحكم في الجر. يستخدم آليات مختلفة للحد من فرق السرعة بين العجلتين، مثل حزم القوابض أو السوائل اللزجة أو الآليات الترسية. تُستخدم هذه التروس في المركبات ذات الأداء العالي والمركبات المخصصة للطرق الوعرة لتحسين الجر والتحكم.
توجيه عزم الدوران	يوزع هذا النوع من ترتيبات ناقل الحركة النهائي العزم توزيعًا فعَّالًا بين العجلات لتحسين الجر والتحكم. كما يمكنه تغيير كمية العزم الموجهة لكل عجلة بشكل مستقل، ما يسمح بأداء أفضل في أثناء الانعطاف وتحسين الاستقرار.
القفل التفاضلي الإلكتروني (EDL)	تستخدم أنظمة القفل التفاضلي الإلكتروني التحكم الإلكتروني لمحاكاة سلوك الترس التفاضلي محدود الانزلاق من خلال تطبيق قوة كبح على العجلة التي تدور بسرعة، ما ينقل القدرة إلى العجلة ذات الجر الأفضل. تُستخدم هذه الأنظمة غالبًا في المركبات ذات الدفع الأمامي أو التكوينات ذات الدفع الكلي.
القفل التفاضلي الميكانيكي	يُستخدم هذا النوع في بعض التطبيقات الثقيلة مثل الشاحنات والمركبات المخصصة للطرق الوعرة لقفل الترس التفاضلي فعليًا، ما يجبر العجلتين على الدوران بنفس السرعة. كما يوفر أقصى درجة من الجر في الحالات ذات الجر المنخفض ولكنه قد يؤثر في قدرة المناورة على الأسطح ذات الجر العالي.
نظام التوجيه الخلفي الفعال (ARS)	في المركبات عالية الأداء، خصوصًا تلك المزودة بأنظمة التوجيه الخلفي، قد تتضمن ترتيبات ناقل الحركة النهائي أنظمة التوجيه الخلفي الفعال. يمكن لهذه الأنظمة توجيه العجلات الخلفية بفعالية لتحسين التحكم والاستقرار في أثناء الانعطاف.

أنواع محامل المحور الدوار

يُعد المحور الدوار المسؤول عن دفع المركبة. حيث تنقل محاور الدفع عزم الدوران من الترس التفاضلي إلى كل عجلة دفع. ووفقًا للتصميم، يمكن أن تساعد المحاور الخلفية أيضًا على حمل وزن المركبة ويمكن أن تكون جزءًا من نظام التعليق.

تستخدم المركبات عادة ثلاثة أنواع من محاور الدفع. وجميعها تستخدم أعمدة محاور متعاشقة مع التروس الجانبية التفاضلية. عند نهايات العجلات، يمكننا تثبيت المحاور بعدة طرق، ويُحدد هذا التثبيت نوع المحور وطريقة دعم المحامل للأعمدة.

محور نصف عائم

تساعد المحاور نصف العائمة على دعم وزن المركبة. تحتوي معظم المركبات التي تعمل بنظام الدفع بالعجلات الخلفية على محاور نصف عائمة. تدعم المحامل الموجودة في مبيت المحور هذه المحاور. تتعاشق أطراف الأعمدة الداخلية للمحور مع التروس الجانبية للمحور. تنقل أعمدة المحور عزم الدفع فقط ولا تتعرض لأي قوى أخرى، لذلك تُعتبر أعمدة المحور "عائمة". وكما يشير الاسم، فهي ليست عائمة تمامًا بل نصف عائمة. تعمل أعمدة الدفع تحت تأثير حمولة المركبة.

المحور ثلاثة أرباع عائم

يقع محمل العجلة على محور ثلاثة أرباع عائم على الجزء الخارجي من مبيت المحور بدلًا من الداخل كما هو الحال في المحور نصف العائم. وتُثبت صرة العجلة في نهاية عمود المحور وتُدعم بواسطة المحمل. وفي هذا الترتيب، يدعم عمود المحور 25% فقط من وزن المركبة، بينما يُنقَل الوزن عبر صرة العجلة والمحامل إلى مبيت المحور. توجد هذه المحاور في المركبات القديمة وبعض الشاحنات.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 280 24/06/2025 10:58:47 ص

محور عائم بالكامل

تستخدم معظم المركبات المتوسطة والثقيلة عمود محور عائم بالكامل. يشبه هذا التصميم المحور ثلاثة أرباع عائم، إلا أنه يتم استخدام محملين بدلًا من واحد لدعم صرة العجلة. تنزلق هذه المحاور فوق الجزء الخارجي من مبيت المحور وتحمل جميع الضغوط الناتجة عن تحميل عزم الدوران والدوران. تُثبت صرة العجلة على الشفة الموجودة على الطرف الخارجي لكل عمود محور. في حالة تعطل عمود الدفع في أثناء حركة المركبة، يمكن أن تحدث عدة أشياء اعتمادًا على الظروف، على سبيل المثال، فقدان القدرة وصدور صوت غريب وفقدان السيطرة وتلف المكونات الأخرى.

ترتيبات صرة العجلات المدفوعة الأمامية

يشير ترتيب صرة العجلات المدفوعة الأمامية عادةً إلى نظام يتم فيه تشغيل العجلات الأمامية للمركبة أو دفعها. يختلف هذا الترتيب عن التكوينات التقليدية لنظام الدفع الخلفي أو الجر الأمامي.

ترتيبات صرة العجلات غير المدفوعة الأمامية

يشير ترتيب صرة العجلات غير المدفوعة الأمامية إلى نظام لا تكون فيه العجلات الأمامية للمركبة مدفوعة أو مشغلة. في مثل هذه الترتيبات، تُنقل قدرة الدفع عادةً إلى العجلات الخلفية فقط.

مبادئ تشغيل مجموعة التروس التفاضلية

يتيح الترس التفاضلي نقل عزم دوران المحرك إلى كلا محوري الدفع، واللذين يدوران بسرعات مختلفة في أثناء الانعطاف أو عند السير على مطبات أو انخفاضات في الطريق. كما يغير الترس التفاضلي اتجاه عزم دوران المحرك بزاوية 90 درجة من الدوران الطولي لعمود الدفع الدوار مع المركبة.

مجموعة التروس التفاضلية

التروس التفاضلية الشمسية والكوكبية

يمكن استخدام مجموعة التروس الكوكبية في حالة الترس التفاضلي لتسهيل عملية توزيع عزم الدوران بين عمودي الإخراج (كل منهما متصل بعجلة). وفي ما يأتي كيفية عمل تلك المجموعة:

1. يستقبل الترس الشمسي دخل عزم الدوران من المحرك أو ناقل الحركة.
2. تُعشق التروس الكوكبية (تسمى بالتروس الكوكبية لأنها تدور حول ترس شمسي)، والتي ترتبط بالناقل، مع كل من الترس الشمسي والترس الحلقي.
3. يُوزَّع عزم الدوران بين عمودي الإخراج بحسب اتجاه المكونات وسرعة دورانها. على سبيل المثال، عند الحاجة إلى دوران عجلة أسرع من الأخرى، مثل الحركة في أثناء الانعطاف، تتحرك العجلة الداخلية بمسار أقصر مقارنة بالعجلة الخارجية لأنها أقرب إلى مركز دائرة الدوران.
4. نظرًا لأن كلا العجلتين مثبتتان على المحور نفسه، يجب أن تدورا بسرعات مختلفة لتغطية المسافات الخاصة بكل منها مع الحفاظ على التزامن. تسمح مجموعة التروس الكوكبية بهذا الاختلاف في السرعة مع الاستمرار في نقل عزم الدوران لكلتا العجلتين.

الترس التفاضلي محدود الانزلاق

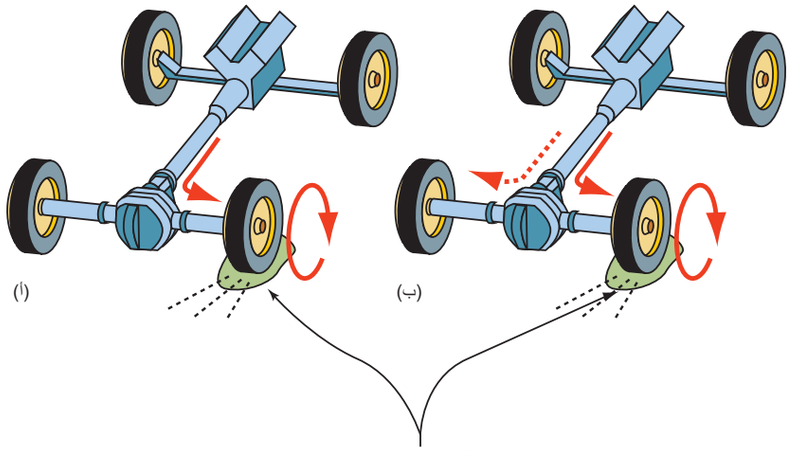
عندما تدور إحدى عجلات المركبة المزودة بترس تفاضلي قياسي، لا تتلقى العجلة المقابلة عزم دوران كافيًا لتحريك المركبة. لحل هذه المشكلة، تستخدم معظم الشركات المصنعة تروسًا تفاضلية توجه مزيدًا من القدرة إلى الترس الجانبي المتصل بالمحور الدوار. وتقوم العديد من التروس التفاضلية بذلك عن طريق دفع الترس الجانبي باتجاه العلبة الدوارة، ما يتجاوز عمل الترس التفاضلي ويسمح للعلبة بدفع الترس الجانبي مباشرة.

بحث

استخدم الإنترنت، أو أي موارد أخرى، للعثور على مخططات لأنواع المحاور المختلفة الموضحة هنا.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 281 24/06/2025 10:58:47 ص

توزع التروس التفاضلية محدودة الانزلاق عزم الدوران على كلا العجلتين بالتساوي أو بشكل غير متساوٍ، ما يسمح للعجلات بالدوران بنفس السرعة أو بسرعات مختلفة (الشكل 67.34). وتتمثل الطريقة الوحيدة لتطبيق الترس التفاضلي القياسي عزم دوران مختلف على كل محور في أن يدفع الهيكل الترس الجانبي مباشرة، متجاوزًا التروس الصغيرة. يتحقَّق ذلك عن طريق "دفع" الترس الجانبي فعليًا للخروج من تعشيقه مع التروس الصغيرة باتجاه العلبة الدوارة.



الشكل 67.31 (أ) مركبة ذات دفع ثنائي مزودة بترس تفاضلي مفتوح، (ب) مركبة ذات دفع ثنائي مزودة بترس تفاضلي محدود الانزلاق.

تستخدم القوابض المحملة مسبقًا آليتين لتحقيق هذه العملية. أولًا، يُثبت النابض اللولبي أو نابض بلفيل أو النابض الورقي الترسين الجانبيين. ثانيًا، توجد حزمة القابض متعددة الأقراص أو الأقماع خلف أحد الترسين الجانبيين أو كليهما. يشير مصنعو المركبات إلى هذه التروس التفاضلية باستخدام أسماء تجارية مختلفة، مثل Positive Traction وSure-Grip وAnti-Spin وTraction-Lok.

عندما تدفع القوى داخل الترس التفاضلي الترس الجانبي ضد العلبة، تسمح حزمة القابض للترس بالإغلاق بسلاسة دون اهتزاز. وتتكون الحزمة، الموجودة بين الجزء الخلفي لأحد الترسين الجانبيين والعلبة على الأقل، من نوعين من الأقراص الفولاذية المكدسة بشكل متناوب مع فتحات في أقسامها الوسطى. الأول مغطى بمادة احتكاك، بينما الثاني غير مغطى. تتعشق الأخاديد الداخلية لفتحات قرص الاحتكاك مع الأخاديد الموجودة على الصرة المركزية البارز من الجزء الخلفي للترس الجانبي. فتحات الأقراص الفولاذية غير متعاشقة. بدلًا من ذلك، تحتوي على اثنين أو ثلاثة ألسنة على محيطها الخارجي، التي تتناسب مع الفتحات المشكَّلة آليًا في علبة الترس التفاضلي. مع تحرك الترس الجانبي بشكل أكبر عكس الهيكل، تبدأ كل لوحة احتكاك في الاحتكاك مع اللوحة الفولاذية الموجود أمامه وخلفه، ما يبطئ من دوران الترس الجانبي تدريجيًا حتى يتم إغلاقه بسلاسة على العلبة.

تساعد قوتان على دفع الترس الجانبي للخروج من التعشيق مع التروس التفاضلية وتثبيته ضد هيكل الترس التفاضلي:

- يضغط الترس التفاضلي الدوار على الترس الجانبي. تعتمد كمية الضغط على قوة الجر تحت العجلة المتصلة بالترس الجانبي.
- يطبق النابض القوة الثانية التي تسمح للقابض المحمّل مسبقًا بالعمل. يُحمل هذا النابض، سواء كان لولبيًا أو ورقيًا أو بلفيل، الأقراص القابضة مسبقًا، ما يقلل المسافات بينها. تتسبب النوابض الأكثر إحكامًا في قفل الترس التفاضلي في وقت أبكر من النوابض الأقل مرونة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 282 24/06/2025 10:58:47 ص

لتغيير مقدار الجر الذي يجب أن يحصل عليه الإطار قبل انغلاق الترس الجانبي لمحوره، تستخدم العديد من التروس التفاضلية رفادات الضبط. وتتوافر بسماكات مختلفة، ويثبتها المصنعون بين الجزء الخلفي من حزم القابض والهيكل التفاضلي. كلما زادت سماكة الرفادة، أُغلق الترس التفاضلي بشكل أسرع. تعتمد بعض التروس التفاضلية على نابض التحميل المسبق وحده لتحديد وقت قفل الترس الجانبي. ولا تستخدم الرفادات.

الترس التفاضلي

التأثيرات في عزم الدوران/السرعة عند العجلات المدفوعة

توزيع عزم الدوران: ينقل المحرك عزم الدوران إلى الترس التفاضلي، الذي يقوم بعد ذلك بتوزيعه على العجلات المدفوعة. في نظام التروس التفاضلية النموذجية، يُوزع عزم الدوران بالتساوي بين العجلتين عندما تواجه كلتاهما القدر نفسه من المقاومة، كما هو الحال عند القيادة مباشرة على طريق مستوي.

اختلاف السرعة: يتمثل الغرض الرئيس من الترس التفاضلي في السماح للعجلات بالدوران بسرعات مختلفة، خاصة في المنعطفات. عندما تدور المركبة، تسير العجلة الخارجية في مسار أطول من العجلة الداخلية. ودون التروس التفاضلية، قد يتسبب فرق السرعة هذا في حدوث مشكلات، مثل احتكاك العجلات أو تقييد مجموعة نقل الحركة. يمكّن الترس التفاضلي العجلات من الدوران بسرعات مختلفة من خلال السماح للعجلات المدفوعة بالدوران بشكل مستقل عن بعضها بعض.

طرق التزليق

يُعد تزليق الترس التفاضلي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على أداء واستدامة نواقل الحركة النهائية والمحاور الخلفية في المركبات من خلال تقليل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة. يوضح الجدول 67.8 بعض الطرق الشائعة المستخدمة في تزليق التروس التفاضلية ومحامل العجلات في المحاور الخلفية.

الجدول 67.8 طرق التزليق

طريقة التزليق	وصف الطريقة
التزليق بالرش	وتُعد هذه الطريقة الأكثر شيوعًا، وتستخدمها العديد من المركبات. تدور التروس داخل حوض من مادة التزليق، وخلال دورانها تلتقط المادة وتوزعها داخل مبيت الترس التفاضلي. ثم تُغلَّف الأجزاء المتحركة بمواد التزليق، ما يوفر التزليق اللازم. وتُعد هذه الطريقة بسيطة وفعالة ولكنها قد لا توزع مواد التزليق بالتساوي في جميع الظروف.
التزليق اليدوي	في بعض المركبات القديمة أو المتخصصة، قد يكون من الضروري تزييت الترس التفاضلي يدويًا. يتطلب ذلك تطبيق مواد التزليق مباشرة على التروس التفاضلية ومكوناتها في فترات زمنية محددة.
التزليق بالضغط	تعد أنظمة التزليق بالضغط أكثر شيوعًا في المركبات الثقيلة أو عالية الأداء. وتوزع فيها المضخة مواد التزليق تحت الضغط من خلال الممرات المؤدية إلى التروس والمحامل، ما يضمن التزليق المتسق والكافي حتى في ظل الأحمال والسرعات العالية. تُعد هذه الطريقة أكثر تعقيدًا وتتطلب مكونات إضافية مثل المضخات والفلاتر ولكنها توفر أداء تزليق فائق.
التزليق الجبري (بدورة الضغط)	على غرار التزليق بالضغط، تستخدم أنظمة التزليق الجبري مضخة لتدوير مواد التزليق عبر التروس التفاضلية. ومع ذلك، في أنظمة التزليق الجبري، يُعاد فيها تدوير مادة التزليق باستمرار عبر الترس التفاضلي، ثم تبريدها قبل إعادة تدويرها. تضمن هذه الطريقة تزليقًا متسقًا وتساعد على التحكم في درجة حرارة مكونات الترس التفاضلي.

متطلبات الزيت وأنواعها

زيت الترس التفاضلي هو مادة تزليق مصممة خصيصًا لتروس الترس التفاضلي في المركبات، ويعمل على تقليل الاحتكاك، وتبديد الحرارة، وحماية التروس من التلف والتآكل.

تعتبر اللزوجة عاملًا أساسيًا لضمان التزليق والحماية المناسبة للتروس يجب أن تكون اللزوجة كافية لتوفير التزليق اللازم، دون أن تكون سميكة جدًا بحيث تسبب مقاومة زائدة في التروس. يتوافر زيت الترس التفاضلي بدرجات لزوجة مختلفة مثل: 80W-90، 75W-90، أو 85W-140. يمثل الرقم الأول لزوجة الزيت في درجات الحرارة المنخفضة، بينما يمثل الرقم الثاني لزوجته في درجات الحرارة المرتفعة. الأرقام الأقل تعني أن الزيت أكثر سيولة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 283 24/06/2025 10:58:47 ص

تُصنَّف الزيوت التفاضلية إلى نوعين رئيسين: الزيوت المعدنية والزيوت الصناعية.

الزيوت المعدنية

تُستخلص من النفط الخام من خلال عملية التكرير. عادة ما تكون أقل تكلفة من الزيوت الاصطناعية ولكنها قد لا تقدم المستوى نفسه من الأداء في الظروف القاسية. الزيوت المعدنية مناسبة لظروف الدفع القياسية ويمكن أن توفر حماية كافية لمعظم المركبات.

يعتبر زيت تروسValvoline High Performance 80W-90 مثالًا على الزيوت المعدنية. تشير التسمية "80W-90" إلى خصائص لزوجة الزيت في ظل ظروف درجات الحرارة المختلفة. "80W" تعني لزوجة الزيت عند درجة حرارة منخفضة (مقاسة عند −18° مئوية). يشير الحرف "W" إلى الشتاء، ما يدل على أن هذا الزيت مناسب لدرجات الحرارة الباردة. "90" تمثل لزوجة الزيت عند درجات حرارة تشغيل مرتفعة (100° مئوية).

الزيوت الاصطناعية

تعمل الشركات المتخصصة في صناعة الزيوت على تصنيع الزيوت الخاصة بالتروس التفاضلية الاصطناعية وتكوينها بحيث تقدم أداء وحماية فائقين، خاصة في درجات الحرارة القصوى والتطبيقات الثقيلة. تتميز هذه الزيوت باستقرار أفضل للزوجة، ومقاومة أعلى للأكسدة، وثبات أكبر ضد القص مقارنة بالزيوت المعدنية. غالبًا ما يوصى باستخدام الزيوت الاصطناعية للمركبات عالية الأداء أو تطبيقات القطر أو المركبات التي تعمل في درجات حرارة شديدة.

يُعد زيت التروس الاصطناعي موبيل Synthetic Gear Lube LS 75W-90 1 مثالًا على الزيوت الاصطناعية. حيث يُشير الرمز "LS" إلى "الانزلاق المحدود"، بينما يمثل التصنيف "75W-90" درجة لزوجة الزيت كما هو الحال مع الزيوت المعدنية. يشير الرقم "75W" إلى لزوجة الزيت عند درجات الحرارة المنخفضة، ما يدل على أن الزيت يعمل بكفاءة في الظروف الباردة، ما يحافظ على سيولته لضمان التزليق السليم. يشير الرقم "90" إلى لزوجة الزيت عند درجات حرارة التشغيل العالية.

نصائح للسلامة

يُرجى الرجوع دائمًا إلى دليل الخدمة لتحديد مادة التزليق المناسبة ونطاق اللزوجة المناسب للمركبة وظروف التشغيل.

ترتيبات موانع تسريب الزيت وإجراءات منع التسريب

تُعد موانع تسريب الزيت، والمعروفة أيضًا باسم موانع تسرب العمود أو موانع تسرب العمود الدوار، مكونات أساسية في مجموعة التروس التفاضلية. فهي تمنع تسرب زيت التزليق ودخول الملوثات، ما يحافظ على سلامة النظام ووظائفه. وتُصنف موانع تسريب الزيت بناءً على إجراءات منع التسرب إلى موانع تسرب ثابتة وموانع تسرب ديناميكية.

موانع التسرب الثابتة

نستخدم موانع التسرب الثابتة في التطبيقات التي لا توجد فيها حركة بين سطح العزل والعمود أو المبيت. حيث تمنع موانع التسرب هذه حدوث تسرب في النقاط التي تكون فيها المكونات ثابتة أو تتحرك بشكل غير متكرر. ومن الأمثلة الشائعة على موانع التسرب الثابتة في أنظمة التروس التفاضلية موانع تسرب مبيت المحور وحشيات الغطاء. ويعتمد نظام منع التسرب في المركبات الحديثة على استخدام موانع التسرب فقط. وفي ما يأتي بعض أنواع موانع التسرب الثابتة:

- **الحلقات الدائرية**: الحلقات الدائرية هي موانع تسرب دائرية مصنوعة من المطاط الصناعي، تُستخدم بشكل شائع في التطبيقات الثابتة حيث تُضغط بين سطحين متقابلين لإنشاء مانع تسرب. وفي أنظمة التروس التفاضلية، غالبًا ما تُستخدم الحلقات الدائرية في موانع تسرب مبيت المحور وحشيات الغطاء لمنع تسرب الزيت.
- **الحشيات**: الحشيات هي موانع تسرب مسطحة مصنوعة من مواد مثل المطاط أو الفلين أو الورق، وتوضع بين سطحين متقابلين لمنع تسرب السوائل. وتُعد حشيات غطاء التروس التفاضلية مثالًا على موانع التسرب الثابتة المستخدمة لعزل المنطقة بين مبيت التروس التفاضلية وغطائه.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 284 24/06/2025 10:58:47 ص

- **المُركَّبات المانعة للتسرب**: توضع المُركَّبات المانعة للتسرب، مثل السيليكون أو المواد اللاهوائية، على الأسطح المتقابلة لملء الفراغات وإنشاء عزل محكم ضد التسرب. وتُستخدم هذه المواد إلى جانب الحشيات في مجموعات التروس التفاضلية.

موانع التسرب الديناميكية

تصمم الشركات المصنعة موانع التسرب الديناميكية للحفاظ على العزل في أثناء دوران أو حركة العمود أو المبيت الذي تعزله هذه الموانع. وفي أنظمة التروس التفاضلية، تمنع موانع التسرب الديناميكية تسرب الزيت من الأعمدة الدوارة مثل أعمدة المحور والأعمدة الصغيرة. وفي ما يأتي بعض أنواع موانع التسرب الديناميكية:

- **موانع تسرب الشفة**: تُعرف أيضًا باسم موانع تسرب العمود القطري، وتتألف من شفة مرنة تلامس سطح العمود وتمنع تسرب السوائل. ونستخدمها بشكل شائع في تطبيقات التروس التفاضلية لعزل الأعمدة الدوارة مثل أعمدة المحور والأعمدة الصغيرة. ويمكن صنع موانع تسرب الشفة من مواد مرنة مثل المطاط أو البوليمرات الاصطناعية.
- **موانع التسرب الميكانيكية**: تستخدم مكونًا دوارًا وآخر ثابتًا لإنشاء مانع تسرب ديناميكي. وغالبًا ما تُستخدم في تطبيقات التروس التفاضلية عالية الأداء أو الشاقة، حيث لا توفر موانع تسرب الشفاه فعالية كافية. وتُعد موانع التسرب الميكانيكية أكثر تعقيدًا وعادةً ما تتطلب تركيبًا وصيانة دقيقين.
- **موانع التسرب الدوارة**: مُصممة خصيصًا للتطبيقات التي تتضمن دوران العمود. فهي توفر منعًا للتسرب بين عمود دوار ومبيت ثابت. وفي أنظمة التروس التفاضلية، تُعد موانع التسرب الدوارة ضرورية لمنع تسرب الزيت من أعمدة المحور والأعمدة الصغيرة.

دراسة حالة

قصة زيت تزليق التروس التفاضلية

خضعت مركبة ذات دفع رباعي للصيانة، وجرى تفريغ وتعبئة زيت تزليق كلا الترسين التفاضليين، كما هو موصى به من قبل الشركة المُصنِّعة للمركبة. فعاد مالك المركبة بعد وقت قصير من استلامها واشتكى من أن المركبة تتحرك بصعوبة كما لو أن مكابح الانتظار لا تزال في وضع التعشيق. وكانت المركبة تفتقر إلى القوة وتتباطأ بسرعة كلما حُررت دواسة الوقود. وأظهر الفحص الدقيق لمكابح الانتظار أن كل شيء يعمل على الوجه الصحيح. ونُظرًا لأن الصيانة اقتصرت على فحص زيت التروس التفاضلية، فقد جرى التأكد من مستوى الزيت، ووجِد أنه صحيح وغير زائد. عندها فحص الفني عبوة زيت التروس المستخدم واكتشف أن متجر قطع الغيار أرسل بالخطأ زيت SAE 80W-140 بدلًا من زيت SAE 80W-90 المطلوب والأكثر استخدامًا. وكلا الزيتين من فئة GL-5، ما يعني أنهما مناسبين لمجموعة التروس التفاضلية. ووُضعت عبوة زيت التزليق في جهاز التزليق المحمول عند التسليم، ولذلك لم يتمكن الفني من رؤية الملصق التوضيحي للعبوة. وبعد وضع زيت التزليق الصحيح في الترس التفاضلي، استعادت المركبة أدائها الطبيعي.

اختبر معلوماتك

يجب على الفني ومتجر قطع الغيار التأكد جيدًا من المنتج قبل شحنه أو استخدامه.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 285 24/06/2025 10:58:47 ص

تمرين تقييمي 67.3 C.P5, C.P6, C.M3, C.D2

تعمل فنيًّا في ورشة سيارات خفيفة. وطلب منك مشرفك مراجعة بعض أنظمة المركبات المحددة لتقديم معلومات بشأن مكونات أنظمة مجموعة الدفع وأنظمة ناقل الحركة النهائي ووظائفهما ومبادئ تشغيلهما.

وستحتاج إلى تغطية ما يأتي:

1. وصف وظيفة المكونات الرئيسة في نظام مجموعة الدفع في المركبات الخفيفة. ويجب أن يشمل ذلك المكونات الآتية: أنظمة الدفع، وترتيبات المروحة وعمود الدفع، وترتيبات مجموعة الدفع، ووصلات عمود المروحة، ووصلات السرعة الثابتة. ويجب عليك وصف المكونات المستخدمة في تخطيطات المحاور المستقلة والثابتة، وكيفية ربط المكونات، وكيف تسمح بتوزيع عزم الدوران حول المركبة.
2. شرح مبادئ تشغيل ناقل الحركة النهائي ومجموعة التروس التفاضلية في المركبات الخفيفة. ستحتاج إلى شرح إعدادات ناقل الحركة النهائي، وعملية تشغيله، وسبب ضرورة استخدامه. وستحتاج أيضًا إلى شرح مبدأ عمل الترس التفاضلي، وسبب ضرورته، وكيف يعمل على تغيير القوة الدافعة للعجلات في أثناء مناورات دوران المركبة.
3. مقارنة بين ثلاث ترتيبات مختلفة لمجموعة الدفع وناقل الحركة النهائي في المركبات الخفيفة. حيث ستحتاج إلى توضيح مزايا وعيوب كل نظام، وتقديم استنتاج يبين التطبيقات التي يكون فيها كل نظام هو الخيار الأمثل.
4. تحديد أسباب استخدام نوع معين من ترتيبات مجموعة الدفع ونواقل الحركة النهائية لتطبيقين مختلفين للمركبات الخفيفة من حيث الغرض والوظيفة والأداء. حيث ستحتاج إلى تبرير اختيارك لأنواع مُحددة من ترتيبات مجموعة الدفع وناقل الحركة النهائي لتطبيقين مختلفين للمركبات الخفيفة. ويمكن أن يشمل ذلك أنظمة الدفع الأمامية أو الخلفية أو المحورية.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بطريقة مختلفة في المرة القادمة (أي ما سأفعله بطريقة مختلفة).

المهارات

- المبادرة
- التوجيه الذاتي
- الإنتاجية

يساعدك نوع النشاط "التخطيط-التنفيذ-المراجعة" على تطوير المهارات التي ستحتاج إليها في التعليم العالي أو في مواقف الحياة الواقعية.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 286 24/06/2025 10:58:47 ص

د اكتساب القدرة على إصلاح نظام نقل الحركة في المركبات الخفيفة وصيانته

أعطال نظام نقل الحركة

القابض

الانزلاق

إذا انزلق القابض، فإنه يعجز عن نقل عزم دوران المحرك إلى ناقل الحركة أو عجلات القيادة. وإحدى الطرق الشائعة للتحقق من انزلاق القابض هي الآتي:

1. قيادة المركبة إلى مكان آمن حيث يُمكنك التسارع بأمان.
2. التسارع السريع بالمركبة في الترس الأول أو الثاني، ثمّ تغيير ناقل الحركة بسرعة إلى ترس أعلى.
3. يجب أن تنخفض سرعة المحرك عند تحرير القابض بعد اختيار ترس أعلى. إذا كان القابض ينزلق، فستزداد سرعة المحرك أو لن تنخفض بعد تحرير دواسة القابض (عند تعشيق القابض).

خلل الاهتزاز

يُعد خلل الاهتزاز مشكلة شائعة تُشير إلى إحساس بالرجفة أو الارتعاش عند تعشيق القابض أو فصله. ويعود سببه إلى:

- تلوث سطح القابض
- اعوجاج مكونات القابض
- تآكل قرص القابض أو تكوّن طبقة لامعة عليه.

فقدان الدفع

يشمل فقدان الدفع عدم القدرة على تعشيق أي ترس، أو انزلاق التروس، أو فقدان كامل لنقل القدرة. ويُمكن أن يحدث ذلك بسبب:

- تآكل قرص القابض، ما قد لا يُوفر احتكاكًا كافيًا لنقل القدرة.
- عطل في اللوحة الضاغطة، بحيث لا تُمارس قوة كافية على قرص القابض، ما يُسبب الانزلاق.
- مشكلات هيدروليكية، مثل مشكلات في أسطوانة القابض الرئيسة أو التابعة، ما قد يؤدي إلى عدم اكتمال فصل القابض أو تعشيقه.
- مشكلات في كابل القابض - في المركبات ذات القابض المُشغّل بواسطة كابل، يُمكن أن يُسبب الكابل الممتد أو المقطوع فقدان الدفع.

أعطال آلية التشغيل

من المشكلات الشائعة الأخرى في القابض عدم فصله تمامًا في بعض الأحيان. وستظهر الأعراض الآتية عند وجود عطل في القابض أو في نظام الربط أو النظام الهيدروليكي، ما قد يمنع القابض من الانفصال بالكامل:

- صعوبة أو استحالة تغيير ناقل الحركة إلى الوضع العكسي.
- صعوبة أو استحالة تغيير ناقل الحركة.

صندوق التروس

يمكن لأعطال صندوق التروس أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا في أداء المركبة وموثوقيتها. وفي ما يأتي دليل تفصيلي حول تحديد أعطال صندوق التروس الشائعة وإصلاحها، وذلك في ما يتعلق باختيار التروس وتسرب الزيت والوصلات والتركيبات.

أعطال اختيار التروس

يوضح الجدول الآتي كيفية تحديد أعطال اختيار التروس، وأسبابها المحتملة، وكيفية إصلاحها.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 287 24/06/2025 10:58:47 ص

الجدول 67.9 أعطال اختيار التروس

الأعراض	• صعوبة في تغيير التروس - قد يكون من الصعب تعشيق التروس أو قد تنزلق من مكانها. • صوت طحن - قد يشير صوت الطحن عند تغيير التروس إلى مشكلات في التزامن. • التصاق التروس- قد تلتصق التروس وتتطلب قوة زائدة لتغييرها.
الأسباب المحتملة	• تآكل المزامِنات - تساعد المزامِنات على مطابقة سرعة التروس لأنها إذا تآكلت، ستُسبب مشكلات في اختيار التروس. • اختلال محاذاة وصلات التروس - يمكن أن تُسبب الوصلات التي تفتقد المحاذاة صعوبة في اختيار التروس. • قابض معطل - يمكن أن يمنع القابض المعطل تعشيق التروس تعشيقًا صحيحًا. • زيت تروس ملوث أو منخفض - يمكن أن يؤدي عدم كفاية التزليق إلى مشكلات في اختيار التروس.
الحلول	• فحص المزامِنات واستبدالها - تحقق من تآكل المزامِنات واستبدلها إذا لزم الأمر. • محاذاة وصلات التروس - اضبط وصلات التروس وأعد محاذاتها لضمان التشغيل السلس. • فحص وظيفة القابض - افحص القابض بحثًا عن التآكل أو التلف وأصلحه أو استبدله بحسب الحاجة. • الحفاظ على التزليق المناسب - تأكد من أن صندوق التروس يحتوي على النوع والكمية الصحيحة من الزيت.

تسربات الزيت

الجدول 67.10 تسربات الزيت

الأعراض	• بقع زيت - بقع زيت مرئية أسفل صندوق التروس. • انخفاض مستويات الزيت - الحاجة المتكررة إلى زيادة زيت صندوق التروس. • زيت متسخ أو ملوث - يبدو الزيت متسخًا أو يحتوي على برادة معدنية.
الأسباب المحتملة	• تآكل موانع التسرب والحشيات - يمكن أن تُسبب موانع التسرب والحشيات البالية أو التالفة حدوث تسرب. • مبيت متصدع - يمكن أن تؤدي التشققات في مبيت صندوق التروس إلى تسرب الزيت. • الامتلاء الزائد صندوق التروس - يمكن أن يُسبب الملء الزائد ضغطًا مُفرطًا وتسربًا
الحلول	• استبدال موانع التسرب والحشيات - افحص أي موانع تسرب أو حشيات بالية أو تالفة أو استبدلها. • إصلاح المبيت أو استبداله - إذا كان المبيت متصدعًا، فقد يلزم إصلاحه أو استبداله. • مُستويات الزيت المناسبة - تأكد من ملء صندوق التروس بمستوى الزيت الصحيح كما هو محدد من قبل الشركة المُصنِّعة.

الروابط

الجدول 67.11 الروابط

الأعراض	• تراخي ذراع تغيير التروس أو عدم تجاوبه - صعوبة في تغيير التروس أو عدم تعشيقها جيّدًا. • حركات غير عادية - فراغ مُفرط أو حركة غير عادية في ذراع التروس.
الأسباب المحتملة	• تآكل أو تلف مكونات الربط - يمكن أن يؤثر البِلَى والتلف في أداء الروابط. • اختلال في المحاذاة - يمكن أن تُسبب الروابط التي تفتقد المحاذاة تغير التروس بشكل غير صحيح. • التآكل - يمكن أن يعيق الصدأ والتآكل حركة الروابط.
الحلول	• فحص أجزاء الروابط واستبدالها - افحص الروابط بانتظام بحثًا عن البلى واستبدل أي مكونات تالفة. • ضبط المحاذاة - تأكد من محاذاة الروابط بشكل صحيح. • منع التآكل - شحّم الروابط واحمها من الرطوبة لمنع الصدأ.

التجهيزات

الجدول 67.12 التجهيزات

الأعراض	• مكونات مرتخية - تبدو التركيبات والمكونات حول صندوق التروس مرتخية أو تصدر أصواتًا. • تسرب حول التركيبات - تسرب الزيت حول المسامير والتركيبات.
الأسباب المحتملة	• مسامير وصواميل مرتخية - يُمكن أن ترتخي المسامير والصواميل بمرور الوقت بسبب الاهتزاز والاستخدام. • حلقات وموانع تسرب بالية - يمكن أن تُسبب الحلقات وموانع التسرب البالية تسربًا وارتخاء التركيبات. • التركيب غير الصحيح - يمكن أن يؤدي التركيب غير الصحيح إلى ارتخاء التركيبات
الحلول	• إحكام التركيبات المرتخية - تأكد من أن جميع التركيبات محكمة وفقًا لمواصفات الشركة المُصنِّعة. • استبدال التركيبات التالفة - استبدل أي تركيبات تُظهر علامات تآكل أو صدأ. • التركيب الصحيح - أعد تركيب التركيبات وفقًا لإرشادات الشركة المُصنِّعة لضمان التركيب المناسب.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 288 24/06/2025 10:58:47 ص

سائل ناقل الحركة

يُعد سائل نقل الحركة ضروريًا لأداء نظام نقل الحركة في المركبة وظيفته على الوجه الصحيح. فهو يعمل بوصفه مادة تزليق وتبريد وسائلًا هيدروليكيًا، ما يضمن تغيير التروس بسلاسة وأداءً مثاليًا. وفي ما يأتي دليل شامل حول مستويات سائل ناقل الحركة والتسريبات والحشيات وموانع التسرب:

فحص مستويات سائل ناقل الحركة

من المهم فحص مستويات سائل ناقل الحركة من أجل:

- ضمان التزليق والتبريد المناسبين.
- منع ارتفاع درجة الحرارة وتعطل ناقل الحركة.

اتبع هذه الخطوات للتحقق من مستويات سائل ناقل الحركة:

- **الركن على سطح مستوٍ:** تأكد من أن المركبة على سطح مستوٍ للحصول على قراءة دقيقة.
- **تسخين المحرك:** تُوصي مُعظم الشركات المُصنِّعة بالتحقق من السائل في أثناء تشغيل المحرك وتسخينه. وراجع دليل المركبة للحصول على تفاصيل مُحددة.
- **تحديد مقياس الزيت:** ابحث عن مقياس زيت ناقل الحركة، والذي عادةً ما يكون بالقرب من حجرة المحرك (غالبًا ما يكون مُميّزًا وله مقبض أحمر أو أصفر عادةً).
- **سحب مقياس الزيت:** أخرج مقياس الزيت، وامسحه حتى يصبح نظيفًا، وأعد إدخاله بالكامل، ثم اسحبه للخارج مرة أخرى.
- **قراءة المستوى:** يجب أن يكون السائل بين علامتي "كامل" و"يحتاج إضافة". إذا كان مُنخفضًا، فأضف نوع سائل نقل الحركة المُوصى به تدريجيًا، مع التحقق من المستوى في أثناء الإضافة لتجنب الملء الزائد.

تحديد التسريبات ومعالجتها

تشمل الأعراض الشائعة للتسرب ما يأتي:

- ظهور برك أو بقع من سائل مائل للون الأحمر تحت المركبة
- انخفاض مستويات سائل ناقل الحركة
- صعوبة في تغيير التروس.

تشمل النقاط الشائعة للتسرب ما يأتي:

- حشية وعاء ناقل الحركة
- موانع تسرب عمود الإخراج
- موانع تسرب عمود الإدخال
- خطوط تبريد ناقل الحركة.

إذا حددت تسربًا، فاتبع هذه الخطوات لمعالجته:

- افحص المركبة - ابحث عن مناطق رطبة وزيتية حول ناقل الحركة والخطوط والمُبرّد.
- افحص موانع التسرب والحشيات - ابحث عن موانع التسرب والحشيات البالية أو المتشققة أو المكسورة.
- إحكام المسامير - يُمكن أن تُسبب المسامير المرتخية في بعض الأحيان تسربًا. لذلك أحكمها وفقًا لمواصفات الشركة المُصنِّعة.
- استبدل المكونات المعيبة - إذا كانت الحشية أو مانع التسرب تالفًا، فاستبدله. ويتطلب هذا غالبًا تصريف سائل نقل الحركة وإزالة أجزاء من ناقل الحركة.

الحشيات وموانع التسرب

تمنع الحشيات وموانع التسرب تسرب سائل ناقل الحركة من نظام نقل الحركة.

تشمل المشكلات الشائعة للحشيات وموانع التسرب ما يأتي:

- **البِلَى والتلف:** بمرور الوقت، يُمكن أن تتدهور الحشيات وموانع التسرب أو تتشقق أو تُصبح هشة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 289 24/06/2025 10:58:48 ص

- **التركيب غير الصحيح:** يُمكن أن يؤدي التركيب غير الصحيح إلى حدوث تسربات.

لاستبدال الحشيات وموانع التسرب، اتبع الخطوات الآتية:

1. تصريف السائل - صرّف سائل ناقل الحركة بحذر في وعاء.
2. إزالة الوعاء - فك مسامير وعاء ناقل الحركة للوصول إلى الحشية.
3. تنظيف الأسطح - أزل أي بقايا من الحشية القديمة ونظف الأسطح جيدًا.
4. تركيب الحشية الجديدة - ضع الحشية الجديدة بشكل صحيح، مع التأكد من محاذاتها بشكل صحيح.
5. إعادة توصيل الوعاء - أعد ربط وعاء ناقل الحركة، مع إحكام المسامير بنمط متقاطع لضمان توزيع الضغط بالتساوي.
6. إعادة ملء السائل - أضف سائل ناقل الحركة الجديد إلى المستوى المُوصى به.

نظام مجموعة الدفع ونواقل الحركة النهائية

قد تكون أعطال مجموعة الدفع وناقل الحركة النهائي في المركبة مُعقدة وتُؤثر في مختلف المكونات. يعرض الجدول 67.13 نظرة عامة على المشكلات المحتملة.

الجدول 67.13 أعطال مجموعة الدفع وناقل الحركة النهائي

العطل	الأعراض	المشكلات الشائعة
أعمدة المروحة/الدفع:	• الاهتزاز في أثناء القيادة • أصوات طقطقة في أثناء التسارع أو التباطؤ. • صعوبة في الدوران أو التوجيه	• اختلال في التوازن - ناتج عن تلف أو بلى، ما يؤدي إلى اهتزازات. • البِلَى والتلف - مع مرور الوقت، قد يُصاب العمود بشقوق أو أشكال أخرى من التلف. • اختلال المحاذاة - قد يؤدي التركيب غير الصحيح أو التلف الناجم عن الصدمات إلى اختلال محاذاة العمود، ما يُسبب الضوضاء والبلى.
الوصلات المفصلية العامة (وصلات - U)	• صوت صرير عند السرعات المنخفضة • أصوات طقطقة عند التغيير من الرجوع للخلف إلى القيادة • اشتداد الاهتزاز مع السرعة	• نقص التزليق - يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاحتكاك والبلى. • الصدأ والتآكل - خاصةً إذا كانت المركبة معرضة للرطوبة في أغلب الأوقات. • الفراغ الزائد - ينتج عن تآكل المحامل، ما يؤدي إلى اهتزاز وضوضاء ملحوظين.
وصلات السرعة الثابتة (CV)	• أصوات طقطقة أو فرقعة عند الدوران. • اهتزاز في أثناء التسارع. • شحم مُتناثر على الجزء الداخلي من العجلة أو أسفل المركبة.	• تلف الجراب المطاطي - يمكن أن يتمزق الجراب المطاطي الذي يُغطي وصلة السرعة الثابتة، ما يسمح بدخول الأوساخ والرطوبة، ويؤدي إلى تلف الوصلة. • البلى والتلف - يمكن أن يؤدي الاستخدام العادي إلى تلف الوصلة مع مرور الوقت. • فقدان الشحم - عندما يتلف الجراب المطاطي، يتسرب الشحم، ما يؤدي إلى زيادة الاحتكاك والبلى.
المحامل	• صوت قرقعة أو طحن من العجلات. • الفراغ الزائد في العجلة. • التآكل غير المُتساوي للإطارات.	• البلى والإجهاد - يُمكن أن تتآكل المحامل بمرور الوقت بسبب الحمل والدوران المُستمرين. • التلوث - يُمكن أن تتسرب الأوساخ والماء إلى المحمل، ما يُسبب التآكل والأعطال. • التركيب غير الصحيح - يمكن أن يؤدي تركيب المحامل غير الصحيح إلى عطل سابق لأوانه.
الجراميق وموانع التسرب	• تلف أو تمزقات مرئية في الجراميق • تسرب الشحوم • زيادة الضوضاء والاهتزاز من المناطق المُتأثرة.	• التمزقات أو التشققات - عادةً ما تكون الجراميق وموانع التسرب مصنوعة من المطاط، ويمكن أن تتشقق أو تتمزق بسبب العمر أو التعرض لظروف قاسية. • التركيب غير الصحيح - يمكن أن يتسبب اختلال المحاذاة أو التركيب غير الصحيح في تعطل الجراميق أو موانع التسرب قبل الأوان. • التلف الكيميائي - يمكن أن يؤدي التعرض لمواد كيميائية مُعينة إلى تلف المادة، ما يؤدي إلى عطل.

التشخيص والإصلاح

لإجراء التشخيص، نفّذ ما يأتي:

- الفحص البصري - ابحث عن أي تلف أو تسرب أو بلى ظاهر.
- الاستماع للأصوات - يمكن أن تُشير الأصوات المختلفة إلى أعطال مُحددة، على سبيل المثال، صوت طقطقة لوصلات السرعة الثابتة أو صوت طحن للمحامل.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 290 24/06/2025 10:58:48 ص

- تحليل الاهتزاز - يمكن أن تُساعد المعدات المتخصصة على تحديد اختلالات التوازن أو مشكلات المحاذاة.
- الفحوصات المادية - التحقق يدويًا من وجود فراغ أو حركة في المكونات.

لإصلاح أي أعطال، نفّذ ما يأتي:

- استبدال الأجزاء التالفة - تحتاج إلى استبدال الوصلات العامة، ووصلات السرعة الثابتة، والمحامل، وموانع التسرب المعيبة.
- التزليق - تأكد من تزليق جميع الأجزاء المتحركة جيّدًا لمنع البلى.
- المحاذاة والتوازن - تأكد من محاذاة مكونات مجموعة الدفع وموازنتها بشكل صحيح لتجنب الإجهاد غير الضروري.

تُعد الصيانة الدورية والإصلاحات في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لضمان طول عمر مكونات مجموعة الدفع وناقل الحركة النهائي في المركبة وضمان عملها بكفاءة.

استخدام أنظمة الاختبار التشخيصية

تلعب أنظمة الاختبار التشخيصية وخاصةً معدات التشخيص على متن المركبة (OBD)، دورًا حاسمًا في المركبات الحديثة لمراقبة المشاكلات المتعلقة بالأنظمة المختلفة وتحديدها، بما في ذلك ناقل الحركة. وفي ما يأتي طريقة استخدام معدات التشخيص على متن المركبة لتشخيص ناقل الحركة.

مراقبة أداء ناقل الحركة

تراقب أنظمة التشخيص على متن المركبة أداء ناقل الحركة باستمرار، بما في ذلك معلمات مثل تغيير التروس ودرجة حرارة السائل وأجهزة استشعار الضغط والسرعة. وتسمح هذه المراقبة في الوقت الفعلي للنظام باكتشاف أي شذوذ أو انحرافات عن السلوك المتوقع.

الكشف عن رموز الأعطال

عندما يكتشف نظام التشخيص على متن المركبة مشكلة في ناقل الحركة أو أي نظام آخر في المركبة، فإنه يُولّد رمز عطل، يُشار إليه غالبًا باسم رموز مشكلات التشخيص (DTCs). تُوفر هذه الرموز معلومات مُحددة عن طبيعة المشكلة وموقعها، ما يُساعد الفنيين على التشخيص والإصلاح.

الاتصال بوحدة التحكم في ناقل الحركة

في المركبات الحديثة، يخضع ناقل الحركة للتحكم بواسطة وحدة تحكم في ناقل الحركة مُخصَّصة أو مُدمجة داخل وحدة التحكم في المحرك. حيث تسمح معدات التشخيص على متن المركبة بالاتصال بوحدة التحكم في ناقل الحركة، ما يُمكّن الفنيين من استرداد البيانات وإجراء الاختبارات وإعادة برمجة الإعدادات بحسب الحاجة.

تسجيل البيانات وتحليلها

يمكن لأنظمة التشخيص على متن المركبة تسجيل البيانات المتعلقة بأداء ناقل الحركة مع مرور الوقت. وتُعد إمكانية تسجيل البيانات هذه ذات قيمة لا تُقدر بثمن لتشخيص المشكلات المتقطعة أو تتبع اتجاهات سلوك ناقل الحركة. حيث يُمكن للفنيين تحليل هذه البيانات لتحديد الأنماط أو الحالات الشاذة التي قد تشير إلى مشكلات كامنة.

التشخيص عن بُعد

تُوفر بعض الأنظمة المتقدمة للتشخيص على متن المركبة إمكانات التشخيص عن بُعد، ما يسمح للفنيين بالوصول إلى بيانات المركبة وإجراء اختبارات التشخيص عن بُعد. يمكن أن يكون هذا مفيدًا خصوصًا عند إدارة الأسطول أو في سيناريوهات استكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد، حيث قد يكون الوصول الفعلي إلى المركبة محدودًا.

تذكيرات الصيانة وفترات الخدمة

يمكن لأنظمة التشخيص على متن المركبة أيضًا تتبع فترات الخدمة الخاصة بأنظمة نقل الحركة وتقديم تذكيرات بالصيانة بناءً على استخدام المركبة وظروف التشغيل. يساعد ذلك على ضمان خدمة نظام نقل الحركة في الوقت المناسب، ما يقلل مخاطر الأعطال غير المتوقعة ويطيل عمره التشغيلي.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 291 24/06/2025 10:58:48 ص

عمليات الصيانة

العمل وفق إجراءات الصيانة والخدمة لدى الشركات المصنعة

يتضمن العمل وفقًا لإجراءات الصيانة والخدمة الخاصة بالشركات المصنعة التزام الإرشادات المحددة الموضحة في الأدلة وبطاقات العمل والإشراف المباشر. في ما يأتي عرض تفصيلي للجوانب الرئيسة التي يجب مراعاتها:

الأدلة والوثائق

اقرأ أدلة الشركة المصنعة، والتي غالبًا ما تحتوي على تعليمات مفصلة حول إجراءات الصيانة والخدمة، حيث توفر هذه الأدلة إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية تنفيذ المهام بأمان وكفاءة.

بطاقات العمل

تحدد بطاقات العمل المهام المحددة التي يتعين القيام بها في أثناء أعمال الصيانة أو الخدمة. وقد تتضمن تفاصيل مثل المعدات أو الآلات المعنية، والمواد والأدوات المطلوبة، والوقت المقدر للإنجاز وأي احتياطات سلامة يجب اتخاذها.

الإشراف المباشر

إذا كان ذلك متاحًا، يجب أن تعمل تحت الإشراف المباشر لموظفين ذوي خبرة، خصوصًا عند تنفيذ المهام المعقدة أو العمل على معدات غير مألوفة. يمكن للمشرفين تقديم الإرشادات، ومراقبة التقدم، والتأكد من اتباع الإجراءات بشكلٍ صحيح.

توصيات السلامة

احرص دائمًا على إعطاء الأولوية للسلامة. يجب التزام توصيات السلامة التي تقدمها الشركة المصنعة، بما في ذلك ارتداء معدات الوقاية الشخصية، والتزام إجراءات القفل/التأمين، والتوعية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالمهمة.

مناولة المواد

تعتبر مناولة المواد بالطريقة المناسبة ضرورية لحماية المعدات من الغبار والزيت والتعرض للمواد الكيميائية. واحرص على استخدام طرق التخزين والحاويات المناسبة لمنع وقوع أي تلوث. وعند التعامل مع المواد الخطرة، اتبع بروتوكولات السلامة لتقليل المخاطر على نفسك والآخرين.

الحماية ضد الغبار والزيوت والتعرض للمواد الكيميائية

اتخذ التدابير اللازمة لحماية المعدات من الغبار والزيت والتعرض للمواد الكيميائية في أثناء أعمال الصيانة والخدمة. قد يشمل ذلك استخدام الأغطية أو الحواجز لحماية المكونات الحساسة، وتنفيذ إجراءات التنظيف المنتظمة، واستخدام الطلاءات أو المواد الواقية المتخصصة عند الضرورة.

موضوعات ذات صلة

يمكنك معرفة المزيد عن بطاقات العمل في **المستوى 2: الوحدة 31: تقنيات صيانة المركبات.**

بحث

ابحث عن أمثلة لبطاقات العمل لمجموعة مختلفة من الشركات التي تعمل في مجال إصلاح وصيانة القوابض وصناديق التروس وأنظمة نقل الحركة. هل يمكنك شرح سبب تصميمها بهذه الطريقة، وهل توجد أنواع أفضل من الأخرى؟

وقفة للتفكير في ما تُستخدم بطاقات العمل؟

تلميح ابحث في شبكة الويب أو تحقق ما إذا كان بإمكانك زيارة ورشة عمل محلية للمركبات الخفيفة لمعرفة كيفية استخدامها لبطاقات العمل.

توسيع الأفق استخدم بطاقة العمل هذه لتنفيذ أنشطة الصيانة المحددة داخل البطاقة.

القوانين واللوائح الوطنية والدولية

تطبق العديد من البلدان لوائح وقوانين تحكم عملية مراقبة المواد الخطرة والتخلص من النفايات، لا سيما في مجالات مثل صيانة السيارات. في ما يأتي نظرة عامة على القوانين واللوائح النموذجية:

قوانين حماية البيئة

- غالبًا ما تحدد هذه القوانين اللوائح المعنية بحماية البيئة، بما في ذلك الأحكام الخاصة بالمواد الخطرة وإدارة النفايات.
- ويمكن أن تتضمن كذلك أحكامًا محددة تتعلق بمرافق صيانة السيارات والتزاماتها في ما يتعلق بالمواد الخطرة والتخلص من النفايات.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 292 24/06/2025 10:58:48 ص

قوانين الصحة والسلامة المهنية

تطبق العديد من البلدان قوانين تحكم عملية السلامة في مكان العمل، والتي قد تتضمن أحكامًا تتعلق بالتعامل مع المواد والنفايات الخطرة في بيئة صيانة السيارات.

تهدف هذه القوانين إلى ضمان سلامة ورفاهية العمال وقد تفرض توفير التدريب ومعدات الحماية والإجراءات المناسبة للتخلص من النفايات.

اللوائح البيئية الحكومية

تصدر الحكومات الوطنية بشكلٍ متزايد لوائح وإرشادات مصممة خصيصًا للمواد الخطرة وإدارة النفايات في مختلف المجالات، بما في ذلك صيانة السيارات.

يمكن أن تتناول هذه اللوائح عمليات التخزين والنقل ووضع العلامات والتخلص من المواد الخطرة.

القوانين واللوائح الدولية

تتبع العديد من البلدان اتفاقية "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. وهي عبارة عن معاهدة دولية تهدف إلى الحد من حركة النفايات الخطرة بين الدول. وتنظم هذه الاتفاقية حركة النفايات الخطرة عبر الحدود، بما في ذلك المواد والنفايات الخطرة ذات الصلة بالسيارات.

اتفاقية "استكهولم" بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)

تتبع العديد من البلدان اتفاقية ستوكهولم، التي تهدف إلى تقييد أو القضاء على إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة، والتي يمكن العثور على الكثير منها في أنشطة صيانة السيارات.

قد تؤثر هذه الاتفاقية في اللوائح المتعلقة بالتعامل مع المواد، مثل بعض المذيبات والزيوت، والتخلص منها.

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

يمكن للبلدان الانضمام إلى مختلف اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي يمكن أن تشمل مبادئ توجيهية بشأن التعامل مع المواد الخطرة في مكان العمل.

وقد توفر هذه الاتفاقيات أطر عمل لتقييم المخاطر والتدريب والتدابير الوقائية للعاملين في مجال صيانة السيارات.

اعتبارات إضافية

لوائح البلديات المحلية: قد يكون لدى البلديات والمجالس المحلية أيضًا لوائح محددة تحكم إدارة النفايات والمواد الخطرة داخل مناطقها.

معايير الصناعة: قد تخضع مرافق صيانة السيارات لمعايير أو إرشادات خاصة بهذا المجال والتي تحدد أفضل الممارسات المتبعة للتحكم في المواد الخطرة والتخلص من النفايات.

حماية المركبات والنظام

غالبًا ما تتضمن حماية المركبات والنظام، خاصة في حالات الطرق الوعرة أو التضاريس الصعبة، تطبيق تقنيات وميزات مختلفة مثل الأقفال التفاضلية لنظام الدفع الرباعي (4WD) ورفع المركبات ودعمها. إليك كيفية مساهمة كل جانب في حماية المركبة والنظام:

الأقفال التفاضلية لنظام الدفع الرباعي (4WD)

الأقفال التفاضلية هي آليات يمكن استخدامها لقفل العجلات على نفس المحور معًا، ما يضمن دورانها بنفس السرعة. وهذا مفيد لا سيما في حالات القيادة على الطرق الوعرة حيث قد تفقد إحدى العجلات قوة الجر.

عند قفل التروس التفاضلية، يجري توزيع الطاقة بالتساوي بين العجلات، ما يقلل احتمالية التعثر في الطين أو الرمال أو التضاريس الصعبة الأخرى.

يمكن أن يؤدي استخدام الأقفال التفاضلية بشكلٍ صحيح إلى منع الدوران المفرط للعجلات وتقليل الضغط على مكونات مجموعة نقل الحركة، وبالتالي حمايتها من التلف.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 293 24/06/2025 10:58:48 ص

رفع المركبات

تعتبر عملية رفع المركبات، سواءً للصيانة أو لتجاوز العقبات، من الممارسات الشائعة في أثناء القيادة على الطرق الوعرة.

إذ يمكن أن يؤدي رفع المركبة إلى حماية جانبها السفلي من التلف عن طريق توفير ارتفاع أكبر عن الأرض، ما يقلل مخاطر الكشط أو الاصطدام بالصخور أو جذوع الأشجار أو غيرها من العوائق. كما يمكن أن يساعد رفع المركبة على تغيير الإطار أو إجراء الإصلاحات في الميدان، وهذا ما يضمن بقاء المكونات الحيوية محمية ويمكن الوصول إليها.

دعم المركبات

يعد دعم المركبات بشكلٍ صحيح في أثناء أعمال الصيانة أو الإصلاح عاملًا بالغ الأهمية للسلامة ومنع حدوث أي تلف. يضمن استخدام معدات الرفع المناسبة، مثل الرافعات الهيدروليكية أو المنحدرات، دعم المركبة دعمًا كافيًا وثباتها في أثناء العمل.

يعمل الدعم المناسب على منع وقوع حوادث مثل سقوط المركبة من الرافعات أو المنحدرات، ما قد يتسبب في إصابات أو تعرض المركبة لأضرار إضافية.

عمليات الصيانة

تعتبر عمليات الصيانة لأنظمة السيارات، مثل تلك المتعلقة بالقابض وصندوق التروس وعمود الدفع، ضرورية لضمان تشغيل المركبة بسلاسة وطول عمرها. في ما يأتي نظرة عامة على بعض مهام الصيانة الشائعة:

ضبط/محاذاة القابض:

- الفحوصات الروتينية بحثًا عن تآكل القابض وضبط مجال حركة دواسة القابض.
- محاذاة مكونات القابض لضمان التعشيق وفك التعشيق بسلاسة.

الفحوصات التلقائية لسوائل صندوق التروس:

- الفحص المنتظم لمستويات سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي (ATF) وحالته.
- تعبئة أو استبدال سائل ناقل الحركة الأتوماتيكي وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.

تغيير زيت صندوق التروس:

- الاستبدال المجدول لزيت صندوق التروس للحفاظ على التزليق والتبريد المناسبين.
- اتباع إرشادات الشركة المصنعة لنوع الزيت وفترات التغيير.

إصلاح وصلة اختيار التروس:

- فحص وإصلاح آليات الربط من أجل التبديل السلس بين التروس.
- تزليق مكونات الربط لمنع القساوة أو الالتصاق.

فحص/استبدال جرموق عمود الدفع:

- فحص جراميق عمود الدفع (المعروفة أيضًا باسم جلب وصلات السرعة الثابتة) بحثًا عن الشقوق أو التلف.
- استبدال الجراميق في حالة تلفها لمنع تلوث وصلات السرعة الثابتة.

أمان التركيبات والتجهيزات:

- الفحص المنتظم للتركيبات والتجهيزات بحثًا عن علامات الارتخاء أو التآكل.
- إحكام ربط أدوات التثبيت أو استبدالها بحسب الحاجة لضمان أمان المكونات.

الاستخدام الصحيح لمعدات الحماية الشخصية:

- ضمان ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة في أثناء عمليات الصيانة، مثل القفازات وحماية العين.
- التزام بروتوكولات السلامة بغرض تقليل مخاطر الإصابة.

إجراءات الصيانة البديلة للظروف القاسية

المركبات التي تعمل في البيئات الجافة والمتربة

تواجه المركبات التي تعمل في البيئات الجافة والمتربة تحديات فريدة يمكن أن تؤثر على أنظمة نقل الحركة الخاصة بها، إذ يمكن أن يتسلل الغبار والحطام إلى مكونات مختلفة، ما يؤدي إلى تسارع التآكل واحتمالية حدوث أعطال. وللتخفيف من هذه المشكلات، يوصى باتباع إجراءات بديلة لخدمة نظام نقل الحركة. في ما يأتي بعض الممارسات الرئيسة.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 294 24/06/2025 10:58:48 ص

تحسين الترشيح ومنع التسرب

استخدام مرشحات عالية الكفاءة: ركّب مرشحات هواء عالية الكفاءة مصممة لاحتجاز الجسيمات الدقيقة. احرص على فحص هذه المرشحات واستبدالها بانتظام و أبكر من المعتاد.

مكونات ناقل الحركة محكمة الإغلاق: تأكد من إغلاق جميع مكونات ناقل الحركة، مثل مقياس مستوى الزيت وفتحات التهوية، إغلاقًا جيّدًا لمنع دخول الغبار. استخدم موانع التسرب والحشيات المقاومة للغبار.

الفحوصات المتكررة للسوائل والتغيرات

الفحص المنتظم: تحقق من مستويات سائل ناقل الحركة وحالته بانتظام. ابحث عن علامات التلوث، مثل تغير اللون أو وجود جزيئات في السائل.

فترات تغيير أقصر: استبدل سائل ناقل الحركة على فترات أقصر من الموصى بها في الظروف العادية. فهذا يساعد على إزالة الملوثات قبل أن تتسبب في وقوع أي تلف.

تحسين التبريد والحماية

مبردات ناقل الحركة: ركِّب مبردات ناقل الحركة الإضافية للمساعدة على الحفاظ على درجات حرارة التشغيل المثلى، فالبيئات المترية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

الدروع الواقية: استخدم الدروع الواقية أو الأغطية لخطوط النقل والمكونات للحماية من التلف المادي وتراكم الغبار.

تحسين إجراءات الصيانة

التنظيف المنتظم: نظف الجزء الخارجي من ناقل الحركة والمناطق المحيطة به بانتظام لمنع تراكم الغبار. اهتم جيّدًا بزعانف التبريد وفتحات خروج الهواء.

فحص موانع التسرب والوصلات: افحص موانع التسرب والحشيات والوصلات بانتظام بحثًا عن علامات التآكل أو التلف، مع التأكد من بقائها سليمة لمنع دخول الغبار.

استخدام مواد التزليق المقاومة للغبار

السوائل المتخصصة: احرص على مراعاة استخدام سوائل ناقل الحركة المصممة للبيئات القاسية. فغالبًا ما تحتوي هذه السوائل على إضافات تعزز الحماية ضد الغبار ودرجات الحرارة المرتفعة.

مركبات السباق/الرالي والمركبات العاملة في البيئات ذات درجات الحرارة القصوى

بالنسبة لمركبات السباق والرالي التي تعمل في البيئات ذات درجات الحرارة القصوى، يلزمك ضبط إجراءات خدمة ناقل الحركة القياسية لضمان تحقيق الأداء الأمثل وطول العمر. في ما يأتي بعض إجراءات خدمة ناقل الحركة البديلة المصممة لهذه الظروف الصعبة.

الفحوصات المتكررة للسوائل والتغيرات

سوائل عالية الأداء: استخدم سوائل ناقل الحركة عالية الجودة وعالية الحرارة المصممة للظروف القاسية. غالبًا ما يُفضل استخدام السوائل الاصطناعية بسبب استقرارها الحراري الفائق وأدائها تحت الضغط.

التغييرات المتكررة: احرص على تغيير سائل ناقل الحركة أبكر من المدة القياسية. بالنسبة لسيارات السباق والرالي، يُفضل تغيير السائل بعد كل حدث أو بعد عدد محدد من ساعات التشغيل. بالنسبة للمركبات التي تعمل في درجات الحرارة القصوى، تساعد التغييرات المتكررة على الحفاظ على سلامة السوائل ومنع ارتفاع درجة الحرارة.

أنظمة التبريد المُحسنة

مبردات ناقل الحركة: ركّب مبردات ناقل حركة إضافية أو مطورة. يمكن للمبردات عالية الأداء أن تقلل جدًا من خطر ارتفاع درجة الحرارة، وهي مشكلة شائعة في كل من بيئة السباق والبيئة ذات درجات الحرارة العالية.

أنظمة المراقبة: استخدم مقاييس درجة حرارة ناقل الحركة لمراقبة درجات حرارة السوائل في الوقت الفعلي. هذا يسمح بالإدارة الاستباقية لمشكلات ارتفاع درجة الحرارة.

الفحص والصيانة الدوريين

الفحوصات المرئية والمادية: نفذ عمليات فحص منتظمة لمكونات ناقل الحركة، بما في ذلك موانع التسرب والحشيات وخطوط السوائل، بحثًا عن علامات التآكل أو التلف. إذ يمكن للظروف القاسية تسريع التدهور.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 295 24/06/2025 10:58:48 ص

الصيانة الوقائية: استبدل المكونات بانتظام بناءً على الاستخدام والحالة وليس وفق فترات المسافة المقطوعة القياسية. على سبيل المثال، غالبًا ما تستبدل فرق السباق الأجزاء بشكلٍ استباقي لتجنب التعرض لأي أعطال في أثناء الأحداث.

المكونات المطورة

الأجزاء عالية التحمل: استخدم أجزاء ناقل الحركة عالية التحمل أو المخصصة للسباق. تُصمم هذه المكونات لتحمل الضغط العالي ودرجات الحرارة المرتفعة. يتضمن ذلك القوابض ومحولات عزم الدوران والأشرطة.

موانع التسرب والحشيات المحسنة: استخدم موانع التسرب والحشيات عالية الأداء التي يمكنها تحمل الضغوط ودرجات الحرارة المرتفعة لمنع التسربات.

تمرين تقييمي 67.4 D.P7, D.M4, D.D3

أنت متدرب في شركة سيارات وتستكمل تعيينك في ورشة عمل للسيارات. وطلب منك مشرفك إجراء الفحص والصيانة على نظام نقل الحركة لمركبة خفيفة بأمان.

مطلوب منك:

1. مراعاة الإجراءات بأمان قبل بدء عملية الصيانة وفي أثناءها وبعدها.
2. إجراء الفحص والصيانة على نظام نقل الحركة، على سبيل المثال، أي من مكونات القابض أو صندوق التروس أو مجموعة الدفع. سيلزمك اتباع إرشادات الصيانة لخدمة المكونات وصيانتها وتعديلها ضمن مجموعة من أنظمة نقل الحركة. ويتعين عليك كذلك إكمال سجلات الملاحظة عند تنفيذ الأنشطة.
3. الإبلاغ عن العيوب وإسناد الأعراض إلى الأعطال المحددة. سيلزمك شرح الروابط بين الأعراض المبلغ عنها وأعطال النظام التي يمكن أن تسببها. يمكنك توضيح ذلك من خلال أنشطة ورش العمل وإعداد تقارير دقيقة تُحدد بوضوح نظام التشخيص المستخدم لتحديد العطل بشكلٍ صحيح.
4. تحليل نتائج الاختبار لتشخيص عيوب المكونات والتآكل وسوء الضبط. ويجب عليك إجراء تحليل احترافي ومتوازن لنتائج الاختبار والفحص لتشخيص الأعطال بنوعين مختلفين على الأقل من أنظمة نقل الحركة. واحرص على إعداد تقرير مكتوب يتضمن إشارة إلى تشخيص متطلبات الصيانة في ما يتعلق بعيوب المكونات والتآكل وسوء ضبط مكونات النظام. ويجب على المتعلمين الاستفادة من معدات التشخيص الداخلي وجمع البيانات، إضافة إلى التقارير الشفوية وسجلات المعاينة لإكمال تشخيصهم والوقوف على مدى قابلية إخضاعها للخدمة، وتحديد تآكلها وعيوبها.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

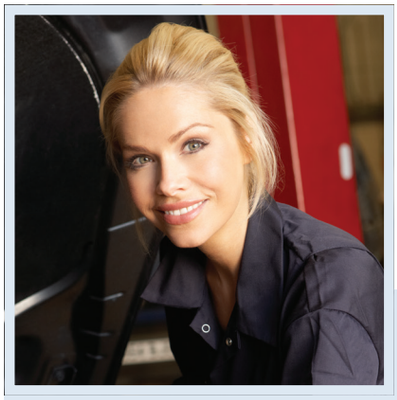
- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بطريقة مختلفة في المرة القادمة (أي ما سأفعله بطريقة مختلفة).

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 296 24/06/2025 10:58:48 ص

فكِّر في المستقبل



سارة ديفيد

عضو فريق تكنولوجيا السيارات

أظهرت سارة منذ صغرها أنه تتمتع بعقلية عملية. وتقول في هذا الصدد "لطالما استمتعت بإصلاح الدراجات التالفة، والسيارات الصغيرة (الجوكارت)، والمركبات الأخرى. ويعمل والدي في شاحنات النقل. ولقد كنت دائمًا أُقدِّر العمل العملي أكثر من النظري، ولهذا قررت الالتحاق بتدريب مهني في مجال صيانة المركبات الخفيفة."

كان معلموها في كلية "ساوث ويست" في أوماغ، بأيرلندا الشمالية، هم من أخبروها لأول مرة عن مسابقات WorldSkills UK Competitions. وتقدمت بطلب للانضمام إلى فريق المملكة المتحدة (Squad UK) في عام 2019 وتم قبولها. وتقول في هذا الإطار "لم أكن أتوقع ذلك؛ لقد كنت في غاية السعادة".

بانضمامها إلى فريق المملكة المتحدة (Squad UK)، ستتمكن سارة من الاستفادة من التدريب على المهارات العقلية والعملية ذات المستوى العالمي الذي تقدمه WorldSkills UK، ما يتيح لها فرصة المنافسة على المستوى الدولي مع فريق المملكة المتحدة. وفي هذا الصدد، تقول "سيكون من الرائع حضور فعالية أولمبياد المهارات (Skills Olympics)، المعروفة أيضًا باسم EuroSkills Graz أو WorldSkills، والتي ستُقام في شنغهاي العام المقبل. سيكون ذلك أكبر إنجاز لي حتى الآن، ومن الصعب للغاية تحقيق شيء يفوقه". وقد استفادت سارة كثيرًا من المشاركة في المسابقات حتى الآن.

تركيز مهاراتك

بالإشارة إلى المثال الوارد أعلاه:

- لقد تعلمت سارة كيفية التعامل مع الضغط بشكلٍ أفضل وأهمية تجاهل المعوقات المحيطة للتركيز فقط على المهمة التي بين يديها.
- تحسنت مهاراتها ومعرفتها المتعمقة، ما مكنها من تنفيذ مهامها بشكلٍ أفضل.
- في ظل التغير المستمر للتكنولوجيا في قطاع السيارات، أثبتت سارة قدرتها على التطور والتعلم مع تطور هذا القطاع.

XXXX-3 Engineering Unit 67_AR.indd 297 24/06/2025 10:58:49 ص